

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τετράδιο
(Φύλλα Εργασίας)



Πληροφορική και Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Β' Γυμνασίου Τετράδιο (Φύλλα Εργασίας)

Συγγραφή: Οι καθηγητές/τριες Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που αναφέρονται στην αρχή της κάθε ενότητας με την καθοδήγηση και συμβολή των ακόλουθων Συμβούλων Καθηγητών Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών:

Α' και Β' Έκδοση

Σωκράτης Μυλωνάς (ΒΔ)
Νικόλαος Ζάγγουλος
Αλέξανδρος Παπαλυσάνδρου (ΒΔ)
Μιχάλης Διονυσίου (ΒΔ)
Μαρία Νεοκλέους (ΒΔ)
Ιωάννης Ιωάννου
Ξένιος Ξενοφώντος
Ηλίας Θεοδώρου

Γ' και Δ' Έκδοση

Πόλα Μάκκουλα
Δημήτρης Χατζηπαντελής
Νίκος Στρατής

Ε' Έκδοση

Πόλα Μάκκουλα
Κωνσταντίνος Σωφρονίου (ΒΔ)
Ξένιος Ξενοφώντος

Ηλεκτρονική σελίδωση: Πόλα Μάκκουλα
Καθηγήτρια Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Εποπτεία: Μάριος Μιλτιάδου
Μιχάλης Τορτούρης
Σωκράτης Μυλωνάς
Επιθεωρητές Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Γλωσσική Επιμέλεια: Παναγιώτης Πετρίδης
Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Εξώφυλλο: Μιχάλης Θεοχαρίδης
Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Επιμέλεια Έκδοσης: Μαρίνα Άστρα Ιωάννου
Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Συντονισμός: Χρίστος Παρπούνας
Συντονιστής Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων

Α' Έκδοση 2012
Β' Έκδοση 2013 (Αναθεωρημένη)
Ανατύπωση 2016 (Αναθεωρημένη)
Γ' Έκδοση 2018
Δ' Έκδοση 2019
Ε' Έκδοση 2020

Εκτύπωση: Arrow Buildings Ltd

© ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ISBN: 978-9963-54-238-3



Στο εξώφυλλο χρησιμοποιήθηκε ανακυκλωμένο χαρτί σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, προερχόμενο από διαχείριση απορριμμάτων χαρτιού. Το υπόλοιπο ποσοστό προέρχεται από υπεύθυνη διαχείριση δασών.

Πρόλογος

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση προλογίζω το έντυπο υλικό για την υποστήριξη της διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Γυμνάσιο.

Το υλικό αυτό είναι διαχωρισμένο σε δύο τόμους, τις *Σημειώσεις* και το *Τετράδιο*. Ο κάθε τόμος είναι οργανωμένος σε επτά ενότητες. Κάθε ενότητα καλύπτει το φάσμα των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που προκύπτουν από το γενικό σκοπό του μαθήματος, να προετοιμάσει δηλαδή τους μαθητές και τις μαθήτριες για την ένταξή τους στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Τους παρέχει ικανοποιητικές γνώσεις και τους καλλιεργεί τις απαραίτητες ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις που θα τους επιτρέψουν την υπεύθυνη, την ενσυνείδητη, την ασφαλή, την αποδοτική και τη δημιουργική χρήση σύγχρονων τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Οι *Σημειώσεις* δεν αποτελούν διδακτικό εγχειρίδιο αλλά υλικό αναφοράς, το οποίο περιέχει παραδείγματα, επεξηγήσεις και επιπρόσθετες πληροφορίες και χρησιμοποιείται ως πηγή άντλησης πληροφοριών. Στην αρχή του κάθε κεφαλαίου διατυπώνονται οι δείκτες επιτυχίας και στο τέλος υπάρχει σύνοψη των βασικών εννοιών για εύκολη αναφορά.

Το *Τετράδιο*, αποτελείται από ενδεικτικά φύλλα εργασίας, διαχωρισμένα σε δραστηριότητες εμπέδωσης για την ανάπτυξη νέων γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων και αξιολόγησης του βαθμού απόκτησης των γνώσεων αυτών, σε επιπρόσθετες δραστηριότητες για εμβάθυνση και διεύρυνση των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων και σε δραστηριότητες για το σπίτι. Περιλαμβάνονται ποικίλες δραστηριότητες με διαφοροποιημένο δείκτη δυσκολίας, ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή του μαθήματος στις ικανότητες, στις απαιτήσεις και στις ανάγκες όλων των μαθητών και των μαθητριών με γνώμονα τους δείκτες επιτυχίας του αναλυτικού προγράμματος. Υιοθετούνται σύγχρονα διδακτικά μοντέλα, που στηρίζονται στην προώθηση εξελιγμένων μεθόδων οικοδόμησης της γνώσης. Βασικό στοιχείο της διδακτικής προσέγγισης είναι η σύνδεση του μαθήματος με την καθημερινότητα των μαθητών και των μαθητριών με απώτερο στόχο την ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης και την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και συστηματικών τρόπων προσέγγισης για την επίλυση προβλημάτων, ώστε να είναι έτοιμοι/ες για να λειτουργήσουν στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών.

Για τη δημιουργία του υλικού αυτού αλλά και του ηλεκτρονικού υλικού που το συνοδεύει, η ομάδα υποστήριξης της εφαρμογής του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος για το μάθημα της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών έχει υιοθετήσει ένα καινοτόμο μοντέλο: Το υλικό δημιουργήθηκε από τους υπό επιμόρφωση μάχιμους εκπαιδευτικούς, υπό την καθοδήγηση των υποστηρικτών και μέσα από τις εισηγήσεις τους διαμορφώνεται και αναθεωρείται συνεχώς.

Επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην ομάδα επιμόρφωσης και υποστήριξης, στην Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων αλλά και στους/στις μάχιμους/ες εκπαιδευτικούς για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του υλικού αυτού.

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης
Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή	7
ΕΝΟΤΗΤΑ Β4 Λογισμικό Εφαρμογών.....	9
Β.4.1 Υπολογιστικά Φύλλα	
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.1.Μ1 Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Φύλλα	13
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.1.Μ2 Εργασία με Υπολογιστικά Φύλλα.....	17
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.1.Μ3 Διαχείριση Κελιών (1)	21
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.1.Μ4 Διαχείριση Κελιών (2)	25
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.1.Μ5 Διαχείριση Υπολογιστικών Φύλλων (1)	27
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.1.Μ6 Διαχείριση Υπολογιστικών Φύλλων (2)	31
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.1.Μ7 Επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων	33
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.1.Μ8 Επεξεργασία Αριθμητικών δεδομένων/Σχετικές, Μικτές και Απόλυτες αναφορές σε κελιά	37
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.1.Μ9 Εισαγωγή στις Συναρτήσεις.....	39
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.1.Μ10 Συναρτήσεις.....	41
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.1.Μ11 Βασική Μορφοποίηση Υπολογιστικού Φύλλου	43
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.1.Μ12 Μορφοποίηση Υπολογιστικού Φύλλου	47
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.1.Μ13 Δημιουργία Γραφημάτων.....	49
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.1.Μ14 Επεξεργασία Γραφημάτων.....	51
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.1.Μ15 Ρυθμίσεις Εκτύπωσης Υπολογιστικών Φύλλων	53
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.1.Μ16 Έλεγχος και Εκτύπωση Υπολογιστικών Φύλλων	57
Β.4.2 Εφαρμογές Παρουσιάσεων	
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.2.Μ1 Εργασία με παρουσιάσεις – Βελτίωση παραγωγικότητας.....	63
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.2.Μ2 Ανάπτυξη μιας Παρουσίασης	67
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.2.Μ3 Μορφοποίηση Κειμένου	71
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.2.Μ4 Κείμενο - Λίστες	75
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.2.Μ5 Πίνακες.....	79
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.2.Μ6 Γραφήματα	83
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.2.Μ7 Γραφήματα	87
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.2.Μ8 Γραφήματα – Οργανογράμματα.....	91
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.2.Μ9 Γραφικά Αντικείμενα	95
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.2.Μ10 Γραφικά Αντικείμενα	99
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.2.Μ11 Γραφικά Αντικείμενα	103
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.2.Μ12 Ανάπτυξη μιας Παρουσίασης	105
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.2.Μ13 Προετοιμασία Αποτελεσμάτων.....	107
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.2.Μ14 Προετοιμασία Αποτελεσμάτων.....	109
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.2.Μ15 Έλεγχος και Παρουσίαση.....	111

ΕΝΟΤΗΤΑ Β7 Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής..... 115

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.7.Μ1 Κύκλος Ανάπτυξης Αλγοριθμικής Εφαρμογής.....	117
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.7.Μ2 Κύκλος Ανάπτυξης Αλγοριθμικής Εφαρμογής.....	123
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.7.Μ3 Κύκλος Ανάπτυξης Αλγοριθμικής Εφαρμογής.....	127
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.7.Μ4 Κύκλος Ανάπτυξης Αλγοριθμικής Εφαρμογής.....	131
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.7.Μ5 Κύκλος Ανάπτυξης Αλγοριθμικής Εφαρμογής.....	135
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.7.Μ6 Κύκλος Ανάπτυξης Αλγοριθμικής Εφαρμογής.....	139

Εισαγωγή

Τον Μάρτιο του 2009 ξεκίνησε η προσπάθεια για εκπόνηση του Νέου Αναλυτικού Προγράμματος του μαθήματος της Πληροφορικής και Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και τέθηκε ως προτεραιότητα η θεώρηση του μαθήματος μέσα από το πρίσμα των τριών πυλώνων της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Μέσα από το πρίσμα δηλαδή της απόκτησης ενός επαρκούς σώματος γνώσεων από τους μαθητές και τις μαθήτριες, της καλλιέργειας αξιών και της εκδήλωσης συμπεριφορών που να συνάδουν με τη σύγχρονη έννοια της δημοκρατικής πολιτότητας και της καλλιέργειας κομβικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων από τους μαθητές και τις μαθήτριες. Όλα αυτά θα τους δώσουν τη δυνατότητα να μπορούν να λειτουργούν στη διαμορφούμενη κοινωνία του 21^{ου} αιώνα.

Στην επιτροπή για την εκπόνηση του Αναλυτικού Προγράμματος συμμετείχαν: ο ακαδημαϊκός Ανδρέας Ανδρέου (Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), οι επιθεωρητές Πληροφορικής Μάριος Μιλτιάδου και Μιχάλης Τορτούρης και οι καθηγητές Πληροφορικής Νικόλαος Ζάγγουλος, Ιωάννης Ιωάννου, Μηνάς Καραολής, Θεόδουλος Κωνσταντίνου, Μαρία Μαρδά, Σωκράτης Μυλωνάς και Παναγιώτης Παπέττας. Αποτέλεσμα της προσπάθειας που έγινε είναι το Αναλυτικό Πρόγραμμα που ήδη έχετε στα χέρια σας.

Το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα δεν περιέχει μεγάλο αριθμό νέων θεμάτων. Έγινε αναδιάρθρωση της θεματολογίας, ώστε να ενταχθεί κάτω από επτά ενότητες, οι οποίες αναπτύσσονται παράλληλα από τη μια τάξη στην επόμενη και αντικατοπτρίζουν βασικούς θεματικούς άξονες της Πληροφορικής και Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών:

- Βασικές Έννοιες
- Το Υλικό/Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
- Λειτουργικά Συστήματα
- Λογισμικό Εφαρμογών
- Δίκτυα και Διαδίκτυο
- Βάσεις Δεδομένων και Ανάλυση Συστημάτων
- Αλγόριθμοι, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής.

Οι ενότητες αυτές αναπτύσσονται σταδιακά μέσα από διαβαθμισμένους στόχους/δείκτες επιτυχίας από τη μία τάξη στην επόμενη, παρέχοντας επιπρόσθετες ευκαιρίες στους μαθητές και στις μαθήτριες που δεν μπόρεσαν να τους κατακτήσουν σε μία τάξη να το πράξουν σε επόμενη, με παράλληλη εμβάθυνση. Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι κάθε ενότητα αναπτύσσεται σε διαφορετικό βαθμό στην κάθε τάξη, με γνώμονα το γενικό επίπεδο ετοιμότητας των μαθητών/τριών στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Σημαντικό στοιχείο της νέας προσέγγισης είναι και η αλληλεξάρτηση των ενοτήτων, αλλά και η συγκεκριμενοποίηση και ο περιορισμός των εννοιών που θα πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές/τριες, με έμφαση στην εφαρμογή τους στην πράξη.

Τα ενδεικτικά φύλλα εργασίας που ακολουθούν βασίστηκαν σε διδακτικές προτάσεις που ετοιμάστηκαν από μάχιμους εκπαιδευτικούς και ορισμένα από αυτά δοκιμάστηκαν σε περιβάλλον πραγματικής τάξης. Παρέχονται ως παραδείγματα διαφόρων μεθοδολογικών προσεγγίσεων, αλλά οι καθηγητές/τριες ενθαρρύνονται να τα προσαρμόσουν ή και να δημιουργήσουν άλλα, τα οποία να ανταποκρίνονται καλύτερα τόσο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών και μαθητριών τους όσο και στη δική τους διδακτική προσέγγιση στο κάθε μάθημα.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β4 Λογισμικό Εφαρμογών

Για την προετοιμασία και συγγραφή του υλικού αυτής της ενότητας εργάστηκαν οι ακόλουθοι/θες Καθηγητές/τριες Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, που παρακολούθησαν το πρόγραμμα επιμόρφωσης μάχιμων εκπαιδευτικών για το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα:

Βανέζης Ανδρέας
Βάσου Μαρία
Βιολάρη Βάσω
Γαλατόπουλος Πάρις
Γεωργίου Χρίστος
Ζαντής Κώστας
Ιωάννου Γεωργία
Ιωάννου Ιωάννης (Σύμβουλος)
Καραβιά Κάκια
Κάρουλα Λήδα
Κυριάκου Κυριακή
Κωνσταντίνου Ρολάνδος
Κωνσταντίνου Χάρις
Μάκκουλα Πόλα
Μάρκου Μυροφόρα
Νικολαΐδης Νίκος
Νικολάου Χαράλαμπος
Ξενοφώντος Ξένιος (Σύμβουλος)
Παναγιώτου Χρήστος
Παπέττα Χρυσταλλένη
Πουλλής Χριστός
Ρουσιάς Ιωάννης
Σαρρής Μάριος
Σκουρίδου Ελένη
Στρατής Νικόλας
Συκοπετρίτης Ιωακείμ
Φοινικαρίδου Παπαγεωργίου Μαρία
Φουσκωτού Ιωάννα
Χατζηπαντελής Δημήτρης
Χρίστου Χρίστος
Χριστοφή Μαρίνα

B4.1 Υπολογιστικά Φύλλα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.1.Μ1

Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Φύλλα

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ✦ Να εξηγούμε τι είναι το υπολογιστικό φύλλο και τα πλεονεκτήματα χρήσης του
- ✦ Να αναγνωρίζουμε κελιά, στήλες και γραμμές
- ✦ Να αναγνωρίζουμε το όνομα κελιού
- ✦ Να αναγνωρίζουμε τα δεδομένα που μπορεί να περιέχει ένα κελί
- ✦ Να αναγνωρίζουμε καλές πρακτικές στη δημιουργία λίστας δεδομένων
- ✦ Να αναγνωρίζουμε μια περιοχή κελιών.



Δραστηριότητες Εμπέδωσης και Αξιολόγησης

1. Να συμπληρώσετε τα κενά με το σωστό χαρακτηρισμό από τον **κατάλογο** που ακολουθεί:

κελιά, αριθμό, μαθηματικούς τύπους, γραμμές, εισαγωγή, γράμμα, αριθμητικών.

(α) Υπολογιστικό Φύλλο είναι το πρόγραμμα στο οποίο γίνεται και ανάλυση των δεδομένων.

(β) Σε ένα υπολογιστικό φύλλο οργανώνουμε τα δεδομένα σε στήλες και

(γ) Η βασική οθόνη της εφαρμογής αποτελείται από πολλά κουτάκια τα οποία ονομάζονται

(δ) Κάθε κελί έχει όνομα το οποίο παίρνει από το της στήλης και τον της γραμμής.

(ε) Σε ένα υπολογιστικό φύλλο μπορούμε να εκτελέσουμε γρήγορα και με ακρίβεια

2. Να **κυκλώσετε** το ΟΡΘΟ ή το ΛΑΘΟΣ στον πιο κάτω πίνακα:

(α)	Ένα κελί μπορεί να περιέχει κείμενο, αριθμούς/ημερομηνίες και μαθηματικούς τύπους.	ΟΡΘΟ	ΛΑΘΟΣ
(β)	Όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να βάζουμε τα δεδομένα στο ίδιο κελί, για να εξοικονομήσουμε χώρο. Για παράδειγμα, όνομα και επώνυμο καλό είναι να μπαίνουν στο ίδιο κελί.	ΟΡΘΟ	ΛΑΘΟΣ
(γ)	Καλό είναι να αφήνουμε κενές γραμμές ανάμεσα στα δεδομένα μιας λίστας, ώστε να είναι ευανάγνωστα.	ΟΡΘΟ	ΛΑΘΟΣ
(δ)	Πρέπει πάντα να αφήνουμε άδεια τα κελιά γύρω από μια λίστα με δεδομένα.	ΟΡΘΟ	ΛΑΘΟΣ
(ε)	Με τα αριθμητικά δεδομένα που περιέχονται σε ένα φύλλο εργασίας μπορούμε να κατασκευάσουμε γραφήματα.	ΟΡΘΟ	ΛΑΘΟΣ
(στ)	Ένα πλεονέκτημα των υπολογιστικών φύλλων είναι ότι μπορούμε εύκολα να ταξινομήσουμε τα δεδομένα.	ΟΡΘΟ	ΛΑΘΟΣ

3. Να μελετήσετε το πιο κάτω **υπολογιστικό φύλλο** και να συμπληρώσετε τους πίνακες που ακολουθούν:

	A	B	C	D	E
1	Μαθητές				
2	Επώνυμο	Όνομα	A.M.	Βαθμός	
3	Ανδρέου	Ανδρέας	15508	12	
4	Γεωργίου	Μαρία	15491	16	
5					
6	Δημητρίου	Νίκη	15603	18	
7	Μιχαήλ	Αναστάσης	15555	20	
8	Νεοκλέους	Νεοκλής	15499	10	
9		Μέσος Όρος:		15,2	
10					

Να γράψετε τι περιέχουν τα πιο κάτω κελιά σε σχέση με τον πιο πάνω πίνακα:

A2	
B4	
C8	
A8	
D6	

Να γράψετε τα ονόματα των κελιών στα οποία βρίσκονται γραμμένα τα πιο κάτω:

Μαθητές	
Όνομα	
Βαθμός	
20	
15,2	

4. Να μελετήσετε το υπολογιστικό φύλλο της **δραστηριότητας 3** και να σημειώσετε τρεις περιπτώσεις όπου **δεν τηρούνται καλές πρακτικές** στη δημιουργία της λίστας δεδομένων;

- (α)
- (β)
- (γ)

5. Να γράψετε μέσα στα κίτρινα πλαίσια του υπολογιστικού φύλλου πιο κάτω τα **ονόματα των κελιών** ή της **περιοχής κελιών** όπως το παράδειγμα που σας δίνεται:

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

6. Να μελετήσετε το υπολογιστικό φύλλο της **δραστηριότητας 5** και να γράψετε πιο κάτω από ποια κελιά αποτελείται η περιοχή κελιών **A3:B5**.

.....

**Δραστηριότητες για το Σπίτι**

7. Να αναφέρετε το λόγο **χρήσης** του υπολογιστικού φύλλου (**Spreadsheet**) στον υπολογιστή σε σχέση με τον Επεξεργαστή Κειμένου που διδαχθήκατε την προηγούμενη χρονιά;

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.4.1.M2

Εργασία με Υπολογιστικά Φύλλα

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ❖ Να ανοίγουμε και να κλείνουμε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων και τα βιβλία εργασίας
- ❖ Να δημιουργούμε ένα βιβλίο εργασίας βασισμένο στο προκαθορισμένο πρότυπο
- ❖ Να αποθηκεύουμε ένα βιβλίο εργασίας σε μια θέση σε έναν δίσκο
- ❖ Να αποθηκεύουμε το βιβλίο εργασίας με άλλο όνομα, σε άλλη θέση και με άλλο τύπο αρχείου
- ❖ Να κάνουμε εναλλαγή μεταξύ ανοικτών βιβλίων εργασίας
- ❖ Να ελαχιστοποιούμε και να επαναφέρουμε την κορδέλα (Ribbon)
- ❖ Να καθορίζουμε τη μεγέθυνση (Zoom)
- ❖ Να αλλάζουμε τις βασικές ρυθμίσεις της εφαρμογής
- ❖ Να χρησιμοποιούμε τη βοήθεια (Help)
- ❖ Να αναγνωρίζουμε καλές πρακτικές πλοήγησης σε υπολογιστικό φύλλο και να χρησιμοποιούμε το εργαλείο Go To.



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων **Microsoft Excel**.
2. Να εισαγάγετε ως όνομα χρήστη (**User name**) της εφαρμογής το **ονοματεπώνυμό** σας.
3. Να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας στον φάκελό σας με το όνομα **FE2a.xlsx**.
4. Να κλείσετε το βιβλίο εργασίας, χωρίς όμως να κλείσετε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.
5. Να ανοίξετε μαζί τα τρία (3) βιβλία εργασίας **A τάξη.xlsx**, **B τάξη.xlsx** και **Γ τάξη.xlsx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
6. Να γράψετε **ποια τάξη** έχει τους λιγότερους μαθητές, κάνοντας **εναλλαγή μεταξύ** των ανοικτών βιβλίων εργασίας, χωρίς όμως να τα κλείσετε:
7. Να κλείσετε μόνο τα βιβλία εργασίας **B τάξη.xlsx** και **Γ τάξη.xlsx**.
8. Να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας στον φάκελό σας με το όνομα **FE2b**, ως αρχείο όμως **παλαιότερης έκδοσης του Excel (Excel 97-2003 Workbook)**.
*(Σημείωση: Αποθηκεύοντας με αυτό τον τύπο αρχείου το βιβλίο εργασίας, θα μπορεί να ανοίξει και σε υπολογιστές που έχουν εκδόσεις του **Excel** από το 2003 και πιο πριν.)*
9. Να αλλάξετε τη μεγέθυνση/σμίκρυνση (**Zoom**) σε **111%**.
10. Να **κρύψετε** τώρα την κορδέλα (**Ribbon**).
11. Χρησιμοποιώντας το μενού της Βοήθειας (**Help**) να βρείτε πληροφορίες για το πώς αλλάζει η μεγέθυνση/σμίκρυνση (**Zoom**).
12. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στο βιβλίο εργασίας σας και να το κλείσετε.

13. Να τερματίσετε και την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.



Δραστηριότητες Αξιολόγησης

14. Να ενεργοποιήσετε **ξανά** την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.
15. Να **εμφανίσετε** την κορδέλα (Ribbon).
16. Να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση αποθήκευσης (Default local file location) βιβλίων εργασίας ώστε να είναι η **επιφάνεια εργασίας** του Η/Υ σας.
17. Να ανοίξετε μαζί τα τρία (3) βιβλία εργασίας **B1.xlsx**, **B2.xlsx** και **B3.xlsx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
18. Να γράψετε ποιο τμήμα είχε τον ψηλότερο μέσο όρο στο διαγώνισμα της Πληροφορικής κάνοντας **εναλλαγή μεταξύ** των ανοικτών βιβλίων εργασίας, χωρίς όμως να τα κλείσετε:
19. Να αποθηκεύσετε μόνο το βιβλίο εργασίας που έχει τον πιο ψηλό μέσο όρο στον φάκελό σας με το **ίδιο όνομα** αλλά ως αρχείο τύπου PDF (*.pdf) και μετά να το κλείσετε.
20. Να κλείσετε και τα τρία (3) βιβλία εργασίας χωρίς όμως να κλείσετε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.
21. Να δημιουργήσετε ένα **νέο βιβλίο εργασίας**, χρησιμοποιώντας το προεπιλεγμένο πρότυπο (Blank workbook).
22. Να αλλάξετε τη μεγέθυνση/σμίκρυνση (Zoom) σε **119%**.
23. Χρησιμοποιώντας το μενού της Βοήθειας (Help) να βρείτε πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αλλάξετε το όνομα χρήστη (User Name) της εφαρμογής.
24. Να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας στον φάκελό σας με το όνομα **FE2c.xlsx**.
25. Πώς μπορούμε να πάμε απευθείας στο **τελευταίο κελί** ενός φύλλου εργασίας που είναι το **XFD1048576**;
.....
.....
26. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στο βιβλίο εργασίας σας και να το κλείσετε.
27. Να τερματίσετε και την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

28. Να λύσετε τις ασκήσεις των υποενοτήτων **Εργασία με υπολογιστικά φύλλα** και **Αύξηση παραγωγικότητας** της ενότητας **Χρήση της Εφαρμογής** του λογισμικού **Testware** εάν υπάρχει στο εργαστήριό σας.



29. Να εξηγήσετε τους ακόλουθους **τύπους αρχείων**:

(α) xlsx

(β) xls

(γ) txt

(δ) pdf

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.4.1.M3

Διαχείριση Κελιών (1)

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ❖ Να επιλέγουμε κελιά
- ❖ Να εισάγουμε δεδομένα σε κελί
- ❖ Να διαγράφουμε το περιεχόμενο κελιών
- ❖ Να χρησιμοποιούμε τις εντολές αναίρεσης (Undo) και ακύρωσης αναίρεσης (Redo)
- ❖ Να αναζητούμε λέξεις ή φράσεις σε φύλλο εργασίας
- ❖ Να αντικαθιστούμε λέξεις ή φράσεις σε φύλλο εργασίας
- ❖ Να ταξινομούμε μια λίστα από δεδομένα.



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.
2. Να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας **Πρόνοια.xlsx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
3. Να επιλέξετε **ολόκληρο** το φύλλο εργασίας και στη συνέχεια, να πατήσετε το πλήκτρο **Delete**.
Τι έχει συμβεί;
.....
4. Να αναιρέσετε την τελευταία ενέργεια (Undo) που κάνατε στο βιβλίο εργασίας σας.
Τι έχει συμβεί;
.....
5. Να ακυρώσετε την αναίρεση (Redo) που έχετε κάνει στο βιβλίο εργασίας σας.
Τι έχει συμβεί;
.....
6. Να αναιρέσετε την τελευταία ενέργεια (Undo) και πάλι που κάνατε στο βιβλίο εργασίας σας.
7. Να μεταβείτε στο κελί **A95** και να πληκτρολογήσετε το **3005**, στο κελί **B95** να πληκτρολογήσετε το **Γ**, στο κελί **C95** να πληκτρολογήσετε το **Μανώλη**, στο κελί **D95** να πληκτρολογήσετε το **Αντρέας** και τέλος, στο κελί **E95** να πληκτρολογήσετε το **20**.
8. Να εντοπίσετε (Find) από το φύλλο εργασίας τον μαθητή που έχει το επώνυμο **Σιαλή**.
Ποιος ο αριθμός της γραμμής που βρίσκονται τα στοιχεία του;
9. Να διαγράψετε το ποσό που παίρνει ο πιο πάνω μαθητής και να πληκτρολογήσετε στη θέση του ως **νέο ποσό** το **25**.

10. Να αντικαταστήσετε (**Replace**) στο φύλλο εργασίας όλες τις φορές που υπάρχει η λέξη **Χιτζάμ** με τη λέξη **Χρήστου**.

Πόσες αντικαταστάσεις έχουν γίνει;

11. Να επιλέξετε την περιοχή κελιών **A2:E95** με τα στοιχεία των μαθητών και να την ταξινομήσετε (**Sort**) σε **αύξουσα σειρά** με βάση τον **αριθμό μητρώου** τους.

12. Να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας στον φάκελό σας με το όνομα **FE3.xlsx**.



Δραστηριότητες Αξιολόγησης

13. Στο κελί **E1** να διορθώσετε τη λέξη **Ποσο** σε **Ποσό**, χωρίς όμως να διαγράψετε όλο το περιεχόμενο του κελιού αλλά μόνο το γράμμα **ο**.

14. Να εντοπίσετε (**Find**) τον μαθητή που έχει αριθμό μητρώου το **2777**.

15. Να επιλέξετε ταυτόχρονα τα κελιά **A22**, **C22** και **D22**.

16. Να διαγράψετε το περιεχόμενο των πιο πάνω κελιών.

17. Να πληκτρολογήσετε τώρα στο κελί **A22** το **3000**, στο κελί **C22** το **Αντωνίου** και στο κελί **D22** το **Αντώνης**.

18. Να αντικαταστήσετε (**Replace**) στο φύλλο εργασίας όλες τις φορές που υπάρχει ο αριθμός **18** με τον αριθμό **20**.

Πόσες αντικαταστάσεις έχουν γίνει;

19. Να επιλέξετε την περιοχή κελιών **A2:E95** με τα στοιχεία των μαθητών και να την ταξινομήσετε (**Sort**) σε **αύξουσα σειρά** με βάση το **επώνυμό** τους.

20. Να εντοπίσετε ξανά από το φύλλο εργασίας τον μαθητή που έχει το επώνυμο **Σιαλή**.

Ποιος ο αριθμός τώρα της γραμμής που βρίσκονται τα στοιχεία του;

21. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στο βιβλίο εργασίας σας και να το κλείσετε.

22. Να τερματίσετε και την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

23. Να λύσετε τις ασκήσεις της υποενότητας **Επιλογή, Επεξεργασία, Ταξινόμηση κελιών** της ενότητας **Κελιά** του λογισμικού **Testware** εάν υπάρχει στο εργαστήριό σας.



24. Πώς μπορούμε να **επιλέξουμε** τα πιο κάτω:

- (α) Ένα κελί
- (β) Μία περιοχή κελιών
- (γ) Κελιά που δεν είναι γειτονικά
- (δ) Ολόκληρο το φύλλο εργασίας

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.4.1.M4

Διαχείριση Κελιών (2)

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ✦ Να αντιγράψουμε κελιά
- ✦ Να μετακινούμε κελιά
- ✦ Να χρησιμοποιούμε το εργαλείο αυτόματης συμπλήρωσης (AutoFill).



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.
2. Να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας **Εξετάσεις.xlsx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
3. Να επιλέξετε το φύλλο εργασίας **Νέα Ελληνικά**.
4. Να μετακινήσετε το περιεχόμενο του κελιού **C2** στο κελί **B2**.
5. Να μετακινήσετε την περιοχή κελιών **B7:E24** μια γραμμή πιο κάτω.
6. Να πληκτρολογήσετε στην κενή γραμμή που έχει δημιουργηθεί τα εξής στοιχεία:
ΑΜ: **3011**, Επώνυμο: **Ιωάννου**, Όνομα: **Αδαμαντία**, Βαθμός: **19**.
7. Χρησιμοποιώντας το εργαλείο αυτόματης συμπλήρωσης (**AutoFill**), στην περιοχή κελιών **A5:A23** να συμπληρώσετε τους αριθμούς **1** μέχρι **19**.
8. Να αντιγράψετε την περιοχή κελιών **A1:E25** του φύλλου εργασίας **Νέα Ελληνικά** και να την επικολλήσετε στην ίδια περιοχή του φύλλου εργασίας **Ιστορία**.
9. Να διαγράψετε τώρα το περιεχόμενο της περιοχής κελιών **E5:E23**, που περιέχει τους βαθμούς του μαθήματος της **Ιστορίας**. Οι βαθμοί του μαθήματος θα συμπληρωθούν όταν ο φιλόλογος κ. Μιχαήλ διορθώσει τα γραπτά!!!
10. Να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας στον φάκελό σας με το όνομα **FE4.xlsx**.



Δραστηριότητες Αξιολόγησης

11. Να επιλέξετε το φύλλο εργασίας **Πρωτεύσαντες**.
12. Να αντιγράψετε τα στοιχεία των δύο μαθητών που πήραν 20 στο μάθημα των Νέων Ελληνικών και να τα επικολλήσετε αντίστοιχα στις θέσεις **A6:E6** και **A7:E7** του φύλλου εργασίας **Πρωτεύσαντες**.
13. Να μετακινήσετε το περιεχόμενο του κελιού **D3** του φύλλου εργασίας **Πρωτεύσαντες** στο κελί **B3**.

14. Να επιλέξετε τώρα το φύλλο εργασίας **Βραβεία**.
15. Ο σύνδεσμος γονέων έχει την πολιτική να βραβεύει τους πρώτους 10 μαθητές του σχολείου με χρηματικό έπαθλο. Ο πρώτος παίρνει 100 ευρώ, ο δεύτερος 90 και κάθε θέση πιο κάτω 10 λιγότερα από την προηγούμενη. Χρησιμοποιώντας το εργαλείο αυτόματης συμπλήρωσης (AutoFill), να συμπληρώσετε τα έπαθλα στην περιοχή κελιών **E4: E13**. Τα έπαθλα είναι 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10.
16. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στο βιβλίο εργασίας σας και να το κλείσετε.
17. Να τερματίσετε και την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

18. Να λύσετε τις ασκήσεις της υποενότητας **Αντιγραφή, Μετακίνηση, Διαγραφή κελιών** της ενότητας **Κελιά** του λογισμικού Testware εάν υπάρχει στο εργαστήριό σας.



Δραστηριότητες για το Σπίτι

19. Να δημιουργήσετε ένα **νέο βιβλίο εργασίας** στο σπίτι και χρησιμοποιώντας το εργαλείο αυτόματης συμπλήρωσης (AutoFill), να γράψετε τα ακόλουθα:
- (α) Τους **αριθμούς** 100, 95, 90 μέχρι 0.
 - (β) Τις **ημέρες** Sunday, Monday μέχρι Saturday.
 - (γ) Τις **ημερομηνίες** 01/01/2021 μέχρι 31/01/2021.
20. Να δημιουργήσετε ένα **νέο βιβλίο εργασίας** και να αντιγράψετε και να επικολλήσετε σε αυτό όλα όσα γράψατε στη **δραστηριότητα 19**.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.4.1.M5

Διαχείριση Υπολογιστικών Φύλλων (1)

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ❖ Να επιλέγουμε μια γραμμή ή μια περιοχή από γειτονικές ή μη γειτονικές γραμμές
- ❖ Να επιλέγουμε μια στήλη ή μια περιοχή από γειτονικές ή μη γειτονικές στήλες
- ❖ Να εισάγουμε και να διαγράφουμε στήλες και γραμμές σε ένα φύλλο εργασίας
- ❖ Να τροποποιούμε το πλάτος των στηλών ή το ύψος των γραμμών σε συγκεκριμένη τιμή και στο βέλτιστο πλάτος ή ύψος
- ❖ Να σταθεροποιούμε/αποσταθεροποιούμε τίτλους γραμμής ή/και τίτλους στήλης.



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.
2. Να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας **Κατάλογος Μαθητών.xlsx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
3. Να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας στον φάκελό σας με το όνομα **FE5a.xlsx**.
4. Να αλλάξετε το πλάτος της στήλης F σε **20 χαρακτήρες**.
5. Να αλλάξετε το πλάτος της στήλης E, ώστε να είναι το **βέλτιστο**, δηλαδή, να χωράνε όλα τα περιεχόμενα των κελιών της στήλης χωρίς να μένει κενό.
6. Να αλλάξετε το ύψος της γραμμής 1 σε **25 στιγμές**.
7. Να διαγράψετε τη γραμμή **3**.
8. Να διαγράψετε ταυτόχρονα τις γραμμές **5** και **11**.
9. Να διαγράψετε ταυτόχρονα τις κενές στήλες **C** και **D**.
10. Να προσθέσετε μια **κενή γραμμή** μεταξύ των γραμμών **1** και **2**.
11. Να προσθέσετε μια **κενή στήλη** πριν από τη στήλη **A**.
12. Να σταθεροποιήσετε (**Freeze Panes**) την **1^η γραμμή** του φύλλου εργασίας.
13. Να προχωρήσετε με τη βοήθεια του πληκτρολογίου ή του του ποντικιού **κάτω μέχρι την τελευταία γραμμή** που έχει δεδομένα το φύλλο εργασίας.
Τι παρατηρείτε:
14. Να αποσταθεροποιήσετε (**Unfreeze Panes**) την **1^η γραμμή** του φύλλου εργασίας.

15. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στο βιβλίο εργασίας σας και να το κλείσετε.
16. Να τερματίσετε και την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.

**Δραστηριότητες Αξιολόγησης**

17. Να ενεργοποιήσετε **ξανά** την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.
18. Να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας **Απουσίες.xlsx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
19. Να αλλάξετε μαζί ταυτόχρονα το πλάτος των στηλών **B** και **E** σε **15 χαρακτήρες**.
20. Να αλλάξετε μαζί ταυτόχρονα και το πλάτος των στηλών **C** και **D**, ώστε να είναι το **βέλτιστο**, δηλαδή, να χωράνε όλα τα περιεχόμενα των κελιών της στήλης χωρίς να μένει κενό.
21. Να αλλάξετε και το ύψος των γραμμών **1** μέχρι **94**, ώστε να είναι το **βέλτιστο**, δηλαδή, να χωράνε ακριβώς τα περιεχόμενά τους.
22. Ο μαθητής **Παντελή Δημήτρης** της **A Τάξης**, με αριθμό μητρώου **3000** και **5** απουσίες, έχει μόλις έρθει με μεταγραφή στο σχολείο αυτό.
Να προσθέσετε μια **κενή γραμμή** μεταξύ των γραμμών **10** και **11** και να συμπληρώσετε τα πιο πάνω στοιχεία του.
23. Οι μαθητές, τα στοιχεία των οποίων βρίσκονται στις γραμμές **5** και **20**, έχουν αλλάξει σχολείο. Να διαγράψετε μαζί ταυτόχρονα τις γραμμές **5** και **20**.
24. Να σταθεροποιήσετε (**Freeze Panes**) την **1^η γραμμή** και την **1^η στήλη** μαζί όμως ταυτόχρονα του φύλλου εργασίας.
25. Να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας στον φάκελό σας με το όνομα **FE5b.xlsx** και να το κλείσετε.
26. Να τερματίσετε και την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

27. Να λύσετε τις ασκήσεις της υποενότητας **Γραμμές και στήλες**, της ενότητας **Διαχείριση Φύλλων Εργασίας** του λογισμικού Testware εάν υπάρχει στο εργαστήριο σας.



28. Τι θα συμβεί εάν επιλέξετε το κελί **C5** και, ακολούθως, κάνετε κλικ στην εντολή **Freeze Panes**;

.....

.....

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.1.Μ6

Διαχείριση Υπολογιστικών Φύλλων (2)

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ✦ Να αναγνωρίζουμε καλές πρακτικές στην ονομασία φύλλων εργασίας
- ✦ Να μετακινούμαστε από ένα φύλλο εργασίας σε άλλο
- ✦ Να εισάγουμε, μετονομάζουμε, μετακινούμε, αντιγράφουμε και διαγράφουμε φύλλα εργασίας μέσα σε ένα βιβλίο εργασίας.



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.
2. Να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας **Όμιλοι.xlsx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
3. Να γράψετε πιο κάτω τα **ονόματα** των φύλλων εργασίας και ακριβώς δίπλα τους το όνομα που εισηγείστε, σύμφωνα με τις **καλές πρακτικές ονομασίας φύλλων εργασίας**.
.....
.....
.....
4. Να μετονομάσετε το φύλλο εργασίας **Sheet1** σε **Πληροφορική**.
5. Να μετονομάσετε το φύλλο εργασίας **Sheet2** σε **Ρομποτική**.
6. Να μετονομάσετε το φύλλο εργασίας **Sheet3** σε **Τεχνολογία**.
7. Να ελέγξετε τα δεδομένα που περιέχουν τα τρία φύλλα εργασίας και να γράψετε ποιος όμιλος έχει τους περισσότερους μαθητές:
8. Να εισαγάγετε ένα **νέο φύλλο εργασίας** μετά από το φύλλο εργασίας **Τεχνολογία** και να το μετονομάσετε σε **Επιστήμη**.
9. Να εισαγάγετε ένα αντίγραφο (**Move or Copy...**) του φύλλου εργασίας **Πληροφορική**, μετά από το φύλλο εργασίας **Επιστήμη**.
10. Να διαγράψετε το φύλλο εργασίας **Πληροφορική**.
11. Να μετακινήσετε (**Move or Copy...**) το φύλλο εργασίας **Τεχνολογία**, ώστε να είναι **πρώτο στη σειρά** όπως φαίνεται και πιο κάτω:

Τεχνολογία	Ρομποτική	Επιστήμη	Πληροφορική (2)	+
-------------------	-----------	----------	-----------------	---

12. Να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας στον φάκελό σας με το όνομα **FE6a.xlsx** και να το κλείσετε.

**Δραστηριότητες Αξιολόγησης**

13. Να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας **Κέρδος.xlsx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
14. Να εισαγάγετε ένα αντίγραφο του φύλλου εργασίας **2015**, μετά από αυτό.
15. Να μετονομάσετε το φύλλο εργασίας **2015 (2)** σε **2016**.
16. Να διορθώσετε τον αριθμό στο κελί **B3** σε **293111** του φύλλου εργασίας **2016**.
17. Να μετακινήσετε το φύλλο εργασίας **2017**, ώστε να βρίσκεται μεταξύ των φύλλων εργασίας **2016** και **2018**.
18. Να διαγράψετε το φύλλο εργασίας **2015**.
19. Να εισαγάγετε ένα **νέο φύλλο εργασίας** πριν από το φύλλο εργασίας **2016**.
20. Να μετονομάσετε το **νέο φύλλο εργασίας** σε **Κέρδος**.
21. Να πληκτρολογήσετε τη φράση **Κέρδος κατά τα έτη 2016, 2017 και 2018** στο κελί **A1** του φύλλου εργασίας **Κέρδος**.
22. Να ελέγξετε τα δεδομένα που περιέχουν τα φύλλα εργασίας **2016, 2017** και **2018** και να γράψετε **ποιο έτος** είχε το μεγαλύτερο κέρδος:
23. Να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας στον φάκελό σας με το όνομα **FE6b.xlsx** και να το κλείσετε.
24. Να τερματίσετε και την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

25. Να λύσετε τις ασκήσεις της υποενότητας **Φύλλα Εργασίας**, της ενότητας **Διαχείριση Φύλλων Εργασίας** του λογισμικού **Testware** εάν υπάρχει στο εργαστήριό σας.

**Δραστηριότητες για το Σπίτι**

26. Από τι **αποτελείται** ένα βιβλίο εργασίας (**Workbook**);
.....
.....
27. Να αναφέρετε μια **καλή πρακτική** στην ονομασία φύλλων εργασίας;
.....
.....

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.4.1.M7

Επεξεργασία αριθμητικών δεδομένων

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ✦ Να αναγνωρίζουμε καλές πρακτικές στη δημιουργία τύπων
- ✦ Να δημιουργούμε τύπους
- ✦ Να αντιγράφουμε τύπους
- ✦ Να αναγνωρίζουμε, να επεξηγούμε και να διορθώνουμε τα βασικά μηνύματα λάθους.



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

- Μια **καλή πρακτική** όταν δημιουργούμε τύπους στο υπολογιστικό φύλλο είναι:
 - Να χρησιμοποιούμε τους τελεστές **+**, **-**, **X**, **:**
 - Όταν σε έναν τύπο χρησιμοποιούμε αριθμούς που περιέχονται σε κελιά, στον τύπο πληκτρολογούμε τους ίδιους τους αριθμούς.
 - Όταν σε έναν τύπο χρησιμοποιούμε αριθμούς που περιέχονται σε κελιά, στον τύπο πληκτρολογούμε τις διευθύνσεις των κελιών που περιέχουν τους αριθμούς.
 - Να μη γράφουμε ποτέ αριθμούς στους τύπους.
- Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.
- Να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας **Πράξεις.xlsx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
- Στο κελί **D4** του φύλλου εργασίας **NBA** να πληκτρολογήσετε τον τύπο **=B4+C4** που υπολογίζει το **σύνολο των αγώνων** της ομάδας Boston Celtics.
- Ακολουθώντας, να πατήσετε το πλήκτρο ENTER.
- Ποια η **διαφορά** στο περιεχόμενο του κελιού **D4** με το αντίστοιχο περιεχόμενο του ίδιου κελιού στη γραμμή τύπων (Formula Bar);
.....
.....
- Στο κελί **E4** του φύλλου εργασίας **NBA** να πληκτρολογήσετε τον τύπο **=B4/D4*100** που υπολογίζει το **ποσοστό των νικών** της ομάδας Boston Celtics.
- Να αντιγράψετε τον τύπο από το κελί **D4** και να τον επικολλήσετε στην περιοχή κελιών **D5:D33**.
- Στα κελιά **D5** μέχρι **D33** βγαίνει ο ίδιος αριθμός που βγαίνει και στο κελί **D4**;
.....
- Να αντιγράψετε τον τύπο από το κελί **E4** και να τον επικολλήσετε στην περιοχή κελιών **E5:E33**.

11. Στο κελί **I4** έχει πληκτρολογηθεί ο τύπος **=G3-H3** που θα έπρεπε να υπολογίζει τη **διαφορά πόντων** της ομάδας Boston Celtics.
- (α) Ποιο μήνυμα λάθους βγάζει;
- (β) Γιατί;
12. Να διορθώσετε τον τύπο στο κελί **I4**.
13. Στο κελί **I5** έχει πληκτρολογηθεί ο τύπος **=G5-H5** που θα έπρεπε να υπολογίζει τη **διαφορά πόντων** της ομάδας Golden State Warriors.
- (α) Ποιο μήνυμα λάθους βγάζει;
- (β) Γιατί;
14. Να διορθώσετε τον τύπο στο κελί **I5**.
15. Να αντιγράψετε τον τύπο από το κελί **I5** και να τον επικολλήσετε στην περιοχή κελιών **I6:I33**.



Δραστηριότητες Αξιολόγησης

16. Να επιλέξετε το φύλλο εργασίας **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ**.
17. Στο κελί **D6** να πληκτρολογήσετε τον τύπο **=B6*C6** που υπολογίζει την **έκπτωση σε €** των προϊόντων.
18. Στο κελί **E6** να πληκτρολογήσετε τον τύπο **=B6-D6** που υπολογίζει την **Τελική τιμή** των προϊόντων.
19. Να αντιγράψετε τον τύπο από το κελί **D6** και να τον επικολλήσετε στην περιοχή κελιών **D7:D15**.
20. Να αντιγράψετε τον τύπο από το κελί **E6** και να τον επικολλήσετε στην περιοχή κελιών **E7:E15**.
21. Να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας στον φάκελό σας με το όνομα **FE7.xlsx** και να το κλείσετε.
22. Να τερματίσετε και την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.

23. Να αντιστοιχίσετε τα **μηνύματα λάθους** με την αντίστοιχη **περιγραφή**, βάζοντας τον αριθμό της **Στήλης Β** στα άδεια κουτάκια της **Στήλης Α**:

Στήλη Α ΜΗΝΥΜΑ ΛΑΘΟΥΣ			Στήλη Β ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
(α)	#REF!		1	Λάθος όνομα κελιού
(β)	#VALUE!		2	Διαίρεση με μηδέν
(γ)	#NAME?		3	Κελιά που χρησιμοποιούνται σε τύπους περιέχουν κείμενο
(δ)	#DIV/0!		4	Έχουν διαγραφεί κελιά που χρησιμοποιούνταν σε τύπους

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

24. Να ανοίξετε το αρχείο **B.4.1.M7-Quiz.htm** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ** και να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. Έτσι, θα κάνετε αυτοέλεγχο των γνώσεών σας. Μόλις το ολοκληρώσετε, να ενημερώσετε τον/την καθηγητή/καθηγήτριά σας.

Δραστηριότητες για το Σπίτι

25. Τι **πράξεις** εκτελούν οι ακόλουθοι **Αριθμητικοί Τελεστές** σε ένα Υπολογιστικό Φύλλο;

+ _____ - _____ * _____
/ _____ ^ _____

26. Για να βρούμε το **άθροισμα** του περιεχομένου των κελιών **B2** και **C2**, σε ποια σειρά θα βάλουμε τα σύμβολα, για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα που θα προκύψει από μαθηματικό τύπο:

(α) **C2**

(β) **+**

(γ) **=**

(δ) **B2**

Η σωστή σειρά είναι: ____ ____ ____ ____

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.4.1.M8
Επεξεργασία Αριθμητικών δεδομένων/Σχετικές, Μικτές και
Απόλυτες αναφορές σε κελιά

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ❖ Να αναγνωρίζουμε την αλλαγή που παρουσιάζεται κατά την αντιγραφή ενός μαθηματικού τύπου ή συνάρτησης σε ένα νέο κελί ως προς την αλλαγή στήλης ή γραμμής
- ❖ Να δημιουργούμε τύπους (με χρήση μαθηματικών τελεστών ή και συναρτήσεων), όπου χρειάζεται να γίνεται απόλυτη αναφορά είτε στη γραμμή είτε στη στήλη του κελιού.



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.
2. Να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας **Κόστος.xlsx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
3. Στο κελί **D6** να πληκτρολογήσετε τον τύπο **=B6*C6** που υπολογίζει το **ποσό του ΦΠΑ** των προϊόντων.
4. Να αντιγράψετε τον τύπο από το κελί **D6** και να τον επικολλήσετε στην περιοχή κελιών **D7:D8**.
5. Να παρατηρήσετε τους τύπους στα κελιά **D6** μέχρι **D8** και να **κυκλώσετε** τη σωστή απάντηση στις παρενθέσεις:
Ο τύπος αντιγράφηκε σε κελί προς τα (δεξιά / κάτω) και άλλαξε (ο αριθμός / το γράμμα) της (γραμμής / στήλης).
6. Να διαγράψετε τη στήλη **C**.
(α) Ποιο μήνυμα λάθους βγάζει;
(β) Γιατί;
7. Να διορθώσετε στο κελί **C6** τον τύπο που υπολογίζει το **ποσό του ΦΠΑ** σε **=B6*B3**.
8. Να αντιγράψετε τον τύπο από το κελί **C6** και να τον επικολλήσετε στην περιοχή κελιών **C7:C8**.
(α) Ποιο μήνυμα λάθους βγάζει;
(β) Γιατί;
9. Να διορθώσετε στο κελί **C6** τον τύπο που υπολογίζει το **ποσό του ΦΠΑ** σε **=B6*\$B\$3**, χρησιμοποιώντας **απόλυτη αναφορά**.
10. Να αντιγράψετε ξανά τον τύπο από το κελί **C6** και να τον επικολλήσετε στην περιοχή κελιών **C7:C8**.
11. Να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας στον φάκελό σας με το όνομα **FE8a.xlsx** και να το κλείσετε.



Δραστηριότητες Αξιολόγησης

12. Να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας **Βαθμολόγιο.xlsx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
13. Στο κελί **J6** να πληκτρολογήσετε τον τύπο **=I6*\$B\$6+H6*\$B\$7** που υπολογίζει τον **βαθμό** μιας μαθήτριας, χρησιμοποιώντας **απόλυτη αναφορά**.
14. Να αντιγράψετε τον τύπο από το κελί **J6** και να τον επικολλήσετε στην περιοχή κελιών **J7:J10**.
15. Στο κελί **H12** να πληκτρολογήσετε τον τύπο **=(H6+H7+H8+H9+H10)/5** που υπολογίζει τον **μέσο όρο** του προφορικού βαθμού των μαθητών/τριών.
16. Να αντιγράψετε τον τύπο από το κελί **H12** και να τον επικολλήσετε στην περιοχή κελιών **I12:J12**.
17. Να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας στον φάκελό σας με το όνομα **FE8b.xlsx** και να το κλείσετε.
18. Να τερματίσετε και την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

19. Να λύσετε τις ασκήσεις της υποενότητας **Αριθμητικοί Τύποι**, της ενότητας **Τύποι και Συναρτήσεις** του λογισμικού Testware εάν υπάρχει στο εργαστήριό σας.



Δραστηριότητες για το Σπίτι

20. Να μελετήσετε προσεκτικά τον πιο κάτω πίνακα και να απαντήσετε στα ερωτήματα που ακολουθούν:

	A	B	C	D	E
1					
2		5	15		
3		10	2		
4					

- (α) Στο κελί **D2** υπάρχει ο τύπος **=B2+C2**. Να γράψετε τη **μορφή** που θα πάρει αυτός ο τύπος, εάν αντιγραφεί στο κελί **D3**;
- (β) Στο κελί **C4** υπάρχει ο τύπος **=C2+\$C\$3**. Να γράψετε τη **μορφή** που θα πάρει αυτός ο τύπος, εάν αντιγραφεί στο κελί **B4**;
- (γ) Στο κελί **D2** υπάρχει ο τύπος **=\$B\$2+\$C\$2**:
 - Να γράψετε το **αποτέλεσμα** που δίνει αυτός ο τύπος;
 - Εάν αυτός ο τύπος αντιγραφεί στο κελί **D3**, να γράψετε το **αποτέλεσμα** που θα δώσει;

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.4.1.M9

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- Na δημιουργούμε τύπους χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις του αθροίσματος (SUM), του μέσου όρου (AVERAGE), του ελάχιστου (MIN), του μέγιστου (MAX) και της στρογγυλοποίησης (ROUND).



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.
2. Να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας **Cyprus Tourists.xlsx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
3. Στο κελί **B24** να υπολογίσετε το **σύνολο των τουριστών** που ήρθαν από όλες τις χώρες τον μήνα Ιανουάριο, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση **SUM** και επιλέγοντας την περιοχή κελιών **B3:B22**.
4. Στο κελί **B25** να βρείτε ποιος είναι ο **μεγαλύτερος αριθμός τουριστών** που ήρθε (από οποιαδήποτε χώρα) τον μήνα Ιανουάριο, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση **MAX** και επιλέγοντας την περιοχή κελιών **B3:B22**.
Ποια είναι αυτή η χώρα;
5. Στο κελί **B26** να βρείτε ποιος είναι ο **μικρότερος αριθμός τουριστών** που ήρθε (από οποιαδήποτε χώρα) τον μήνα Ιανουάριο, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση **MIN** και επιλέγοντας την περιοχή κελιών **B3:B22**.
Ποια είναι αυτή η χώρα;
6. Στο κελί **B27** να βρείτε ποιος είναι ο **μέσος όρος των τουριστών** που ήρθαν από όλες τις χώρες τον μήνα Ιανουάριο, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση **AVERAGE** και επιλέγοντας την περιοχή κελιών **B3:B22**.
7. Στο κελί **B28** να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση στρογγυλοποίησης **ROUND**, ώστε να στρογγυλοποιηθούν τα περιεχόμενα του κελιού **B27** χωρίς δεκαδικά ψηφία.
8. Να αντιγράψετε τους τύπους της περιοχής κελιών **B24:B28** και να τους επικολλήσετε στην περιοχή κελιών **C24:M28**, ώστε να έχουμε τα αντίστοιχα ποσά για όλους τους μήνες.



Δραστηριότητες Αξιολόγησης

9. Στο κελί **N3** να υπολογίσετε το **σύνολο των τουριστών** που ήρθαν όλο τον χρόνο από την Ελλάδα.
10. Στο κελί **O3** να βρείτε ποιος είναι ο **μεγαλύτερος αριθμός τουριστών** που ήρθε (από οποιονδήποτε μήνα) από την Ελλάδα.
Ποιος είναι αυτός ο μήνας;

11. Στο κελί **P3** να βρείτε ποιος είναι ο **μικρότερος αριθμός τουριστών** που ήρθε (από οποιονδήποτε μήνα) από την Ελλάδα.
Ποιος είναι αυτός ο μήνας;
12. Στο κελί **Q3** να βρείτε ποιος είναι ο **μέσος όρος των τουριστών** ανά μήνα, που ήρθαν από την Ελλάδα.
13. Στο κελί **R3** να στρογγυλοποιήσετε τα περιεχόμενα του κελιού **Q3** χωρίς δεκαδικά ψηφία.
14. Να αντιγράψετε τους τύπους της περιοχής κελιών **N3:R3** και να τους επικολλήσετε στην περιοχή κελιών **N4:R22**.
15. Να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας στον φάκελό σας με το όνομα **FE9.xlsx**.

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

16. Στο κελί **N24** να υπολογίσετε το **σύνολο των τουριστών** ετησίως από όλες τις χώρες.
17. Στο κελί **O24** να βρείτε τον **μεγαλύτερο αριθμό τουριστών** ετησίως που ήρθε (από οποιαδήποτε χώρα).
Ποια είναι αυτή η χώρα;
18. Στο κελί **P24** να βρείτε τον **μικρότερο αριθμό τουριστών** ετησίως που ήρθε (από οποιαδήποτε χώρα).
Ποια είναι αυτή η χώρα;
19. Στο κελί **Q24** να βρείτε τον **μέσο όρο των τουριστών** ετησίως που ήρθαν από όλες τις χώρες.
20. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στο βιβλίο εργασίας σας και να το κλείσετε.
21. Να τερματίσετε και την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.

🏠 Δραστηριότητες για το Σπίτι

22. Να δημιουργήσετε ένα **υπολογιστικό φύλλο** στο σπίτι γράφοντας κατακόρυφα τα μαθήματα που διδάσκεστε αυτή τη χρονιά (π.χ. *Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, Πληροφορική, ...*). Δίπλα από το κάθε μάθημα να γράψετε μια αριθμητική βαθμολογία που νομίζετε ότι σας αντιπροσωπεύει για κάθε μάθημα (π.χ. *19, 12, 15 ...*). Στη συνέχεια, να υπολογίσετε τον **μέσο όρο** της βαθμολογίας σας, τον **μεγαλύτερο** και τον **μικρότερο** βαθμό, χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις που μάθατε σήμερα.
23. Να γράψετε τα **αποτελέσματα** που βρήκατε πιο κάτω:
Μέσος όρος:
Ψηλότερη βαθμολογία: Μάθημα ψηλότερης βαθμολογίας:
Χαμηλότερη βαθμολογία: Μάθημα χαμηλότερης βαθμολογίας:

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.1.Μ10

Συναρτήσεις

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- Να δημιουργούμε τύπους χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις της καταμέτρησης κελιών με αριθμούς (COUNT), της καταμέτρησης κελιών με οποιοδήποτε περιεχόμενο (COUNTA) και της λογικής συνάρτησης εάν (IF).



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.
2. Να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας **KOT.xlsx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
3. Στο κελί **B28** να βρείτε από **πόσες χώρες** ήρθαν τουρίστες στην Κύπρο τον μήνα Ιανουάριο, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση **COUNTA** για την περιοχή κελιών **B3:B22**.
4. Στο κελί **B29** να αναγράφεται η λέξη **ΝΑΙ**, εάν το σύνολο των τουριστών από όλες τις χώρες (κελί **B24**) τον μήνα Ιανουάριο είναι **μεγαλύτερο από 100000**, σε αντίθετη περίπτωση, να αναγράφεται η λέξη **ΟΧΙ**.
5. Να αντιγράψετε τους τύπους της περιοχής κελιών **B28:B29** και να τους επικολλήσετε στην περιοχή κελιών **C28:M29**, ώστε να έχουμε τα αντίστοιχα αποτελέσματα για όλους τους μήνες.



Δραστηριότητες Αξιολόγησης

6. Στα άδεια κελιά **B9, D10, E18, I9** και **I10** να πληκτρολογήσετε τον χαρακτήρα **-**.
7. Να παρατηρήσετε τώρα τα **αποτελέσματα** στην περιοχή κελιών **B28:M28**.
Είναι κατά την άποψή σας σωστά τα αποτελέσματα;
8. Να αλλάξετε τη συνάρτηση στα κελιά **B28:M28**, χρησιμοποιώντας αυτή την φορά τη συνάρτηση **COUNT** για την περιοχή κελιών **B3:B22**.
9. Ποια από τις δύο συναρτήσεις **COUNT** ή **COUNTA** μας δίνει τα σωστά αποτελέσματα και γιατί;
.....
.....
10. Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση **IF**, στο κελί **N25** να αναγράφεται η φράση **ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ**, εάν το σύνολο των τουριστών ετησίως από όλες τις χώρες (κελί **N24**) είναι **μεγαλύτερο από 1500000**, σε αντίθετη περίπτωση, να αναγράφεται η φράση **ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΑ**.
11. Να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας στον φάκελό σας με το όνομα **FE10.xlsx**.

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

12. Στο κελί **R3** να βρείτε από **πόσους μήνες** είχαμε τουρίστες από την Ελλάδα.
13. Στο κελί **S3** να αναγράφεται η λέξη **ΝΑΙ**, εάν το σύνολο των τουριστών ετησίως από την Ελλάδα (κελί **N3**) είναι **μεγαλύτερο από 50000**, σε αντίθετη περίπτωση, να αναγράφεται η λέξη **ΟΧΙ**.
14. Να αντιγράψετε τους τύπους της περιοχής κελιών **R3:S3** και να τους επικολλήσετε στην περιοχή κελιών **R4:S22**, ώστε να έχουμε τα αντίστοιχα ποσά για όλες τις χώρες.
15. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στο βιβλίο εργασίας σας και να το κλείσετε.
16. Να τερματίσετε και την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.
17. Να λύσετε τις ασκήσεις της υποενότητας **Συναρτήσεις** της ενότητας **Τύποι και Συναρτήσεις** του λογισμικού Testware εάν υπάρχει στο εργαστήριό σας.

**Δραστηριότητες για το Σπίτι**

18. Στο **υπολογιστικό φύλλο** που δημιουργήσατε το προηγούμενο μάθημα στο σπίτι σας με τα μαθήματα και τις βαθμολογίες, να βρείτε σε ποια μαθήματα η βαθμολογία σας είναι ικανοποιητική. Δίπλα από την κάθε βαθμολογία να εμφανίζεται η φράση **ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ**, εάν ο βαθμός είναι **μεγαλύτερος από 15**, εάν όχι, να εμφανίζεται η φράση **ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ**.
19. Το βιβλίο αυτό εργασίας να το στείλετε στον/στην καθηγητή/τριά σας με **E-Mail**.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.1.Μ11

Βασική Μορφοποίηση Υπολογιστικού Φύλλου

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- Να αλλάζουμε τη γραμματοσειρά και το μέγεθος γραμματοσειράς των δεδομένων
- Να αλλάζουμε το χρώμα της γραμματοσειράς των δεδομένων και του φόντου του κελιού
- Να εφαρμόζουμε, στο περιεχόμενο κελιών, μορφοποίηση με **έντονη γραφή**, *πλάγια γραφή*, απλή υπογράμμιση και διπλή υπογράμμιση
- Να μορφοποιούμε κελιά, ώστε να εμφανίζουν αριθμούς με συγκεκριμένο αριθμό δεκαδικών ψηφίων, στυλ ημερομηνίας, σύμβολο νομισματικής μονάδας ή ποσοστό
- Να αντιγράψουμε τη μορφοποίηση ενός κελιού σε άλλο.



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.
2. Να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας **Κρυπτόλεξο.xlsx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
3. Να επιλέξετε το κελί **C1** από το φύλλο εργασίας **Puzzle** και να εφαρμόσετε στο περιεχόμενό του τα πιο κάτω:
 - Γραμματοσειρά **Comic Sans MS**
 - **Μπλε χρώμα** γραμματοσειράς
 - **Έντονη γραφή**
 - **Υπογράμμιση**
 - Μέγεθος γραμματοσειράς **16 στιγμών**
4. Να εντοπίσετε από το κρυπτόλεξο τη λέξη **ΨΑΡΙ** και να εφαρμόσετε στα κελιά που περιέχουν τα γράμματα της λέξης του τα πιο κάτω:
 - **Κόκκινο χρώμα** γραμματοσειράς
 - **Πλάγια γραφή**
 - Μέγεθος γραμματοσειράς **14 στιγμών**
 - **Διπλή υπογράμμιση**
 - **Κίτρινο χρώμα** γεμίσματος
5. Να αντιγράψετε τη μορφοποίηση (**Format Painter**) του κελιού **C1** στο κελί **C16**.
6. Να επιλέξετε το φύλλο εργασίας **ΑΛΦΑ**.
7. Να μετατρέψετε τα δεδομένα της περιοχής κελιών **B4:B7** σε **χρηματικό ποσό** με σύμβολο το **Ευρώ (€)**.
8. Να μετατρέψετε τα δεδομένα της περιοχής κελιών **C4:C7** σε **ποσοστά (%)**.
9. Να μετατρέψετε τα δεδομένα της περιοχής κελιών **D4:D7** σε **δεκαδικούς αριθμούς** με τρία (3) δεκαδικά ψηφία.

10. Να αλλάξετε τη μορφή της ημερομηνίας στο κελί **B9**, ώστε να εμφανίζεται ως **31/3/21**.
11. Να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας στον φάκελό σας με το όνομα **FE11.xlsx**.

**Δραστηριότητες Αξιολόγησης**

12. Να επιλέξετε το φύλλο εργασίας **Cars**.
13. Να επιλέξετε το κελί **A1** και να εφαρμόσετε στο περιεχόμενό του τα πιο κάτω:
- Γραμματοσειρά Arial
 - **Πράσινο χρώμα γραμματοσειράς**
 - **Έντονη γραφή**
 - **Διπλή υπογράμμιση**
 - Μέγεθος γραμματοσειράς 15 στιγμών
14. Στην περιοχή κελιών **A5:E5** να εφαρμόσετε τα πιο κάτω:
- **Πλάγια γραφή**
 - **Απλή υπογράμμιση**
 - **Μπλε χρώμα γραμματοσειράς**
 - **Πορτοκαλί χρώμα γεμίσματος**
15. Να αντιγράψετε τη μορφοποίηση του κελιού **A1** στο κελί **A3**.
16. Να μορφοποιήσετε τις ημερομηνίες της περιοχής κελιών **B6:B9**, ώστε ο μήνας να αναγράφεται με το όνομά του στα **Αγγλικά** (π.χ. 15 January 2019).
17. Να μετατρέψετε τα δεδομένα της περιοχής κελιών **C6:C9** σε **χρηματικό ποσό** με σύμβολο τη **Λίρα (£)**.
18. Να μετατρέψετε τα δεδομένα της περιοχής κελιών **D6:D9** σε **ποσοστά (%)**.
19. Να μορφοποιήσετε τα δεδομένα της περιοχής κελιών **E6:E9**, ώστε να εμφανίζουν **διαχωριστικό στις χιλιάδες** και να μην περιέχουν δεκαδικά ψηφία.
20. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στο βιβλίο εργασίας σας και να το κλείσετε.
21. Να τερματίσετε και την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

22. Να λύσετε τις ασκήσεις των υποενοτήτων **Αριθμοί/Ημερομηνίες** και **Περιεχόμενα Κελιών** της ενότητας **Μορφοποίηση** του λογισμικού Testware εάν υπάρχει στο εργαστήριο σας.



23. Να **κυκλώσετε** το ΟΡΘΟ ή το ΛΑΘΟΣ στον πιο κάτω πίνακα:

(α)	Μπορούμε να εφαρμόσουμε <u>και απλή και διπλή υπογράμμιση</u> στα περιεχόμενα ενός κελιού.	ΟΡΘΟ	ΛΑΘΟΣ
(β)	Για να αντιγράψουμε το περιεχόμενο ενός κελιού σε άλλο, χρησιμοποιούμε το <u>πινέλο μορφοποίησης</u> .	ΟΡΘΟ	ΛΑΘΟΣ
(γ)	Για να εφαρμόσουμε <u>έντονη γραφή</u> στο περιεχόμενο ενός κελιού, χρησιμοποιούμε το <u>εικονίδιο Italic</u> .	ΟΡΘΟ	ΛΑΘΟΣ
(δ)	Για να αλλάξουμε το <u>μέγεθος γραμματοσειράς</u> στο περιεχόμενο ενός κελιού, χρησιμοποιούμε το <u>εικονίδιο Font Size</u> .	ΟΡΘΟ	ΛΑΘΟΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.1.Μ12

Μορφοποίηση Υπολογιστικού Φύλλου

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ✦ Να εφαρμόζουμε περίγραμμα στα κελιά
- ✦ Να εφαρμόζουμε αναδίπλωση στα περιεχόμενα ενός κελιού ή περιοχής κελιών
- ✦ Να συγχωνεύουμε μια ομάδα κελιών και να αναιρούμε τη συγχώνευση
- ✦ Να εφαρμόζουμε στοίχιση στα περιεχόμενα των κελιών οριζόντια και κάθετα
- ✦ Να αλλάζουμε τον προσανατολισμό των περιεχομένων κελιού
- ✦ Να εφαρμόζουμε αυτόματη μορφοποίηση (Style) σε μια περιοχή κελιών.



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.
2. Να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας **Μαθητικό Συμβούλιο.xlsx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
3. Στο φύλλο εργασίας **ΚΜΣ** να συγχωνεύσετε την περιοχή κελιών **A1:E1**.
4. Να συγχωνεύσετε την περιοχή κελιών **A6:A11**.
5. Να καταργήσετε τη συγχώνευση στο κελί **A3**.
6. Να εφαρμόσετε αναδίπλωση κειμένου (**Wrap Text**) στο περιεχόμενο του κελιού **A5**.
7. Ο προσανατολισμός (**Orientation**) των περιεχομένων του κελιού **A6** να γίνει κάθετος (**Vertical Text**).
8. Να εφαρμόσετε στοίχιση (**Alignment**) στην περιοχή κελιών **A5:E5**, ώστε το περιεχόμενό τους να είναι οριζόντια στο κέντρο και κάθετα στο μέσο.
9. Να εφαρμόσετε το περίγραμμα **All Borders** στην περιοχή κελιών **A5:E11**.
10. Να μορφοποιήσετε το περίγραμμα, ώστε να έχει **μπλε χρώμα** και **διπλή γραμμή**.
11. Να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας στον φάκελό σας με το όνομα **FE12.xlsx**.



Δραστηριότητες Αξιολόγησης

12. Να επιλέξετε το φύλλο εργασίας **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ**.
13. Να συγχωνεύσετε την περιοχή κελιών **A5:A11**.
14. Να εφαρμόσετε κάθετο προσανατολισμό (**Vertical Text**) στο περιεχόμενο του κελιού **A5**.
15. Να εφαρμόσετε στοίχιση στην περιοχή κελιών **B5:E5**, ώστε το περιεχόμενό τους να είναι **αριστερά** και **κάτω**.
16. Να καταργήσετε τη συγχώνευση στο κελί **A3**.

17. Να εφαρμόσετε αναδίπλωση κειμένου στο περιεχόμενο του κελιού **A14**.
18. Να εφαρμόσετε εξωτερικό περίγραμμα (**Outside Borders**) στην περιοχή κελιών **A5:E11**, χρησιμοποιώντας χοντρή γραμμή κόκκινου χρώματος.
19. Να εφαρμόσετε την αυτόματη μορφοποίηση κελιών / στυλ (**Style**) με το όνομα **40% - Accent 5** στην περιοχή κελιών **P5:S11**.
20. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στο βιβλίο εργασίας σας και να το κλείσετε.
21. Να τερματίσετε και την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

22. Να λύσετε τις ασκήσεις της υποενότητας **Στοιχισή, Περιγράμματα** που βρίσκεται στην ενότητα **Μορφοποίηση** του λογισμικού Testware εάν υπάρχει στο εργαστήριό σας.

🏠 Δραστηριότητες για το Σπίτι

23. Να εξηγήσετε τι συμβαίνει όταν εφαρμόσουμε αναδίπλωση κειμένου (**Wrap Text**) στο περιεχόμενο ενός κελιού;

.....

.....

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.1.Μ13

Δημιουργία Γραφημάτων

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ✦ Να περιγράφουμε τη χρήση των βασικών τύπων γραφημάτων
- ✦ Να δημιουργούμε διάφορα είδη γραφημάτων
- ✦ Να επιλέγουμε ένα γράφημα
- ✦ Να αλλάζουμε τύπο γραφήματος
- ✦ Να μετακινούμε και να αλλάζουμε μέγεθος σε γράφημα
- ✦ Να διαγράφουμε γράφημα.



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.
2. Να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας **Γραφήματα.xlsx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
3. Να εισαγάγετε στο φύλλο εργασίας **Sheet1** ένα γράφημα Ράβδου **Clustered Bar**, επιλέγοντας την περιοχή κελιών **A3:E6**.
4. Να μετακινήσετε το γράφημα **κάτω** από τον πίνακά σας.
5. Να αλλάξετε το μέγεθος του γραφήματος, κάνοντας το **ύψος** του 9 εκατοστά και το **πλάτος** του 14 εκατοστά.
6. Να εισαγάγετε στο φύλλο εργασίας **Sheet1** ακόμη ένα γράφημα Στήλης **3-D Clustered Column**, επιλέγοντας την περιοχή κελιών **A3:E6**.
7. Να μετακινήσετε το 2^ο γράφημα **δεξιά** από το 1^ο γράφημα.
8. Να αλλάξετε το μέγεθος του γραφήματος, κάνοντας το **ύψος** του 9 εκατοστά και το **πλάτος** του 14 εκατοστά.
9. Να αλλάξετε τον τύπο του γραφήματος που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα με τα δεδομένα στο φύλλο εργασίας **Sheet3**, σε γράφημα Στήλης **Clustered column**.
10. Να επιλέξετε και να διαγράψετε το γράφημα που βρίσκεται **δεξιά** από τον πίνακα με τα δεδομένα του φύλλου εργασίας **Sheet3**.
11. Να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας στον φάκελό σας με το όνομα **FE13.xlsx**.



Δραστηριότητες Αξιολόγησης

12. Να εισαγάγετε στο φύλλο εργασίας **Sheet2** ένα γράφημα Γραμμής **Line with Markers**, επιλέγοντας την περιοχή κελιών **A3:E6**.
13. Να μετακινήσετε το γράφημα **κάτω** από τον πίνακά σας.
14. Να αλλάξετε το μέγεθος του γραφήματος, κάνοντας το **ύψος** του 10 εκατοστά και το **πλάτος** του 15 εκατοστά.

15. Να εισαγάγετε στο φύλλο εργασίας **Sheet2** ένα γράφημα Πίτας **3-D Pie**, επιλέγοντας την περιοχή κελιών **A3:E6**.
16. Να μετακινήσετε το 2^ο γράφημα **δεξιά** ακριβώς από το 1^ο γράφημα.
17. Να αλλάξετε το μέγεθος του γραφήματος, κάνοντας το **ύψος** του 10 εκατοστά και το **πλάτος** του 15 εκατοστά.
18. Να αλλάξετε τον τύπο του γραφήματος που βρίσκεται κάτω από τον πίνακα με τα δεδομένα στο φύλλο εργασίας **Sheet4**, σε γράφημα Πίτας **Pie**.
19. Να επιλέξετε και να διαγράψετε το γράφημα που βρίσκεται **δεξιά** από τον πίνακα με τα δεδομένα του φύλλου εργασίας **Sheet4**.
20. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στο βιβλίο εργασίας σας και να το κλείσετε.
21. Να τερματίσετε και την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.
22. Ποιο **τύπο γραφήματος** θεωρείτε πιο κατάλληλο για τις πιο κάτω περιπτώσεις:
 - (α) Παρατήρηση της μέσης βροχόπτωσης ανά έτος την τελευταία δεκαετία.
.....
 - (β) Σύγκριση της μέσης θερμοκρασίας κάθε μήνα την τελευταία δεκαετία.
.....
 - (γ) Παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης που δίνει το ποσοστό των Κυριών που υποστηρίζουν κάθε ποδοσφαιρική ομάδα.
.....

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

23. Να λύσετε τις ασκήσεις της υποενότητας **Δημιουργία Γραφημάτων** που βρίσκεται στην ενότητα **Γραφήματα** του λογισμικού **Testware** εάν υπάρχει στο εργαστήριό σας.

🏠 Δραστηριότητες για το Σπίτι

24. Να αναφέρετε δύο περιπτώσεις που έχετε δει γραφήματα στην **τηλεόραση** και να εξηγήσετε ποιος είναι ο καταλληλότερος τύπος γραφήματος για την κάθε περίπτωση;
.....
.....
.....

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.1.Μ14

Επεξεργασία Γραφημάτων

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ❖ Να προσθέτουμε, να τροποποιούμε και να διαγράφουμε τίτλους σε γράφημα
- ❖ Να προσθέτουμε ετικέτες σε ένα γράφημα
- ❖ Να αλλάζουμε το χρώμα των στηλών, ράβδων, γραμμών, τμημάτων πίτας ενός γραφήματος
- ❖ Να αλλάζουμε το χρώμα του φόντου του γραφήματος και του υπομνήματος
- ❖ Να αλλάζουμε το μέγεθος και το χρώμα της γραμματοσειράς κειμένου του τίτλου, των αξόνων, του υπομνήματος ενός γραφήματος
- ❖ Να προσθέτουμε, να διαγράφουμε και να μετακινούμε το υπόμνημα.



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.
2. Να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας **Γραφήματα2.xlsx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
3. Να εισαγάγετε στο φύλλο εργασίας **Sheet1** ένα γράφημα Στήλης **Clustered Column**, επιλέγοντας την περιοχή κελιών **A4:D9**.
4. Να προσθέσετε στο γράφημα τον τίτλο **Ποσοστά τουριστών στην Κύπρο**.
5. Να αλλάξετε τα χρώματα των στηλών του γραφήματος για το έτος 2016 σε **κόκκινο**, για το 2017 σε **μπλε** και για το 2018 σε **πράσινο**.
6. Να αλλάξετε το χρώμα φόντου του γραφήματος (**Chart Area**) σε **κίτρινο**.
7. Να αλλάξετε και το χρώμα φόντου του υπομνήματος (**Legend**) στο γράφημα σε **λευκό**.
8. Να προσθέσετε στο γράφημα ετικέτες με τιμές (**Data Labels**) τύπου **Center**.
9. Να αλλάξετε το μέγεθος γραμματοσειράς του τίτλου στο γράφημα σε **16 στιγμές** και το χρώμα γραμματοσειράς του τίτλου σε **κόκκινο**.
10. Να εφαρμόσετε επίσης του τίτλου στο γράφημα και έντονη γραφή.
11. Να μετακινήσετε τώρα το υπόμνημα στη **δεξιά πλευρά** του γραφήματος.
12. Να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας στον φάκελό σας με το όνομα **FE14.xlsx**.



Δραστηριότητες Αξιολόγησης

13. Να εισαγάγετε στο φύλλο εργασίας **Sheet2** ένα γράφημα Πίτας **3-D Pie**, επιλέγοντας την περιοχή κελιών **A4:I5**.
14. Να προσθέσετε στο γράφημα τον τίτλο **Ποσοστά τηλεθέασης**.
15. Να προσθέσετε στο γράφημα ετικέτες με ποσοστά (**Data Labels**) τύπου **Outside End**.

16. Να αλλάξετε το μέγεθος γραμματοσειράς του υπομνήματος στο γράφημα σε **10 στιγμές** και το χρώμα γραμματοσειράς του υπομνήματος σε **μπλε**.
17. Να αλλάξετε το μέγεθος γραμματοσειράς του τίτλου στο γράφημα σε **17 στιγμές** και το χρώμα γραμματοσειράς του τίτλου σε **κίτρινο**.
18. Να αλλάξετε το χρώμα φόντου του γραφήματος (**Chart Area**) σε **πράσινο**.
19. Να αλλάξετε και το χρώμα φόντου του υπομνήματος (**Legend**) στο γράφημα σε **λευκό**.
20. Να αφαιρέσετε το υπόμνημα από το γράφημά σας.
21. Να αλλάξετε τα χρώματα των τμημάτων της πίτας του γραφήματος σε όποια χρώματα θέλετε εσείς.
22. Να διαγράψετε τον τίτλο του γραφήματος από το φύλλο εργασίας **Sheet3**.
23. Να αλλάξετε και το χρώμα φόντου της περιοχής σχεδίασης (**Plot Area**) στο γράφημα σε **κόκκινο**.
24. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στο βιβλίο εργασίας σας και να το κλείσετε.
25. Να τερματίσετε και την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

26. Να λύσετε τις ασκήσεις της υποενότητας **Διόρθωση γραφημάτων** που βρίσκεται στην ενότητα **Γραφήματα** του λογισμικού Testware εάν υπάρχει στο εργαστήριό σας.

Δραστηριότητες για το Σπίτι

27. Να δημιουργήσετε ένα **υπολογιστικό φύλλο** στο σπίτι με ένα γράφημα Στήλης **Clustered Column**, επιλέγοντας την περιοχή κελιών **A4:G5**. Να προσθέσετε στο γράφημα τον τίτλο **Θερμοκρασίες της εβδομάδας**, ετικέτες τιμών και να το μορφοποιήσετε, εφαρμόζοντας ό,τι μάθατε στο σημερινό μάθημα. Να το τυπώσετε και να το παραδώσετε στον/στην καθηγητή/τριά σας.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Θερμοκρασίες της εβδομάδας							
2								
3								
4	Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή	
5	17	16	15	15	13	16	18	
6								
7								
8								

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.1.Μ15

Ρυθμίσεις Εκτύπωσης Υπολογιστικών Φύλλων

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ✦ Να προσαρμόζουμε τα περιθώρια της σελίδας
- ✦ Να αλλάζουμε τον προσανατολισμό της σελίδας
- ✦ Να προσθέτουμε κεφαλίδα και υποσέλιδο
- ✦ Να τροποποιούμε κεφαλίδα και υποσέλιδο, προσθέτοντας και διαγράφοντας πεδία/κείμενο
- ✦ Να αλλάζουμε το μέγεθος χαρτιού
- ✦ Να προσαρμόζουμε τις ρυθμίσεις της σελίδας, ώστε το περιεχόμενο του φύλλου εργασίας να χωράει σε μια σελίδα ή σε συγκεκριμένο αριθμό σελίδων.



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.
2. Να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας **Grades1.xlsx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
3. Να συμπληρώσετε πιο κάτω τα **πεδία** της κεφαλίδας (**Header**) του φύλλου εργασίας σας, όπως το παράδειγμα:

Header

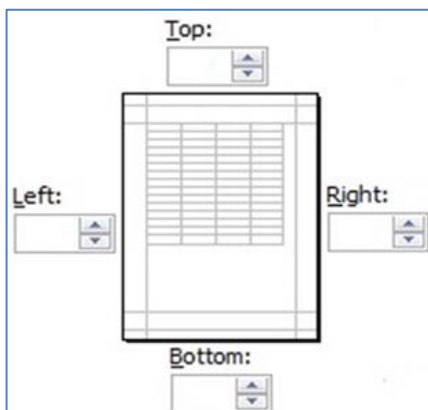
		& [Picture]
--	--	-------------

4. Ποιες **πληροφορίες** περιέχει η κεφαλίδα:
.....
5. Να συμπληρώσετε πιο κάτω τα **πεδία** του υποσέλιδου (**Footer**) του φύλλου εργασίας σας:

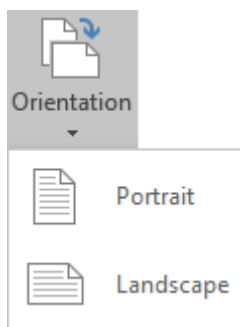
--	--	--

Footer

6. Ποιες **πληροφορίες** περιέχει το υποσέλιδο:
.....
7. Να συμπληρώσετε πιο κάτω τα περιθώρια (**Margins**) του φύλλου εργασίας σας:



8. Να **κυκλώσετε** πιο κάτω τον προσανατολισμό (**Orientation**) του φύλλου εργασίας σας:



9. Ποιο είναι το μέγεθος χαρτιού (**Paper Size**) του φύλλου εργασίας σας;
10. Να κάνετε τώρα τις **απαραίτητες ρυθμίσεις**, ώστε το φύλλο εργασίας σας να τυπώνεται σε μια σελίδα (**Fit to**).
11. Να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας στον φάκελό σας με το όνομα **FE15a.xlsx** και να το κλείσετε.

**Δραστηριότητες Αξιολόγησης**

12. Να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας **Grades2.xlsx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
13. Να προσθέσετε στην **κεφαλίδα** τα πιο κάτω στοιχεία:
- Ημερομηνία (*στα αριστερά*)
 - Ώρα (*στο κέντρο*)
 - Την εικόνα **Result.png** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ** (*στα δεξιά*)
14. Να προσθέσετε στο **υποσέλιδο** τα πιο κάτω στοιχεία:
- Όνομα αρχείου (*στα αριστερά*)
 - Αριθμός σελίδας – Αριθμός Σελίδων (*στο κέντρο*)
 - Όνομα φύλλου εργασίας (*στα δεξιά*)
15. Να αλλάξετε τα **περιθώρια** του φύλλου εργασίας σας σε:
- Top = **2,0** εκατοστά
 - Bottom = **2,0** εκατοστά
 - Left = **2,0** εκατοστά
 - Right = **2,0** εκατοστά
16. Να αλλάξετε τον προσανατολισμό του φύλλου εργασίας σας σε **Portrait**.
17. Να αλλάξετε το μέγεθος χαρτιού του φύλλου εργασίας σας σε **Letter**.

18. Να κάνετε τώρα τις **απαραίτητες ρυθμίσεις**, ώστε το φύλλο εργασίας σας να τυπώνεται σε μια σελίδα.
19. Να διαγράψετε το πεδίο ώρα από το υποσέλιδο του φύλλου εργασίας σας.
20. Να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας στον φάκελό σας με το όνομα **FE15b.xlsx** και να το κλείσετε.
21. Να τερματίσετε και την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.

Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

22. Να λύσετε τις ασκήσεις της υποενότητας **Ρυθμίσεις εκτυπώσεων** που βρίσκεται στην ενότητα **Προετοιμασία Εκτυπώσεων** του λογισμικού **Testware** εάν υπάρχει στο εργαστήριό σας.



Δραστηριότητες για το Σπίτι

23. Να εξηγήσετε το λόγο **χρήσης** της κεφαλίδας (**Header**) και του υποσέλιδου (**Footer**);

.....

.....

.....

.....

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.4.1.M16

Έλεγχος και Εκτύπωση Υπολογιστικών Φύλλων

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ❖ Να ελέγχουμε και να διορθώνουμε υπολογισμούς και κείμενο στο υπολογιστικό φύλλο
- ❖ Να εμφανίζουμε/αποκρύπτουμε τις γραμμές του πλέγματος και τις επικεφαλίδες στηλών και γραμμών για τις ανάγκες εκτύπωσης του φύλλου εργασίας
- ❖ Να εφαρμόζουμε αυτόματη εκτύπωση μιας γραμμής τίτλου σε κάθε σελίδα ενός εκτυπωμένου φύλλου εργασίας
- ❖ Να χρησιμοποιούμε την προεπισκόπηση εκτύπωσης ενός φύλλου εργασίας
- ❖ Να εκτυπώνουμε μια επιλεγμένη περιοχή κελιών ενός φύλλου εργασίας, ολόκληρου του φύλλου εργασίας, πλήθους αντιτύπων ενός φύλλου εργασίας, ολόκληρου του υπολογιστικού φύλλου, επιλεγμένου γραφήματος.



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.
2. Να ανοίξετε το βιβλίο εργασίας **EcdlResults.xlsx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
3. Να εκτελέσετε ορθογραφικό έλεγχο (Spelling) στο φύλλο εργασίας **Εξώφυλλο** και να διορθώσετε τα **ορθογραφικά λάθη** του. Η λέξη **Τραχωνίου** ενδεχομένως να μην υπάρχει στο λεξικό, σε αυτή την περίπτωση, να την προσθέσετε στο λεξικό (Add to Dictionary).
4. Να επιλέξετε το φύλλο εργασίας **Αποτελέσματα Excel**.
5. Να διορθώσετε τον τύπο του κελιού **H18**.
6. Να εκτυπώσετε μόνο την **1^η σελίδα** του φύλλου εργασίας **Αποτελέσματα Excel**, σε **δύο αντίγραφα**, στον εκτυπωτή **ECDL Printer**.
7. Οι γραμμές πλέγματος και οι επικεφαλίδες γραμμών και στηλών **εμφανίζονται στην εκτύπωση** πιο πάνω;
8. Να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο φύλλο εργασίας **Αποτελέσματα Excel**, ώστε κατά την εκτύπωση να **εμφανίζονται τόσο** οι γραμμές πλέγματος (Gridlines) **όσο** και οι επικεφαλίδες γραμμών και στηλών (Row and column headings).
9. Να εκτυπώσετε όλο το φύλλο εργασίας **Αποτελέσματα Excel**, στον εκτυπωτή **ECDL Printer**.
10. Οι γραμμές πλέγματος και οι επικεφαλίδες γραμμών και στηλών **εμφανίζονται στην εκτύπωση** πιο πάνω;
11. Να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο φύλλο εργασίας **Αποτελέσματα Excel**, ώστε κατά την εκτύπωση να **εμφανίζονται σε όλες τις σελίδες** οι γραμμές 1 ως 2 (Rows to repeat at top).

12. Να παρατηρήσετε πώς εμφανίζονται οι σελίδες μέσω της προεπισκόπησης εκτύπωσης (**Print Preview**) και να καταγράψετε πιο κάτω τι έχει αλλάξει σε σχέση με το αποτέλεσμα της εκτύπωσης της **δραστηριότητας 9**;

.....

.....

.....

13. Να επιλέξετε την περιοχή κελιών **A3:F15** και να εκτυπώσετε μόνο τα αποτελέσματα των μαθητών του **τμήματος B1**, στον εκτυπωτή **ECDL Printer**.
14. Να αποθηκεύσετε το βιβλίο εργασίας στον φάκελό σας με το όνομα **FE16.xlsx**.



Δραστηριότητες Αξιολόγησης

15. Να επιλέξετε το φύλλο εργασίας **Αποτελέσματα PowerPoint**.
16. Να του εκτελέσετε ορθογραφικό έλεγχο (**Spelling**) και να διορθώσετε τα **ορθογραφικά λάθη** του. Να αγνοήσετε τα ονόματα και τα επίθετα.
17. Να διορθώσετε τον τύπο του κελιού **H18**.
18. Να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο φύλλο εργασίας **Αποτελέσματα PowerPoint**, ώστε κατά την εκτύπωση να **εμφανίζονται τόσο** οι γραμμές πλέγματος (**Gridlines**) **όσο** και οι επικεφαλίδες γραμμών και στηλών (**Row and column headings**).
19. Να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις στο φύλλο εργασίας **Αποτελέσματα PowerPoint**, ώστε κατά την εκτύπωση να **εμφανίζεται σε όλες τις σελίδες** η γραμμή 1 (**Rows to repeat at top**).
20. Να επιλέξετε την περιοχή κελιών **A29:F60** και να εκτυπώσετε μόνο τα αποτελέσματα των μαθητών των **τμημάτων B3, B4 και B5** σε **δύο αντίγραφα**, στον εκτυπωτή **ECDL Printer**.
21. Να εκτυπώσετε όλο το βιβλίο εργασίας FE16.xlsx, στον εκτυπωτή **ECDL Printer** και να γράψετε πιο κάτω τον αριθμό των σελίδων που τυπώθηκαν:
22. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στο βιβλίο εργασίας σας και να το κλείσετε.
23. Να τερματίσετε και την εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων.

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

24. Να λύσετε τις ασκήσεις της υποενότητας **Έλεγχος και Εκτύπωση** που βρίσκεται στην ενότητα **Προετοιμασία Εκτυπώσεων** του λογισμικού Testware εάν υπάρχει στο εργαστήριό σας.



25. Να εξηγήσετε τη χρήση της επιλογής **Rows to repeat at top** κατά την εκτύπωση;

.....

.....

.....

26. Να εξηγήσετε τη χρήση της επιλογής **Columns to repeat at left** κατά την εκτύπωση;

.....

.....

.....

B4.2 Εφαρμογές Παρουσιάσεων

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.2.Μ1

Εργασία με παρουσιάσεις – Βελτίωση παραγωγικότητας

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ❖ Να ανοίγουμε και να κλείνουμε μια εφαρμογή παρουσιάσεων
- ❖ Να ανοίγουμε και να κλείνουμε μια παρουσίαση
- ❖ Να δημιουργούμε μια νέα παρουσίαση βασισμένη στο προεπιλεγμένο πρότυπο
- ❖ Να αποθηκεύουμε μια παρουσίαση σε συγκεκριμένη θέση σε μια μονάδα δίσκου
- ❖ Να αποθηκεύουμε μια παρουσίαση με άλλο όνομα
- ❖ Να αποθηκεύουμε μια υπάρχουσα παρουσίαση με άλλη μορφή αρχείου: Ως Αρχείο Εμπλουτισμένου Κειμένου (Rich Text Format, rtf), πρότυπο παρουσίασης, προβολή παρουσίασης, αρχείο εικόνας ή ως διαφορετική έκδοση της εφαρμογής
- ❖ Να εναλλάσσουμε μεταξύ ανοικτών παρουσιάσεων
- ❖ Να μεταβάλλουμε τις βασικές ρυθμίσεις/επιλογές της εφαρμογής: όνομα χρήστη, προκαθορισμένος φάκελος για άνοιγμα και αποθήκευση των παρουσιάσεων
- ❖ Να χρησιμοποιούμε τις διαθέσιμες λειτουργίες Βοήθειας
- ❖ Να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία μεγέθυνσης/σμίκρυνσης (zoom)
- ❖ Να επαναφέρουμε, ελαχιστοποιούμε την κορδέλα (Ribbon).



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων **Microsoft PowerPoint**.
 2. Να πληκτρολογήσετε ως **τίτλο** της 1^{ης} διαφάνειας τη φράση **Επεξεργασία Παρουσιάσεων**.
 3. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **My First Presentation.pptx**.
 4. Να ανοίξετε **και** την παρουσίαση **M1a.pptx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
 5. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **Wonderful World.pptx**.
 6. Να μεταβείτε στην παρουσίαση **My First Presentation.pptx** και να πληκτρολογήσετε ως **υπότιτλο** της 1^{ης} διαφάνειας το **ονοματεπώνυμό** σας.
 7. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στην παρουσίαση αυτή και να την κλείσετε.
 8. Να αποθηκεύσετε την **ανοικτή παρουσίαση** στον φάκελό σας με το **ίδιο όνομα**, αλλά ως εμπλουτισμένο αρχείο (**Outline/RTF**) (*.rtf).
 9. Να αποθηκεύσετε **ξανά** την παρουσίαση στον φάκελό σας με το **ίδιο όνομα**, αλλά ως πρότυπο αρχείο του PowerPoint (**PowerPoint Template**) (*.potx).
- (Σημείωση: ΠΡΟΣΟΧΗ!!! στον φάκελο που θα αποθηκεύσετε.)
10. Να αποθηκεύσετε **ξανά** την παρουσίαση στον φάκελό σας με το **ίδιο όνομα**, αλλά ως αρχείο προβολής του PowerPoint (**PowerPoint Show**) (*.ppsx).

11. Να αποθηκεύσετε **ξανά** την παρουσίαση στον φάκελό σας με το **ίδιο όνομα**, αλλά ως αρχείο εικόνας (JPEG File Interchange Format) (*.jpg) με την επιλογή για όλες τις διαφάνειες (**All Slides**).
12. Να αποθηκεύσετε **ξανά** την παρουσίαση στον φάκελό σας με το **ίδιο όνομα**, αλλά ως αρχείο μιας πιο παλιάς έκδοσης του PowerPoint (PowerPoint 97-2003 Presentation) (*.ppt).
13. Να κλείσετε την ανοικτή παρουσίαση, **χωρίς** όμως να κλείσετε την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.
14. Να δημιουργήσετε μια **νέα κενή παρουσίαση**, χρησιμοποιώντας το προεπιλεγμένο πρότυπο (Blank Presentation).
15. Να εισαγάγετε ως όνομα χρήστη (User name) της εφαρμογής το **ονοματεπώνυμό** σας.
16. Χρησιμοποιώντας το **μενού της Βοήθειας** να βρείτε πληροφορίες για τον όρο **Insert Picture**.
17. Να αντιγράψετε (CTRL+C) από το πρώτο αποτέλεσμα που βρήκατε μόνο το περιεχόμενο (όχι τον τίτλο) και να το επικολλήσετε (CTRL+V) στον **υπότιτλο** της 1^{ης} διαφάνειας.
18. Να αλλάξετε την μεγέθυνση/σμίκρυνση στο δείγμα διαφανειών (Slide Thumbnail) σε **45%** και των διαφανειών (Slides) σε **65%**.
19. Να **κρύψετε** τώρα την κορδέλα (Ribbon).
20. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **Ρυθμίσεις.pptx** και να την κλείσετε.

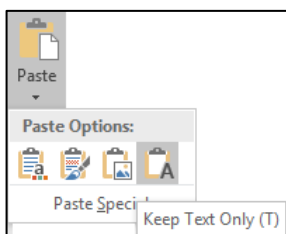
**Δραστηριότητες Αξιολόγησης**

21. Να δημιουργήσετε μια **νέα κενή παρουσίαση**, χρησιμοποιώντας το προεπιλεγμένο πρότυπο.
22. Να πληκτρολογήσετε ως **τίτλο** της 1^{ης} διαφάνειας τη λέξη **Αξιολόγηση**.
23. Να πληκτρολογήσετε ως **υπότιτλο** της 1^{ης} διαφάνειας τη φράση **Εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων PowerPoint**.
24. Να αλλάξετε την μεγέθυνση/σμίκρυνση των διαφανειών σε **Fit to Window**.
25. Να **εμφανίσετε** την κορδέλα (Ribbon).
26. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **Αξιολόγηση.pptx** και να την κλείσετε.

27. Να ανοίξετε την παρουσίαση **M1b.pptx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
28. Χρησιμοποιώντας το **μενού της Βοήθειας** να βρείτε πληροφορίες για τον όρο **Copy Paste**.
29. Να αντιγράψετε (**CTRL+C**) από το πρώτο αποτέλεσμα που βρήκατε μόνο το περιεχόμενο (όχι τον τίτλο) και να το επικολλήσετε (**CTRL+V**) στον **υπότιτλο** της 1^{ης} διαφάνειας.
30. Να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση αποθήκευσης (**Default local file location**) παρουσιάσεων ώστε να είναι η **επιφάνεια εργασίας** του Η/Υ σας.
31. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **CopyPaste.pptx** και να την κλείσετε.

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

32. Να δημιουργήσετε μια **νέα κενή παρουσίαση**, χρησιμοποιώντας το προεπιλεγμένο πρότυπο.
33. Χρησιμοποιώντας το **μενού της Βοήθειας** να βρείτε πληροφορίες για τον όρο **Bullets**.
34. Να αντιγράψετε (**CTRL+C**) από το πρώτο αποτέλεσμα που βρήκατε και τον τίτλο και το περιεχόμενο (χωρίς όμως να το ανοίξετε) και να το επικολλήσετε στον **υπότιτλο** της 1^{ης} διαφάνειας, χρησιμοποιώντας αυτή την φορά την επιλογή επικόλλησης **Keep Text Only (T)**.



35. Να αλλάξετε την μεγέθυνση/σμίκρυνση στο δείγμα διαφανειών σε **30%**.
36. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **Βοήθεια.pptx** και να την κλείσετε.
37. Να τερματίσετε και την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.

🏠 Δραστηριότητες για το Σπίτι

38. Να γράψετε ένα παράδειγμα για τη **χρησιμότητα της αποθήκευσης** μιας παρουσίασης σε μια πιο παλιά έκδοση της εφαρμογής, της μορφής PowerPoint 97-2003 Presentation;

.....

.....

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.4.2.M2

Ανάπτυξη μιας Παρουσίασης

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ❖ Να κατανοούμε τα διαφορετικά είδη προβολής μιας παρουσίασης: κανονική προβολή, προβολή ταξινόμησης διαφανειών, προβολή παρουσίασης, προβολή διάρθρωσης και προβολή σελίδας σημειώσεων
- ❖ Να αλλάζουμε μεταξύ των καταστάσεων προβολής μιας παρουσίασης
- ❖ Να επιλέγουμε διαφορετική διαθέσιμη διάταξη για μια διαφάνεια
- ❖ Να εφαρμόζουμε ένα διαθέσιμο πρότυπο σχεδίασης σε μια παρουσίαση
- ❖ Να αλλάζουμε χρώμα φόντου σε επιλεγμένη ή σε όλες τις διαφάνειες
- ❖ Να εισάγουμε νέα διαφάνεια με συγκεκριμένη διάταξη, όπως: διαφάνεια τίτλου, γραφήματος και κειμένου, λίστας κουκίδων, πίνακα/υπολογιστικού φύλλου
- ❖ Να αντιγράφουμε, μετακινούμε διαφάνειες εντός της παρουσίασης, μεταξύ ανοικτών παρουσιάσεων
- ❖ Να διαγράφουμε διαφάνειες.



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.
2. Να ανοίξετε την παρουσίαση **M2a.pptx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
3. Να αλλάξετε τη **διάταξη** της 2^{ης} διαφάνειας σε Τίτλος και Περιεχόμενο (Title and Content).
4. Να εφαρμόσετε το πρότυπο σχεδίασης **Excavator.potx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**, σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης.
5. Να εφαρμόσετε το πρότυπο σχεδίασης **Feathered** στη 2^η διαφάνεια μόνο.
6. Να αλλάξετε το χρώμα φόντου σε όλες τις διαφάνειες σε **μπλε**.
7. Να αλλάξετε το χρώμα φόντου στην 3^η διαφάνεια μόνο σε **πράσινο**.
8. Να εισαγάγετε μια **νέα διαφάνεια** με διάταξη Τίτλος και Περιεχόμενο (Title and Content) ανάμεσα στην 1^η και στη 2^η διαφάνεια.
9. Να αλλάξετε την κατάσταση προβολής της παρουσίασής σας σε προβολή ταξινόμησης διαφανειών (**Slide Sorter**).
10. Να μετακινήσετε την 3^η διαφάνεια στο τέλος, έτσι ώστε να είναι η **τελευταία διαφάνεια** της παρουσίασής σας.
11. Να αντιγράψετε την 1^η διαφάνεια και να την επικολλήσετε στο τέλος, έτσι ώστε να είναι η **τελευταία διαφάνεια** της παρουσίασής σας.
12. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **Paste.pptx**.

13. Να ανοίξετε **και** την παρουσίαση **M2b.pptx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ** και να την αποθηκεύσετε στον φάκελό σας με το όνομα **Copy.pptx**.
14. Να αντιγράψετε την 1^η διαφάνεια της παρουσίασης **Copy.pptx** και να την επικολλήσετε στο τέλος της παρουσίασης **Paste.pptx**, έτσι ώστε να είναι η **τελευταία διαφάνειά** της.
15. Να διαγράψετε τη 2^η διαφάνεια της παρουσίασης **Copy.pptx**.
16. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε και στις δύο παρουσιάσεις και να τις κλείσετε.

**Δραστηριότητες Αξιολόγησης**

17. Να ανοίξετε την παρουσίαση **M2c.pptx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
18. Να εισαγάγετε μια **νέα διαφάνεια** με διάταξη Κεφαλίδα Ενότητας (**Section Header**) ανάμεσα στη 2^η και στην 3^η διαφάνεια.
19. Να πληκτρολογήσετε ως **τίτλο** της νέας διαφάνειας τη φράση **Αλλαγή του τρέχοντος θέματος**.
20. Να αλλάξετε τη **διάταξη** της 4^{ης} διαφάνειας σε Τίτλος και Περιεχόμενο (**Title and Content**).
21. Να εφαρμόσετε το πρότυπο σχεδίασης **Damask** σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης.
22. Να αλλάξετε το χρώμα φόντου σε όλες τις διαφάνειες σε **κόκκινο**.
23. Να μετακινήσετε την 3^η διαφάνεια έτσι ώστε να είναι η **2^η διαφάνεια** της παρουσίασής σας.
24. Να διαγράψετε την **τελευταία διαφάνεια** της παρουσίασής σας.
25. Να αλλάξετε την κατάσταση προβολής της παρουσίασής σας σε προβολή διάρθρωσης (**Outline View**).
26. Να προβάλετε (**Slide Show**) την παρουσίασή σας.
27. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **Πρότυπα.pptx** και να την κλείσετε.

**Επιπρόσθετες Δραστηριότητες**

28. Να δημιουργήσετε μια **νέα κενή παρουσίαση**, χρησιμοποιώντας το προεπιλεγμένο πρότυπο.
29. Να πληκτρολογήσετε ως **τίτλο** της 1^{ης} διαφάνειας τη φράση **Ανάπτυξη μιας Παρουσίασης**.

30. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **Ανάπτυξη.pptx**.
31. Να εισαγάγετε μια **νέα διαφάνεια** με διάταξη Δύο Περιεχόμενα (**Two Content**) μετά την 1^η διαφάνεια.
32. Να πληκτρολογήσετε ως **τίτλο** της νέας διαφάνειας τη λέξη **Ζώα**.
33. Στις **δύο στήλες** της νέας διαφάνειας να πληκτρολογήσετε το κείμενο που φαίνεται πιο κάτω:
- | | |
|--------------|------------------|
| • Λιοντάρι | • Αφρική |
| • Ελάφι | • Βόρεια Αμερική |
| • Ιαγουάρος | • Νότια Αμερική |
| • Λεοπάρδαλη | • Ασία |
| • Καγκουρό | • Αυστραλία |
34. Να εισαγάγετε ακόμη μια **νέα διαφάνεια** με διάταξη Κεφαλίδα Ενότητας (**Section Header**) μετά τη 2^η διαφάνεια.
35. Να πληκτρολογήσετε ως **τίτλο** της νέας διαφάνειας τη φράση **Ποια από τα παρακάτω ζώα έχετε δει;**.
36. Να μετακινήσετε τη 2^η διαφάνεια έτσι ώστε να είναι η **3^η διαφάνεια** της παρουσίασής σας.
37. Να εφαρμόσετε το πρότυπο σχεδίασης **Vapor Trail** στην 1^η διαφάνεια μόνο.
38. Να εφαρμόσετε το πρότυπο σχεδίασης **Main Event** στη 2^η διαφάνεια μόνο.
39. Να αλλάξετε το χρώμα φόντου στην 3^η διαφάνεια μόνο σε **πορτοκαλί**.
40. Να αντιγράψετε την 1^η διαφάνεια και να την επικολλήσετε στο τέλος, έτσι ώστε να είναι η **τελευταία διαφάνεια** της παρουσίασής σας.
41. Να αλλάξετε τον **τίτλο** της 4^{ης} διαφάνειας σε **Τέλος Παρουσίασης**.
42. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στην παρουσίασή σας και να την κλείσετε.
43. Να τερματίσετε και την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.



Δραστηριότητες για το Σπίτι

44. Ποια η **χρησιμότητα** της προβολής ταξινόμησης διαφανειών (**Slide Sorter**) σε μια παρουσίαση;

.....

.....

45. Να αντιστοιχίσετε τις **προβολές μιας παρουσίασης** με την αντίστοιχη **περιγραφή**, βάζοντας τον αριθμό της **Στήλης Β** στα άδεια κουτάκια της **Στήλης Α**:

Στήλη Α ΠΡΟΒΟΛΗ		
(α)	Κανονική (Normal)	
(β)	Ταξινόμησης Διαφανειών (Slide Sorter)	
(γ)	Διάρθρωσης (Outline View)	
(δ)	Παρουσίασης (Slide Show)	
(ε)	Σελίδας Σημειώσεων (Notes Page)	
(στ)	Για ανάγνωση (Reading View)	

Στήλη Β ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Χρησιμοποιείται για εισαγωγή και μορφοποίηση σημειώσεων
2. Χρησιμοποιείται για δημιουργία του περιεχομένου, σχεδιασμό και μορφοποίηση διαφανειών
3. Χρησιμοποιείται για εκκίνηση της παρουσίασης
4. Χρησιμοποιείται για εμφάνιση του κειμένου
5. Χρησιμοποιείται για αντιγραφή και μετακίνηση διαφανειών
6. Χρησιμοποιείται για ανάγνωση των διαφανειών

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.4.2.M3

Μορφοποίηση Κειμένου

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ❖ Να προσθέτουμε κείμενο σε μια θέση κράτησης μιας διαφάνειας σε κανονική προβολή, προβολή διάρθρωσης
- ❖ Να επεξεργαζόμαστε το κείμενο μιας παρουσίασης
- ❖ Να αντιγράφουμε και να μετακινούμε κείμενο εντός μιας παρουσίασης ή μεταξύ ανοικτών παρουσιάσεων
- ❖ Να διαγράφουμε κείμενο
- ❖ Να χρησιμοποιούμε την αναίρεση, ακύρωση αναίρεσης
- ❖ Να αλλάζουμε τη μορφοποίηση κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, τύπος γραμματοσειράς
- ❖ Να εφαρμόζουμε μορφοποιήσεις κειμένου: έντονη, πλάγια, υπογραμμισμένη γραφή, σκιά
- ❖ Να εφαρμόζουμε διαφορετικά χρώματα σε κείμενο
- ❖ Να εφαρμόζουμε αλλαγές πεζών/κεφαλαίων σε κείμενο
- ❖ Να στοιχίζουμε κείμενο: αριστερά, στο κέντρο ή δεξιά σε ένα πλαίσιο κειμένου.



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.
2. Να ανοίξετε την παρουσίαση **M3a.pptx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
3. Να αλλάξετε την κατάσταση προβολής της παρουσίασής σας σε προβολή διάρθρωσης (Outline View).
4. **Χωρίς** να αλλάξετε την κατάσταση προβολής, να πληκτρολογήσετε ως **τίτλο** της 3^{ης} διαφάνειας τη λέξη **Πλεονεκτήματα**.
5. **Χωρίς** να αλλάξετε την κατάσταση προβολής, να πληκτρολογήσετε στη 2^η διαφάνεια κάτω από το σημείο **Λήψη**, τη λέξη **Αποθήκευση**.
6. Να αλλάξετε τώρα την κατάσταση προβολής της παρουσίασής σας σε κανονική προβολή (Normal).
7. Να εντοπίσετε τη λέξη **ηλεκτρονικής** στην 4^η διαφάνεια και να τη διορθώσετε σε **ηλεκτρονικού**.
8. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο.pptx** και να την κλείσετε.
9. Να ανοίξετε την παρουσίαση **M3b.pptx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
10. Να αντιγράψετε την **κουκκίδα** (Αρματοδρομία) της 4^{ης} διαφάνειας και να την επικολλήσετε ως τον **τίτλο** στην **τελευταία διαφάνεια**.
11. Να αλλάξετε την γραμματοσειρά του **τίτλου** της 1^{ης} διαφάνειας σε **Bookman Old Style** και το μέγεθος γραμματοσειράς του σε **88 στιγμές**.

12. Να εφαρμόσετε έντονη γραφή, πλάγια γραφή και υπογράμμιση στον **τίτλο** της 1^{ης} διαφάνειας.
13. Να εφαρμόσετε στον **τίτλο** της 1^{ης} διαφάνειας την κατάλληλη εναλλαγή χαρακτήρων, έτσι ώστε **το πρώτο γράμμα της κάθε λέξης να γίνει κεφαλαίο**.
14. Να αναιρέσετε την τελευταία ενέργεια (**Undo**) που κάνατε στην παρουσίαση σας.
15. Να ακυρώσετε την αναίρεση (**Redo**) που έχετε κάνει στην παρουσίαση σας.
16. Να εφαρμόσετε σκίαση (**Shadow**) στον **τίτλο** της 3^{ης} διαφάνειας.
17. Να αλλάξετε τη στοίχιση του κειμένου (όχι των κουκκίδων) στη 2^η διαφάνεια σε **πλήρη στοίχιση**.
18. Να αλλάξετε το χρώμα γραμματοσειράς του κειμένου των κουκκίδων στην 4^η διαφάνεια σε **μπλε**.
19. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **ΑρχαίοιΑγώνες.pptx**.

**Δραστηριότητες Αξιολόγησης**

20. Να ανοίξετε **και** την παρουσίαση **M3c.pptx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ** και να την αποθηκεύσετε στον φάκελό σας με το όνομα **ΟλυμπιακοίΑγώνες.pptx**.
21. Να αντιγράψετε τον **τίτλο** της 3^{ης} διαφάνειας της παρουσίασης **ΑρχαίοιΑγώνες.pptx** και να τον επικολλήσετε ως τον **τίτλο** της 2^{ης} διαφάνειας της παρουσίασης **ΟλυμπιακοίΑγώνες.pptx**.
22. Να αλλάξετε το χρώμα γραμματοσειράς της κάθε παραγράφου της 2^{ης} διαφάνειας σε **χρώματα** της δικής σας επιλογής της παρουσίασης **ΟλυμπιακοίΑγώνες.pptx**.
23. Να εφαρμόσετε έντονη γραφή και πλάγια γραφή στην **πρώτη πρόταση** του κάθε σημείου της 4^{ης} διαφάνειας.
24. Να εφαρμόσετε στο **κείμενο** της 3^{ης} διαφάνειας την κατάλληλη εναλλαγή χαρακτήρων, έτσι ώστε να εμφανίζεται με **κεφαλαία γράμματα**.
25. Να αλλάξετε τη στοίχιση του κειμένου στη 2^η διαφάνεια σε **δεξιά στοίχιση**.
26. Να πληκτρολογήσετε της 5^{ης} διαφάνειας ένα κατάλληλο **τίτλο** της δικής σας επιλογής.
27. Να εφαρμόσετε έντονη γραφή στο **κείμενο** που εμφανίζεται μετά την **:** του κάθε σημείου της 5^{ης} διαφάνειας.
28. Να αλλάξετε το χρώμα γραμματοσειράς στο **κείμενο** της κάθε κουκκίδας της 5^{ης} διαφάνειας σε **χρώματα** της δικής σας επιλογής.
29. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε και στις δύο παρουσιάσεις και να τις κλείσετε.

30. Να τερματίσετε και την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

31. Να ανοίξετε την παρουσίαση **ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο.pptx** από τον φάκελό σας και να εφαρμόσετε τις μορφοποιήσεις που μάθατε ώστε να βελτιώσετε την εμφάνιση της.

** Δραστηριότητες για το Σπίτι**

32. Να δημιουργήσετε μια **νέα παρουσίαση** τριών μόνο διαφανειών με θέμα της δικής σας επιλογής. Η παρουσίαση πρέπει να περιέχει όλα τα συστατικά στοιχεία που μάθατε σήμερα. Να φέρετε την παρουσίασή σας στο σχολείο, σε ηλεκτρονική μορφή, στο επόμενο μάθημα.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.4.2.M4

Κείμενο - Λίστες

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- Να δημιουργούμε εσοχές σε λίστα με κουκκίδες. Να αφαιρούμε εσοχές από λίστα με κουκκίδες
- Να καθορίζουμε την απόσταση γραμμών πριν και μετά από λίστα με κουκκίδες ή αριθμημένη λίστα
- Να αλλάζουμε το διάστιχο σε λίστα με κουκκίδες ή αρίθμηση
- Να αλλάζουμε μεταξύ των διαφόρων βασικών στυλ κουκκίδων και στυλ αρίθμησης σε μια λίστα
- Να εφαρμόζουμε να επεξεργαζόμαστε και να απαλείφουμε υπερσύνδεση (Hyperlink).



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.
2. Να ανοίξετε την παρουσίαση **Email.pptx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
3. Στο **περιεχόμενο** της 2^{ης} διαφάνειας ...
 - (α) να αφαιρέσετε την κουκκίδα από τη φράση **Υπηρεσία διαδικτύου**
 - (β) να εφαρμόσετε κεντρική στοίχιση στη φράση **Υπηρεσία διαδικτύου**
 - (γ) να αυξήσετε το μέγεθος των κουκκίδων, έτσι ώστε να γίνει **150%** σε σχέση με το κείμενο
 - (δ) να αυξήσετε την εσοχή στη 2^η και 3^η κουκκίδα **ανάλογα**, έτσι ώστε να πάρετε το αποτέλεσμα που εμφανίζεται πιο κάτω:

Τι είναι;

Υπηρεσία διαδικτύου

- Συγγραφή
 - Αποστολή
 - Λήψη

4. Στο **περιεχόμενο** της 3^{ης} διαφάνειας να αλλάξετε την απόσταση μεταξύ των γραμμών (διάστιχο) σε **1,5 γραμμή**.
5. Στο **περιεχόμενο** της 4^{ης} διαφάνειας ...
 - (α) να αλλάξετε το είδος της κουκκίδας σε ένα της δικής σας επιλογής
 - (β) να αφαιρέσετε τις κουκκίδες από τις δύο τελευταίες γραμμές
 - (γ) να αλλάξετε την απόσταση των παραγράφων σε **18 στιγμές**, τόσο πριν όσο και μετά
6. Στο **περιεχόμενο** της 5^{ης} διαφάνειας ...
 - (α) να αφαιρέσετε τις κουκκίδες από το κείμενο: **Yahoo, Gmail, Hotmail**
 - (β) να εισαγάγετε αρίθμηση στο κείμενο: **Yahoo, Gmail, Hotmail**
 - (γ) να αλλάξετε το χρώμα αρίθμησης σε **μπλε** στο κείμενο: **Yahoo, Gmail, Hotmail**

7. Να αλλάξετε τις κουκκίδες της 3^{ης} διαφάνειας σε στυλ αρίθμησης τα **μικρά ρωμαϊκά αριθμητικά**.
8. Να τροποποιήσετε την αρίθμηση της 5^{ης} διαφάνειας έτσι ώστε να ξεκινά από τον **αριθμό 3**.
9. Να εισαγάγετε υπερσύνδεση στη λέξη **Yahoo** της 5^{ης} διαφάνειας με την ιστοσελίδα www.yahoo.com.
10. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **Formatting.pptx**.

**Δραστηριότητες Αξιολόγησης**

11. Να μειώσετε την εσοχή στην 3^η κουκκίδα της 2^{ης} διαφάνειας έτσι ώστε να βρίσκεται στην **ίδια ευθεία** με την 1^η κουκκίδα.
12. Να αλλάξετε στην 4^η διαφάνεια το διάστημα μετά την 2^η κουκκίδα σε **3 στιγμές**.
13. Να ξεχωρίσετε την **τελευταία γραμμή** της 5^{ης} διαφάνειας σε τρεις διαφορετικές κουκκίδες, πατώντας κάθε φορά το πλήκτρο ENTER.
14. Στη συνέχεια, να αλλάξετε τις κουκκίδες σε στυλ αρίθμησης τα **κεφαλαία ρωμαϊκά αριθμητικά**. Να τροποποιήσετε την αρίθμηση έτσι ώστε να ξεκινά από τον **αριθμό X**.
15. Στην πρώτη λίστα με αριθμούς της 5^{ης} διαφάνειας να αλλάξετε την απόσταση μεταξύ των γραμμών (διάστιχο) σε **2,0 γραμμές (διπλό)**.
16. Να αυξήσετε την εσοχή στις κουκκίδες της 4^{ης} διαφάνειας **κατά ένα βήμα**.
17. Να μειώσετε το μέγεθος των κουκκίδων της 4^{ης} διαφάνειας έτσι ώστε να γίνει **50%** σε σχέση με το κείμενο.
18. Στη δεύτερη λίστα με κουκκίδες της 5^{ης} διαφάνειας να αλλάξετε το χρώμα γραμματοσειράς του κειμένου σε **μπλε**, ενώ οι κουκκίδες να είναι **μαύρες**.
19. Να καταργήσετε την υπερσύνδεση από τη λέξη **Yahoo** της 5^{ης} διαφάνειας.
20. Να εισαγάγετε υπερσύνδεση στη λέξη **Gmail** της 5^{ης} διαφάνειας με την ιστοσελίδα www.google.com.cy.

**Επιπρόσθετες Δραστηριότητες**

21. Να εισαγάγετε μια **νέα διαφάνεια** με διάταξη Τίτλος και Περιεχόμενο (Title and Content) στο τέλος της παρουσίασής σας.

22. Να διαμορφώσετε τη **νέα διαφάνεια** όπως φαίνεται πιο κάτω:

Τι μάθαμε σήμερα

- Εσοχές**
 - Δημιουργία
 - Απαλοιφή
- Καθορισμός Απόστασης γραμμών**
 - Πριν από
 - Αριθμημένη λίστα
 - Λίστα με κουκκίδες
 - Μετά από
 - Αριθμημένη λίστα
 - Λίστα με κουκκίδες
- Εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων βασικών στυλ κουκκίδων και στυλ αρίθμησης σε μια λίστα**

23. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στην παρουσίασή σας και να την κλείσετε.

24. Να τερματίσετε και την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.



Δραστηριότητες για το Σπίτι

25. Να δημιουργήσετε μια **νέα παρουσίαση** τριών μόνο διαφανειών με θέμα της δικής σας επιλογής. Η παρουσίαση πρέπει να περιέχει όλα τα συστατικά στοιχεία που μάθατε σήμερα. Να φέρετε την παρουσίασή σας στο σχολείο, σε ηλεκτρονική μορφή, στο επόμενο μάθημα.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.2.Μ5

Πίνακες

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ✦ Να εισάγουμε και να διαγράφουμε πίνακα
- ✦ Να εισάγουμε και να επεξεργαζόμαστε κείμενο σε πίνακα, σε μια διαφάνεια
- ✦ Να επιλέγουμε γραμμή, στήλη ή ολόκληρο τον πίνακα
- ✦ Να εισάγουμε και να διαγράφουμε γραμμές και στήλες ενός πίνακα
- ✦ Να αλλάζουμε το πλάτος των στηλών και το ύψος των γραμμών ενός πίνακα.



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.
2. Να πληκτρολογήσετε ως **τίτλο** της 1^{ης} διαφάνειας τη φράση **Οικογενειακή Εταιρεία ΑΒΓ**.
3. Να πληκτρολογήσετε ως **υπότιτλο** της 1^{ης} διαφάνειας το **ονοματεπώνυμό** σας.
4. Να εισαγάγετε μια **νέα διαφάνεια** με διάταξη Τίτλος και Περιεχόμενο (Title and Content) αμέσως μετά την 1^η διαφάνεια.
5. Να πληκτρολογήσετε ως **τίτλο** της νέας διαφάνειας τη φράση **Τα Ηγετικά Στελέχη της Επιχείρησης**.
6. Στο **περιεχόμενο** της νέας διαφάνειας να εισαγάγετε ένα πίνακα με **3 στήλες** και **5 γραμμές**.
7. Να πληκτρολογήσετε τα πιο κάτω δεδομένα στον **πίνακα** που δημιουργήσατε:

Τίτλος	Όνομα	Επίθετο
Διευθυντής	Αντρέας	Ιωάννου
Αναπληρωτής Διευθυντής Α'	Παναγιώτης	Αβραάμ
Βοηθός Διευθυντής Α'	Αλέξανδρος	Ιωακείμ
Βοηθός Διευθυντής Β'	Ιωάννης	Ανδρέου

8. Να προσθέσετε μία **νέα γραμμή** στον πίνακα, κάτω από τον **Αναπληρωτή Διευθυντή Α'** και να της πληκτρολογήσετε τα πιο κάτω δεδομένα:

Αναπληρωτής Διευθυντής Β'	Κώστας	Αλεξίου
---------------------------	--------	---------

9. Να προσθέσετε μία **νέα στήλη** στον πίνακα, μετά από τη στήλη **Επίθετο** και να της πληκτρολογήσετε τα πιο κάτω δεδομένα:

Μορφωτικό Επίπεδο
Διδακτορικό
Διδακτορικό
Μεταπτυχιακό
Μεταπτυχιακό
Πτυχίο

10. Να αλλάξετε το **ύψος** όλων των γραμμών του πίνακα σε 2 εκατοστά.
11. Να αλλάξετε το **πλάτος** της στήλης **Μορφωτικό Επίπεδο** σε 6,5 εκατοστά.
12. Να εισαγάγετε μια **νέα διαφάνεια** με διάταξη Κενή (Blank) αμέσως μετά τη 2^η διαφάνεια.
13. Να εισαγάγετε της νέας διαφάνειας ένα πίνακα με **4 στήλες** και **3 γραμμές**.



Δραστηριότητες Αξιολόγησης

14. Να διαγράψετε τώρα τον πίνακα που δημιουργήσατε πιο πάνω και στη θέση του να εισαγάγετε ένα νέο πίνακα με **3 στήλες** και **4 γραμμές**.
15. Να πληκτρολογήσετε τα πιο κάτω δεδομένα στον **πίνακα** που δημιουργήσατε:

Όνομα	Επίθετο	Τηλέφωνο
Γιώργος	Βασιλείου	555123456
Μαρία	Παναγιώτου	555215365
Σωκράτης	Μισθός	555253698

16. Να προσθέσετε μία **νέα γραμμή** στο τέλος του πίνακα και να της πληκτρολογήσετε τα πιο κάτω δεδομένα:

Βασίλης	Πρεστός	555658566
---------	---------	-----------

17. Να προσθέσετε μία **νέα στήλη** στον πίνακα, μετά από τη στήλη **Επίθετο** και να της πληκτρολογήσετε τα πιο κάτω δεδομένα:

Εταιρεία
My Company
Maria LTD
SM Plastics
Net Solutions

18. Να αλλάξετε το **ύψος** όλων των γραμμών του πίνακα σε 1,6 εκατοστά.
19. Να αλλάξετε το **πλάτος** της στήλης **Τηλέφωνο** σε 4,5 εκατοστά.
20. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **Εταιρεία.pptx**.

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

21. Να προσθέσετε μία **νέα γραμμή** στο τέλος του πίνακα και να της πληκτρολογήσετε τα πιο κάτω δεδομένα:

		Σύνολο Πελατών:	4
--	--	-----------------	---

22. Να εφαρμόσετε δεξιά στοίχιση στη φράση **Σύνολο Πελατών** και να διορθώσετε και τον αριθμό **4** σε **3**.
23. Να διαγράψετε και την **3^η γραμμή** του πίνακα.
24. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στην παρουσίασή σας και να την κλείσετε.
25. Να τερματίσετε και την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.



Δραστηριότητες για το Σπίτι

26. Να δημιουργήσετε μια **νέα παρουσίαση** δύο μόνο διαφανειών με θέμα της δικής σας επιλογής. Η παρουσίαση πρέπει να περιέχει όλα τα συστατικά στοιχεία που μάθατε σήμερα όπως ένα πίνακα. Να φέρετε την παρουσίασή σας στο σχολείο, σε ηλεκτρονική μορφή, στο επόμενο μάθημα.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.4.2.M6

Γραφήματα

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ✦ Να εισάγουμε δεδομένα για τη δημιουργία διαφόρων ειδών από τα διαθέσιμα γραφήματα σε μια παρουσίαση: στηλών, ράβδων, γραμμής, πίτας
- ✦ Να επιλέγουμε ένα γράφημα
- ✦ Να αλλάζουμε τον τύπο του γραφήματος (Chart Type)
- ✦ Να προσθέτουμε, να διαγράφουμε και να τροποποιούμε τον τίτλο ενός γραφήματος (Chart Title).



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.
2. Να ανοίξετε την παρουσίαση **Ask1.pptx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
3. Να πληκτρολογήσετε ως **τίτλο** της 1^{ης} διαφάνειας τη φράση **Αποτελέσματα Εκλογών**.
4. Στο **περιεχόμενο** της 1^{ης} διαφάνειας να εισαγάγετε ένα γράφημα Στήλης Clustered Column, με τα πιο κάτω δεδομένα:

	Υποψήφιος 1	Υποψήφιος 2	Υποψήφιος 3
Λευκωσία	4300	2400	2000
Λεμεσός	2500	4400	2000
Λάρνακα	3500	1800	3000
Πάφος	4500	2800	5000

5. Να διαγράψετε τον τίτλο του γραφήματος.
6. Να μετακινήσετε το γράφημα της 2^{ης} διαφάνειας και να το τοποθετήσετε στο **κέντρο** της διαφάνειας.
7. Να αλλάξετε του γραφήματος τις τιμές του **Φεβρουαρίου** για τα Πορτοκάλια σε **4** και για τις Μπανάνες σε **6**.
8. Να αλλάξετε τον τίτλο του γραφήματος σε **Πωλήσεις Φρούτων**.
9. Να αλλάξετε τον τύπο του γραφήματος σε γράφημα Ράβδου Clustered Bar.
10. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **Ask1_ans.pptx** και να την κλείσετε.



Δραστηριότητες Αξιολόγησης

11. Να ανοίξετε την παρουσίαση **Ask2.pptx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
12. Να μετακινήσετε το γράφημα και να το τοποθετήσετε στο **κέντρο** της διαφάνειας.

13. Να αλλάξετε τον τίτλο του γραφήματος σε **Εκλογές Συμβουλίου Τμήματος**.
 14. Να αλλάξετε του γραφήματος, τις ψήφους του **Μάριου** σε **27**.
 15. Να προσθέσετε του γραφήματος ακόμη μια μαθήτρια, τη **Γεωργία**, με ψήφους **19**.
 16. Να αλλάξετε τον τύπο του γραφήματος σε γράφημα Πίτας **Pie**.
 17. Να εισαγάγετε μια **νέα διαφάνεια** με διάταξη Μόνο Τίτλος (**Title Only**) αμέσως μετά την 1^η διαφάνεια.
 18. Να πληκτρολογήσετε ως **τίτλο** της νέας διαφάνειας τη φράση **Σύνολο μαθητών/ψηφοφόρων**.
 19. Να εισαγάγετε της νέας διαφάνειας ένα γράφημα Γραμμής **Line**, με τα πιο κάτω δεδομένα:
- | | Σύνολο ψήφων |
|------|--------------|
| 2016 | 431 |
| 2017 | 418 |
| 2018 | 425 |
| 2019 | 411 |
20. Να διαγράψετε τον τίτλο του γραφήματος.
 21. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **Ask2_ans.pptx** και να την κλείσετε.

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

22. Να ανοίξετε την παρουσίαση **Ask3.pptx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
23. Να μετακινήσετε τα **τέσσερα γραφήματα** της διαφάνειας και να τα τοποθετήσετε στις **τέσσερις γωνίες** της διαφάνειας.
24. Να προσθέσετε τίτλους στα τρία γραφήματα που δεν έχουν τίτλο σε **Κώστας**, **Ιωάννα** και **Ελίζα** αντίστοιχα.
25. Να αλλάξετε τους τύπους όλων των γραφημάτων σε γράφημα Ράβδου **3-D Clustered Bar**.
26. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **Ask3_ans.pptx** και να την κλείσετε.
27. Να τερματίσετε και την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.



Δραστηριότητες για το Σπίτι

28. Να δημιουργήσετε μια **νέα παρουσίαση** δύο μόνο διαφανειών με θέμα της δικής σας επιλογής. Η παρουσίαση πρέπει να περιέχει όλα τα συστατικά στοιχεία που μάθατε σήμερα όπως ένα γράφημα. Να φέρετε την παρουσίασή σας στο σχολείο, σε ηλεκτρονική μορφή, στο επόμενο μάθημα.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.2.Μ7

Γραφήματα

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ✦ Να προσθέτουμε ετικέτες δεδομένων (Data Labels) σε ένα γράφημα (τιμές, αριθμοί και ποσοστά)
- ✦ Να αλλάζουμε το χρώμα φόντου ενός γραφήματος
- ✦ Να αλλάζουμε το χρώμα των στηλών, ράβδων, γραμμών, τμημάτων πίτας σε ένα γράφημα.



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.
2. Να ανοίξετε την παρουσίαση **Chart1.pptx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
3. Να προσθέσετε στο γράφημα της 2^{ης} διαφάνειας ετικέτες (Data Labels) με τις πωλήσεις, στη δεξιά μέσα πλευρά (Inside End) κάθε ράβδου.
4. Να αλλάξετε το χρώμα φόντου της περιοχής γραφήματος (Chart Area) σε **πράσινο**.
5. Να αλλάξετε το χρώμα φόντου της περιοχής σχεδίασης (Plot Area) σε **κίτρινο**.
6. Να αλλάξετε το χρώμα της ράβδου του γραφήματος που αντιστοιχεί στα **Πορτοκάλια** σε **πορτοκαλί**.
7. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **Chart1_ans.pptx** και να την κλείσετε.



Δραστηριότητες Αξιολόγησης

8. Να ανοίξετε την παρουσίαση **Chart2.pptx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
9. Να προσθέσετε στο γράφημα ετικέτες (Data Labels) με το ποσοστό ψήφων που πήρε ο κάθε μαθητής. Οι ετικέτες όμως να εμφανίζονται έξω (Outside End) από το γράφημα.
10. Να αλλάξετε το χρώμα φόντου της περιοχής γραφήματος (**Chart Area**) σε ένα χρώμα της δικής σας επιλογής.
11. Να αλλάξετε το χρώμα φόντου της περιοχής σχεδίασης (**Plot Area**) σε ένα χρώμα της δικής σας επιλογής.
12. Να αλλάξετε το χρώμα της πίτας του γραφήματος που αντιστοιχεί στην **Νικόλ** σε **κόκκινο**.
13. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **Chart2_ans.pptx** και να την κλείσετε.

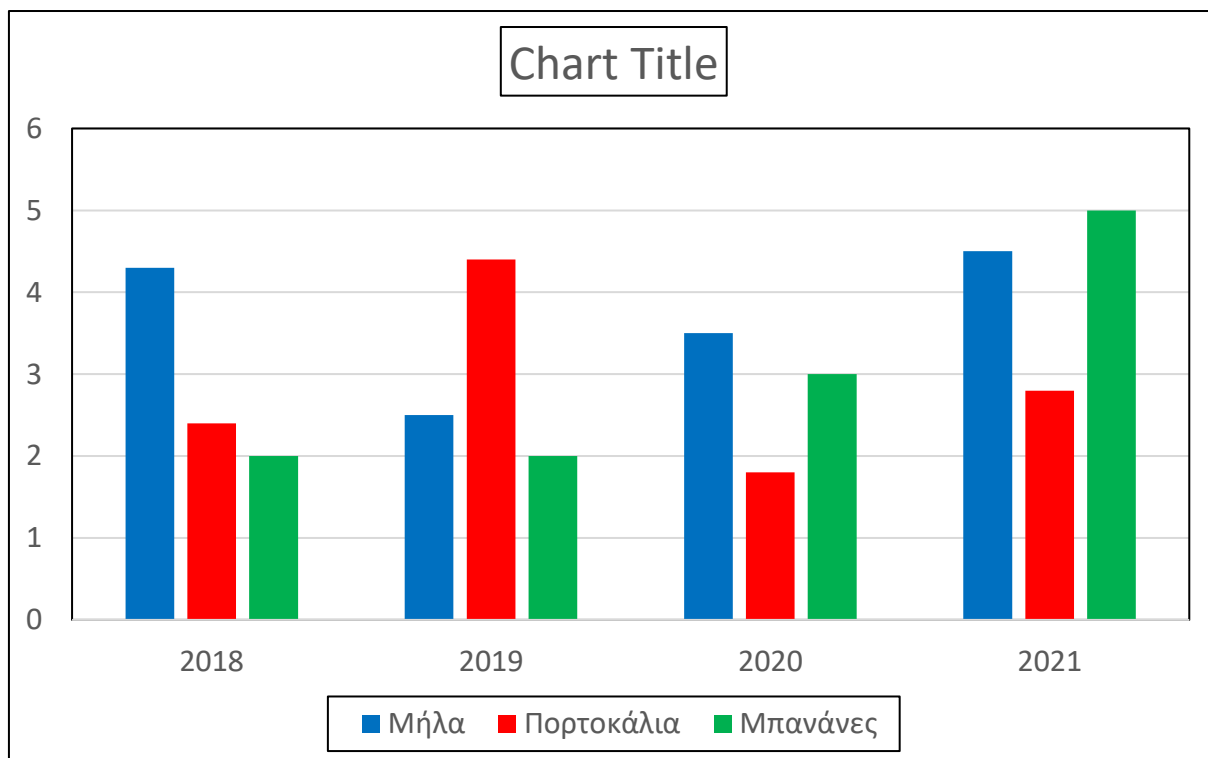
+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

14. Να ανοίξετε την παρουσίαση **Chart3.pptx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
15. Να προσθέσετε στο γράφημα ετικέτες (**Data Labels**) με τον αριθμό των ψήφων που πήρε ο κάθε μαθητής. Οι ετικέτες να εμφανίζονται σε όποια μορφή και θέση θέλετε εσείς.
16. Να αλλάξετε το χρώμα φόντου της περιοχής γραφήματος (**Chart Area**) και των **τεσσάρων γραφημάτων** σε ένα χρώμα της δικής σας επιλογής.
17. Να αλλάξετε το χρώμα φόντου της περιοχής σχεδίασης (**Plot Area**) και των **τεσσάρων γραφημάτων** σε ένα χρώμα της δικής σας επιλογής.
18. Να αλλάξετε το χρώμα στις ράβδους και των **τεσσάρων γραφημάτων** σε χρώματα της δικής σας επιλογής, έτσι ώστε όλες οι ράβδοι να εμφανίζονται με το ίδιο χρώμα σε κάθε γράφημα.
19. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **Chart3_ans.pptx** και να την κλείσετε.
20. Να τερματίσετε και την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.



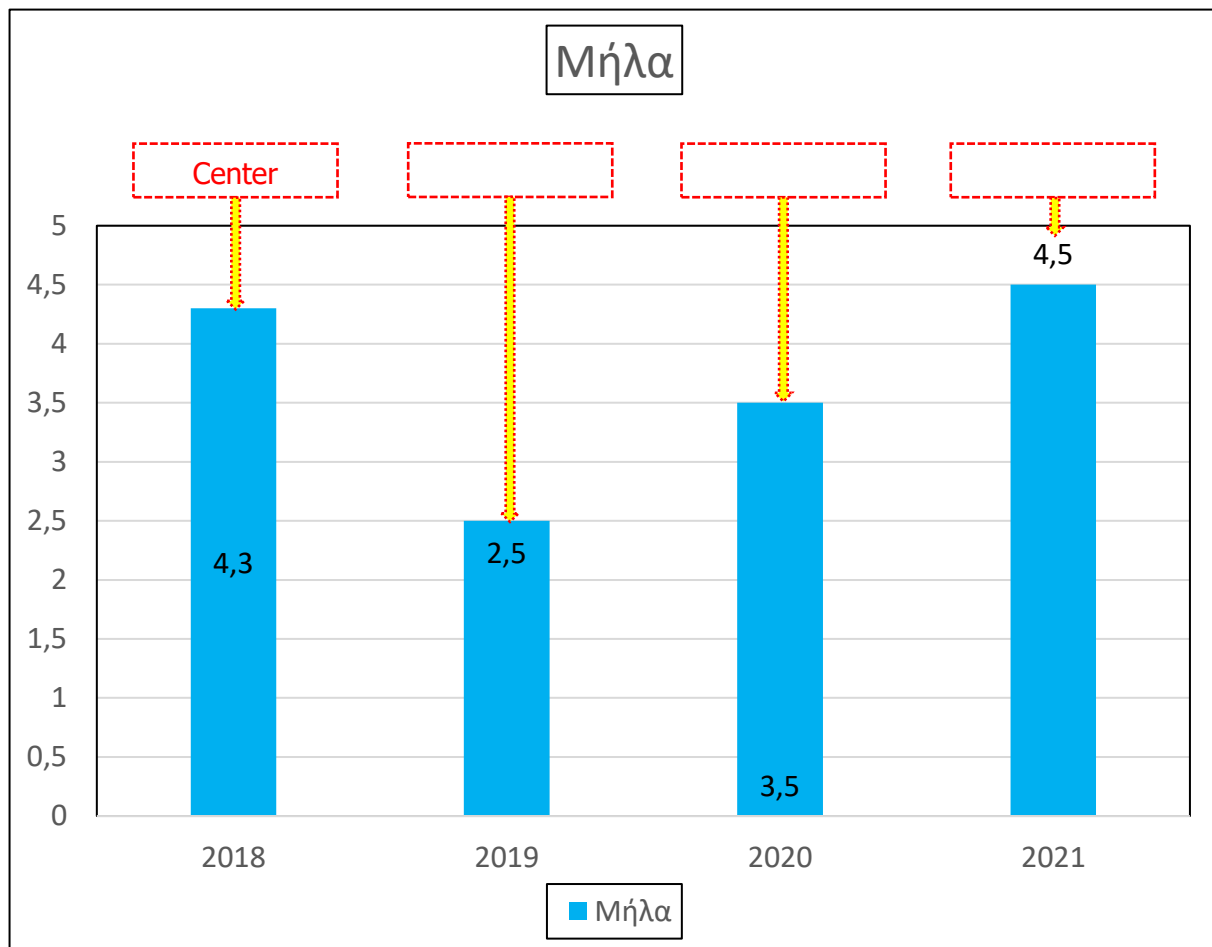
Δραστηριότητες για το Σπίτι

21. Να χρωματίσετε με **διαφορετικό χρώμα** τις περιοχές Chart Title, Chart Area, Plot Area και Legend.



22. Να γράψετε πιο κάτω μέσα στα κουτάκια, **που θα εμφανιστεί** η κάθε μια από τις **ετικέτες (Labels)** του γραφήματος, όπως το παράδειγμα με την ετικέτα **Center**.

Οι ετικέτες είναι οι ακόλουθες: **Outside End**, **Inside End** και **Inside Base**.



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.4.2.M8

Γραφήματα – Οργανογράμματα

Τι θα μάθουμε σήμερα:

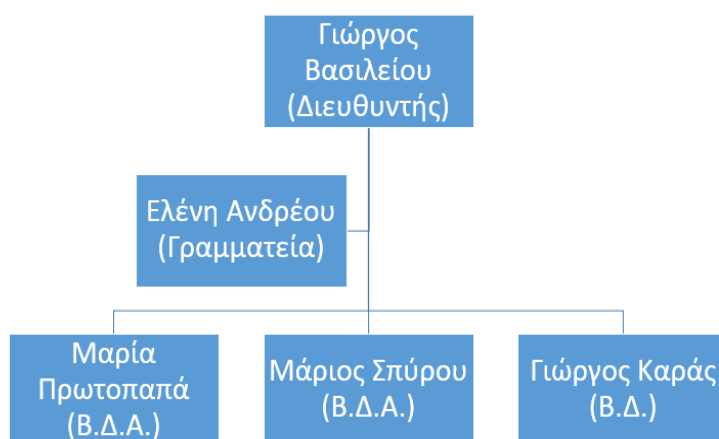
- ❖ Να δημιουργούμε οργανόγραμμα με συγκεκριμένη ιεραρχία και περιεχόμενο, χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη λειτουργία δημιουργίας οργανογράμματος της εφαρμογής
- ❖ Να αλλάζουμε την ιεραρχική δομή ενός οργανογράμματος
- ❖ Να προσθέτουμε, να διαγράφουμε συνεργάτες και υφισταμένους σε ένα οργανόγραμμα.



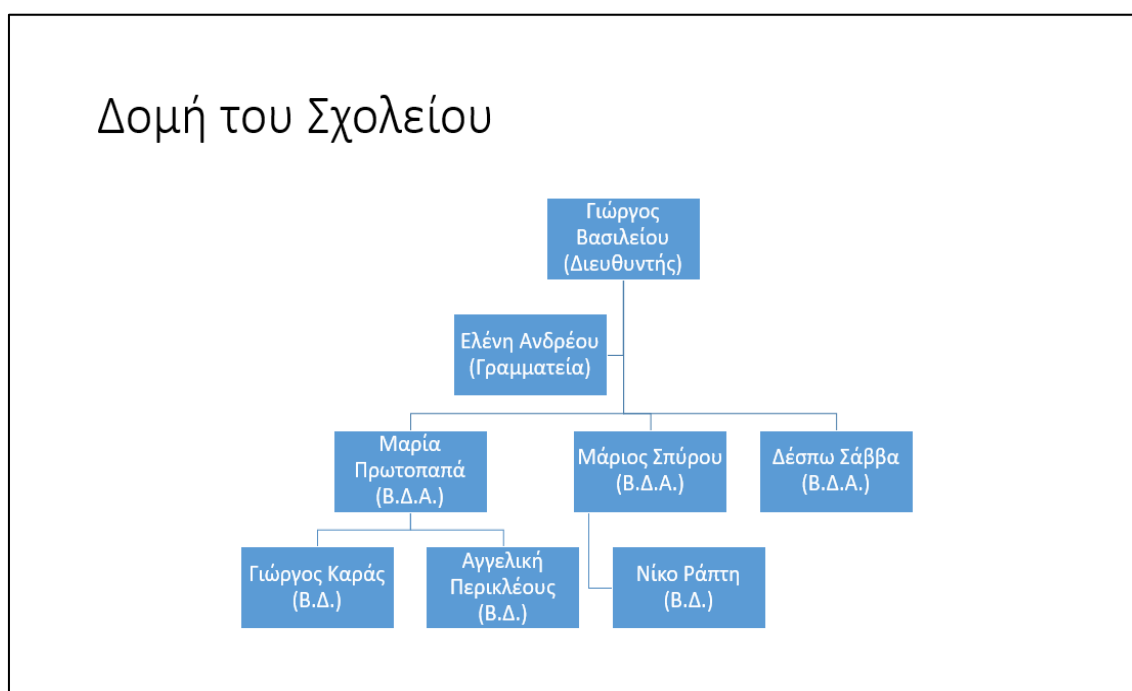
Δραστηριότητες Εμπέδωσης

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.
2. Να πληκτρολογήσετε ως **τίτλο** της 1^{ης} διαφάνειας τη λέξη **Οργανόγραμμα**.
3. Να πληκτρολογήσετε ως **υπότιτλο** της 1^{ης} διαφάνειας τη φράση **Δημιουργία και επεξεργασία οργανογράμματος**.
4. Να εισαγάγετε μια **νέα διαφάνεια** με διάταξη Τίτλος και Περιεχόμενο (Title and Content) αμέσως μετά την 1^η διαφάνεια.
5. Να πληκτρολογήσετε ως **τίτλο** της 2^{ης} διαφάνειας τη φράση **Δομή του Σχολείου**.
6. Στο **περιεχόμενο** της 2^{ης} διαφάνειας να εισαγάγετε ένα οργανόγραμμα (Organization Chart), με τα πιο κάτω δεδομένα:

Δομή του Σχολείου



7. Να αλλάξετε τη δομή του οργανογράμματος έτσι ώστε ο Γιώργος Καράς (Β.Δ.) να είναι υφιστάμενος (**κάτω από** την) της **Μαρία Πρωτοπαπά (Β.Δ.Α.)**.
8. Να προσθέσετε και ένα συνεργάτη **μετά από** τον Μάριο Σπύρου (Β.Δ.Α.), τη **Δέσπω Σάββα (Β.Δ.Α.)**.
9. Να προσθέσετε και ένα υφιστάμενο του Μάριου Σπύρου (Β.Δ.Α.), τον **Νίκο Ράπτη (Β.Δ.)**.
10. Να προσθέσετε και ένα υφιστάμενο της Μαρίας Πρωτοπαπά (Β.Δ.Α.), την **Αγγελική Περικλέους (Β.Δ.)**.
11. Σε περίπτωση που το **οργανόγραμμά** σας έχει διαφορετική δομή, να την αλλάξετε σε αυτήν που φαίνεται πιο κάτω:



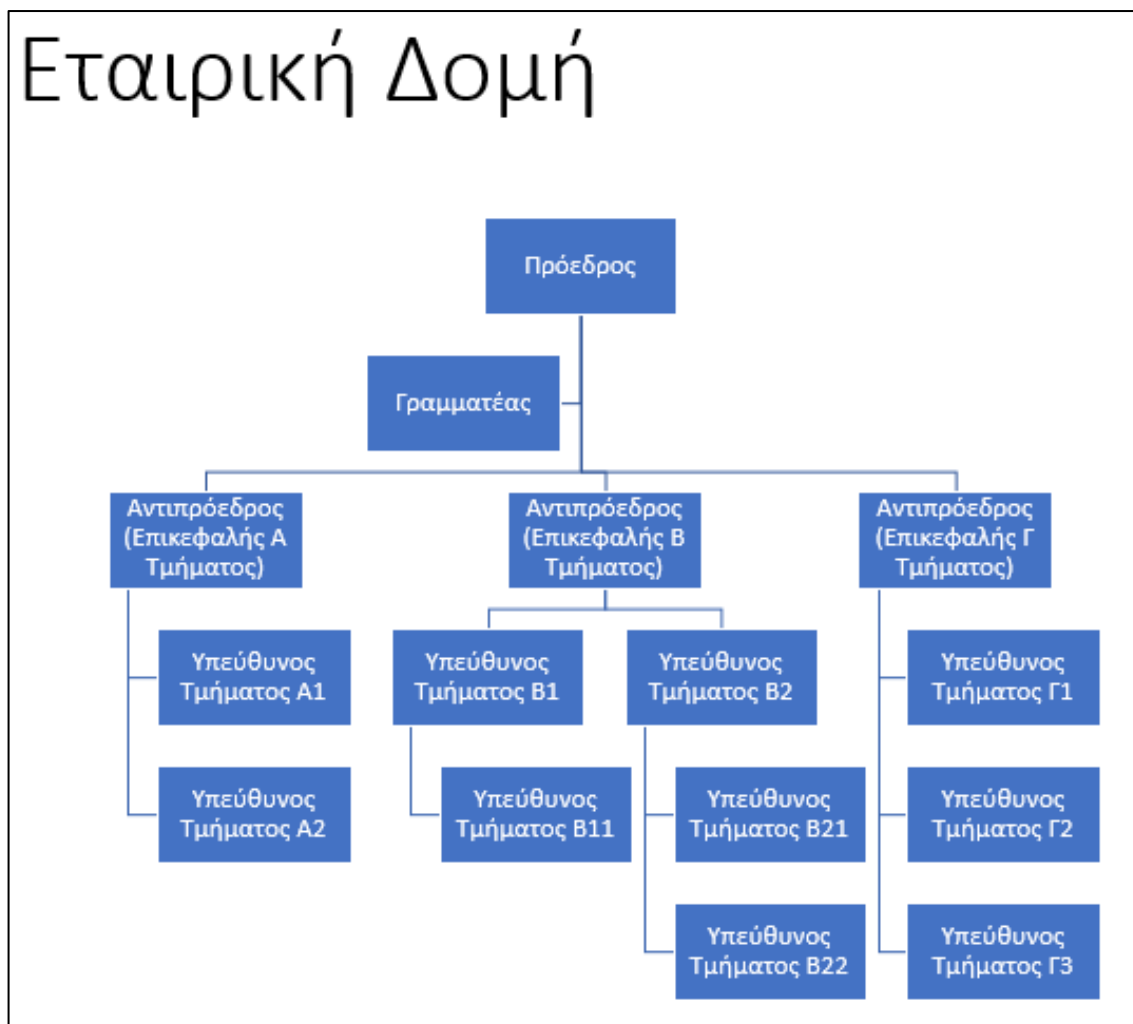
12. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **Οργανόγραμμα1.pptx** και να την κλείσετε.



Δραστηριότητες Αξιολόγησης

13. Να ανοίξετε την παρουσίαση **Organization Chart.pptx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
14. Να προσθέσετε στο οργανόγραμμα της 2^{ης} διαφάνειας ένα βοηθό (**Add Assistant**) του Προέδρου την **Γραμματέας**.
15. Να προσθέσετε και ένα υφιστάμενο του Αντιπροέδρου (Επικεφαλής Γ Τμήματος), τον **Υπεύθυνος Τμήματος Γ1**.
16. Να μετακινήσετε τον νέο υφιστάμενο έτσι ώστε να εμφανίζεται **πάνω από** τον **Υπεύθυνος Τμήματος Γ2**.

17. Να διαγράψετε τον **Υπεύθυνος Τμήματος B12**.
18. Να μετακινήσετε τον **Υπεύθυνος Τμήματος Γ3** στη σωστή θέση του, **κάτω από** τον **Υπεύθυνος Τμήματος Γ2**, χωρίς όμως να τον διαγράψετε και να τον εισαγάγετε ξανά.
19. Σε περίπτωση που το **οργανόγραμμα** σας έχει διαφορετική δομή, να την αλλάξετε σε αυτήν που φαίνεται πιο κάτω:

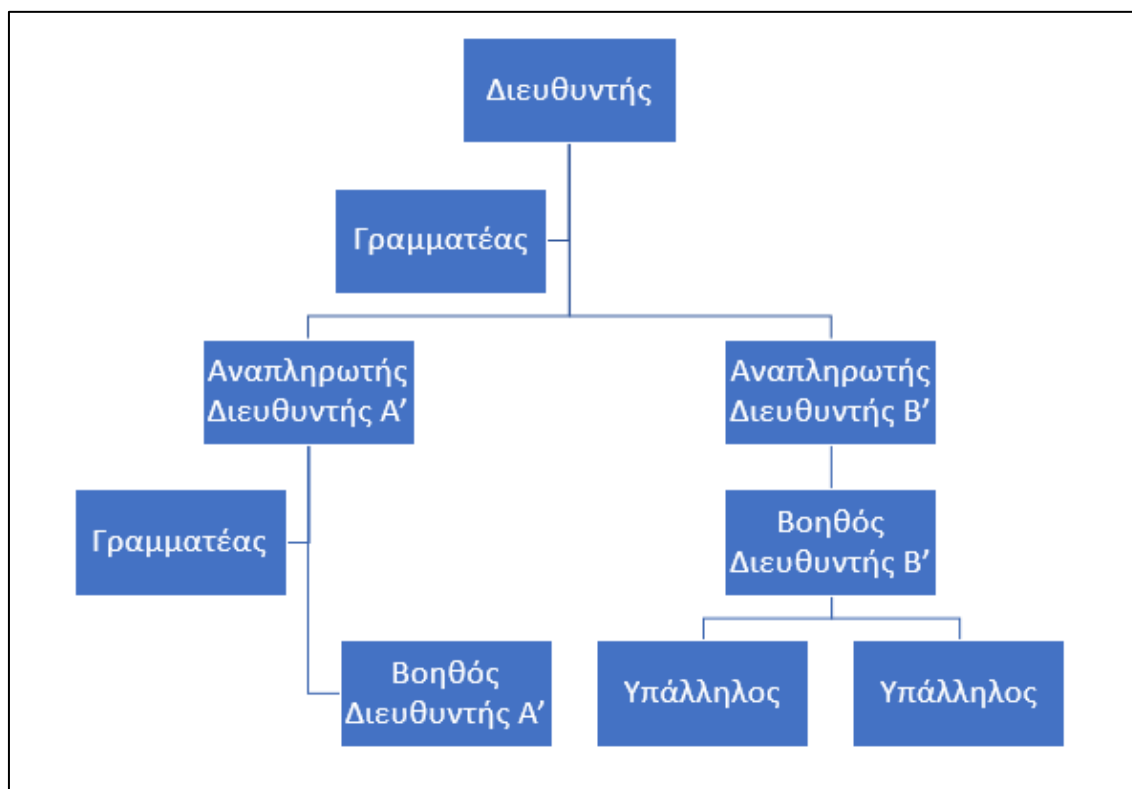


20. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **Οργανόγραμμα2.pptx** και να την κλείσετε.

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

21. Να δημιουργήσετε μια **νέα κενή παρουσίαση**, χρησιμοποιώντας το προεπιλεγμένο πρότυπο.
22. Να αλλάξετε τη **διάταξη** της 1^{ης} διαφάνειας σε Τίτλος και Περιεχόμενο (Title and Content).

23. Στο **περιεχόμενο** της 1^{ης} διαφάνειας να εισαγάγετε ένα οργανόγραμμα (**Organization Chart**), με τα πιο κάτω δεδομένα:



24. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **Οργανόγραμμα3.pptx** και να την κλείσετε.

25. Να τερματίσετε και την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.



Δραστηριότητες για το Σπίτι

26. Να δημιουργήσετε μια **νέα παρουσίαση** δύο μόνο διαφανειών με τουλάχιστον ένα οργανόγραμμα (**Organization Chart**), στο οποίο να φαίνονται τα μέλη της οικογένειάς σας ξεκινώντας στο πιο ψηλό σημείο με το ζευγάρι Παππούς/Γιαγιά (γονείς του Πατέρα ή της Μητέρας). Να φέρετε την παρουσίασή σας στο σχολείο, σε ηλεκτρονική μορφή, στο επόμενο μάθημα.

Σάββας/Ελένη

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.4.2.M9

Γραφικά Αντικείμενα

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ❖ Να προσθέτουμε ένα γραφικό αντικείμενο (εικόνα, γραφικό, αντικείμενο σχεδίασης) σε μια διαφάνεια
- ❖ Να επιλέγουμε γραφικό αντικείμενο
- ❖ Να αντιγράφουμε, να μετακινούμε γραφικά αντικείμενα και γραφήματα/διαγράμματα εντός της παρουσίασης ή μεταξύ ανοικτών παρουσιάσεων
- ❖ Να αλλάζουμε μέγεθος, να διαγράφουμε γραφικά αντικείμενα, γραφήματα/διαγράμματα μιας παρουσίασης
- ❖ Να περιστρέφουμε, να αναστρέφουμε γραφικά αντικείμενα
- ❖ Να στοιχίζουμε γραφικά αντικείμενα σε σχέση με τη διαφάνεια: αριστερά, στο κέντρο, δεξιά, επάνω, κάτω.



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.
2. Να ανοίξετε μαζί τις δύο (2) παρουσιάσεις **Europe1.pptx** και **Europe2.pptx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
3. Να αντιγράψετε το **περιεχόμενο** της 1^{ης} διαφάνειας της παρουσίασης **Europe2.pptx** και να το επικολλήσετε στο **αριστερό περιεχόμενο** της 2^{ης} διαφάνειας της παρουσίασης **Europe1.pptx**.
4. Να αποκόψετε την **εικόνα** της 2^{ης} διαφάνειας της παρουσίασης **Europe2.pptx** και να την επικολλήσετε στο **δεξιό περιεχόμενο** της 3^{ης} διαφάνειας της παρουσίασης **Europe1.pptx**.
5. Να κλείσετε τώρα μόνο την παρουσίαση **Europe2.pptx**, χωρίς να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε.
6. Να προσθέσετε ένα **γραφικό αντικείμενο** στο **δεξιό περιεχόμενο** της 2^{ης} διαφάνειας, με θέμα το **EU Flag**.
7. Να εισαγάγετε την εικόνα **EU.gif** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ** στο **περιεχόμενο** της 10^{ης} διαφάνειας.
8. Να αλλάξετε το μέγεθος της πιο πάνω εικόνας, ώστε να έχει **ύψος** τα 9,5 εκατοστά και **πλάτος** τα 10 εκατοστά.
9. Να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας της 4^{ης} διαφάνειας, ώστε να έχει **ύψος** και **πλάτος** ακριβώς τα 9 εκατοστά.
10. Να εισαγάγετε την εικόνα **EU Court.jpg** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ** στο **δεξιό περιεχόμενο** της 5^{ης} διαφάνειας.
11. Να αλλάξετε το μέγεθος της πιο πάνω εικόνας, ώστε να έχει **ύψος** το 120%, χωρίς όμως να αλλάξετε αναλογικά το **πλάτος** της.

12. Να περιστρέψετε (**Rotate**) την πιο πάνω εικόνα και **δεξιόστροφα κατά 17° μοίρες**.
13. Να αναστρέψετε κάθετα (**Flip Vertical**) την εικόνα της 8^{ης} διαφάνειας.
14. Να στοιχίσετε στο κέντρο (οριζόντια) την εικόνα της 1^{ης} διαφάνειας.
15. Να διαγράψετε την κάτω εικόνα της 7^{ης} διαφάνειας και να προσθέσετε μια άλλη στη θέση της, με θέμα το **European Court of Auditors** (Εάν χρειάζεται, αλλάξετε το μέγεθός ή τη θέση της).
16. Να περιστρέψετε (**Rotate**) την εικόνα της 9^{ης} διαφάνειας **αριστερόστροφα κατά 90° μοίρες**.
17. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **EU.pptx**.

**Δραστηριότητες Αξιολόγησης**

18. Να αντιγράψετε τον τίτλο της 1^{ης} διαφάνειας και να τον επικολλήσετε ως **τίτλο** της 10^{ης} διαφάνειας.
19. Να αντιγράψετε την εικόνα της 1^{ης} διαφάνειας και να την επικολλήσετε στον διαθέσιμο άδειο χώρο της 9^{ης} διαφάνειας (Εάν χρειάζεται, αλλάξετε το μέγεθός ή τη θέση της).
20. Να διαγράψετε την κάτω εικόνα της 6^{ης} διαφάνειας.
21. Να προσθέσετε κάτω από την εικόνα της 10^{ης} διαφάνειας ένα γραφικό κείμενο (**WordArt**) με τη λέξη **Ευχαριστώ**.
22. Να περιστρέψετε (**Rotate**) το **γραφικό κείμενο** της 10^{ης} διαφάνειας **κατά -15° μοίρες** και να το στοιχίσετε στο κέντρο.
23. Να προσθέσετε ένα **γραφικό αντικείμενο** στον κενό χώρο της 11^{ης} διαφάνειας ακολουθώντας το παράδειγμα των άλλων σημαιών, με θέμα το **Cyprus Flag**.

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

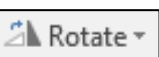
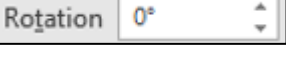
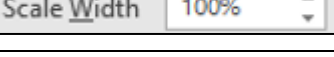
24. Να προσθέσετε ένα **γραφικό αντικείμενο** της 4^{ης} διαφάνειας, με θέμα το **European Commission** (Εάν χρειάζεται, αλλάξετε το μέγεθός ή τη θέση της).
25. Να προσθέσετε ένα **γραφικό αντικείμενο** της 5^{ης} διαφάνειας, με θέμα το **European Court** (Εάν χρειάζεται, αλλάξετε το μέγεθός ή τη θέση της).
26. Να αλλάξετε το μέγεθος του πιο πάνω **γραφικού αντικειμένου**, ώστε να έχει **ύψος** τα 6,5 εκατοστά και **πλάτος** τα 10 εκατοστά.
27. Να περιστρέψετε (**Rotate**) το **γραφικό αντικείμενο** της 5^{ης} διαφάνειας **κατά -17° μοίρες** και να το στοιχίσετε κάτω και αριστερά της διαφάνειας.

28. Να αντιγράψετε την **εικόνα** της 2^{ης} διαφάνειας της παρουσίασής σας και να την επικολλήσετε στην 6^η διαφάνεια.
29. Να περιστρέψετε (**Rotate**) την πιο πάνω εικόνα **δεξιόστροφα κατά 90° μοίρες** (Εάν χρειάζεται, αλλάξετε το μέγεθός ή τη θέση της).
30. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στην παρουσίασή σας και να την κλείσετε.
31. Να τερματίσετε και την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.



Δραστηριότητες για το Σπίτι

32. Να αντιστοιχίσετε τις **εντολές** με την αντίστοιχη **περιγραφή**, βάζοντας τον αριθμό της **Στήλης Β** στα άδεια κουτάκια της **Στήλης Α**:

Στήλη Α ΕΝΤΟΛΗ			Στήλη Β ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
(α)			1. Περιστροφή σε ακριβή γωνία κατά μοίρες
(β)			2. Αλλαγή μεγέθους σε ακριβές ύψος
(γ)			3. Αλλαγή ύψους σε ακριβή αναλογία
(δ)			4. Περιστροφή/Αναστροφή αντικειμένου
(ε)			5. Αλλαγή μεγέθους σε ακριβές πλάτος
(στ)			6. Στοιχίση αντικειμένου
(ζ)			7. Κλείδωμα αναλογιών
(η)			8. Αλλαγή πλάτους σε ακριβή αναλογία

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.2.Μ10

Γραφικά Αντικείμενα

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ❖ Να προσθέτουμε διάφορους τύπους αντικειμένων σχεδίασης σε μια διαφάνεια: γραμμή, βέλος, βέλος τύπου μπλοκ, ορθογώνιο, τετράγωνο, έλλειψη, κύκλος, πλαίσιο κειμένου
- ❖ Να εισάγουμε κείμενο σε ένα πλαίσιο κειμένου, βέλος τύπου μπλοκ, ορθογώνιο, τετράγωνο, έλλειψη ή κύκλο
- ❖ Να αλλάζουμε το χρώμα του φόντου γεμίσματος, του χρώματος γραμμής, του πάχους και του στυλ της γραμμής των αντικειμένων σχεδίασης
- ❖ Να αλλάζουμε το στυλ έναρξης και λήξης ενός βέλους
- ❖ Να στοιχίζουμε τα αντικείμενα μεταξύ τους.



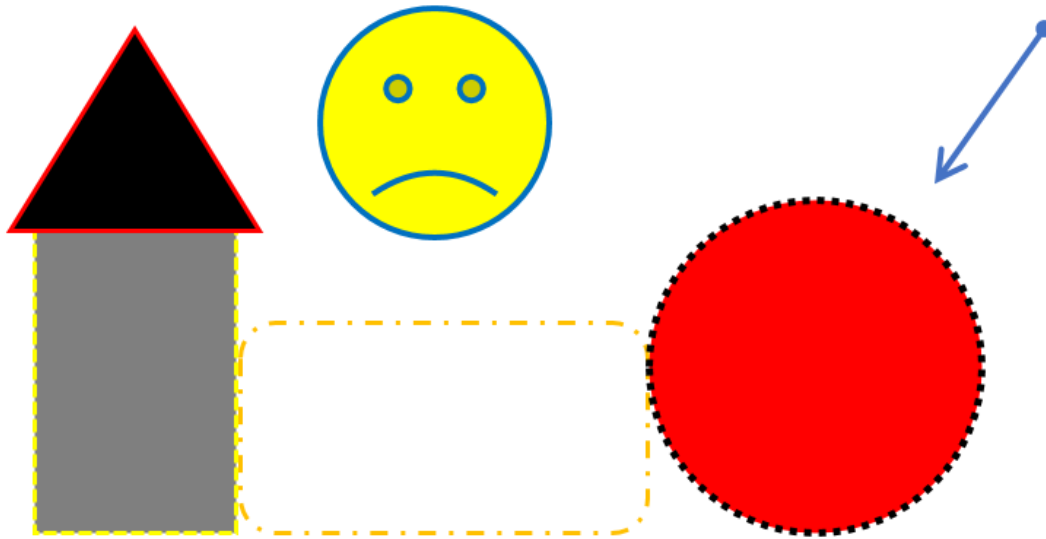
Δραστηριότητες Εμπέδωσης

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.
2. Να ανοίξετε την παρουσίαση **Shapes.pptx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
3. Να αλλάξετε το χρώμα γεμίσματος του κύκλου της 1^{ης} διαφάνειας σε **πράσινο**, της καρδιάς σε **κόκκινο**, του αστεριού σε **κίτρινο** και του τετραγώνου σε **γαλάζιο**.
4. Να αλλάξετε το πάχος περιγράμματος του κύκλου σε **6 στιγμές**, το χρώμα περιγράμματος του σε **μαύρο** και το είδος περιγράμματος του σε διακεκομμένη γραμμή με τετράγωνη κουκκίδα (**Square Dot**).
5. Να αλλάξετε και το πάχος περιγράμματος του τετραγώνου σε **3 στιγμές**, το χρώμα περιγράμματος του σε **κόκκινο** και το είδος περιγράμματος του σε διακεκομμένη γραμμή με στρογγυλή κουκκίδα (**Round Dot**).
6. Να αλλάξετε τον τύπο αρχής του βέλους (**Begin Arrow type**) σε **οβάλ βέλος (Oval Arrow)** και το μέγεθος αρχής του (**Begin Arrow size**) σε **8 (Arrow L Size 8)**.
7. Να αλλάξετε τον τύπο τέλους του βέλους (**End Arrow type**) σε **ανοικτό βέλος (Open Arrow)** και το μέγεθος τέλους του (**End Arrow size**) σε **9 (Arrow R Size 9)**.
8. Να πληκτρολογήσετε μέσα στο ορθογώνιο τη λέξη **Shapes**.
9. Να στοιχίσετε όλα τα αντικείμενα **προς τα πάνω** ώστε να έρθουν όλα στο ύψος του κύκλου.
10. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **Αντικείμενα.pptx**.



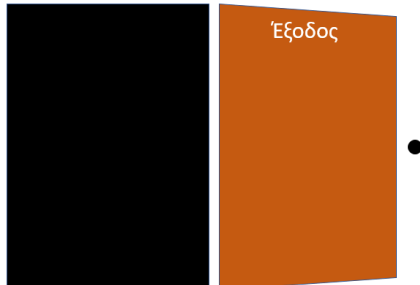
Δραστηριότητες Αξιολόγησης

11. Να δημιουργήσετε της 2^{ης} διαφάνειας το **σχέδιο** που φαίνεται πιο κάτω:



+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

12. Να δημιουργήσετε της 3^{ης} διαφάνειας το **σχέδιο** που φαίνεται πιο κάτω:



13. Να μετακινήσετε στη συνέχεια, τα κομμάτια, για να δημιουργήσετε την **πόρτα** που φαίνεται πιο κάτω:



14. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στην παρουσίασή σας και να την κλείσετε.

15. Να τερματίσετε και την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.



16. Να αντιστοιχίσετε τις **εντολές** με την αντίστοιχη **περιγραφή**, βάζοντας τον αριθμό της **Στήλης Β** στα άδεια κουτάκια της **Στήλης Α**:

Στήλη Α ΕΝΤΟΛΗ			Στήλη Β ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	
(α)	 Shape Fill ▾		1.	Επιλογές που αφορούν στην περιστροφή του αντικειμένου
(β)	 Shape Outline ▾		2.	Επιλογές που αφορούν στο χρώμα γεμίσματος του αντικειμένου
(γ)	 Shape Effects ▾		3.	Επιλογές που αφορούν στο περίγραμμα του αντικειμένου
(δ)	 Rotate ▾			

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.2.Μ11

Γραφικά Αντικείμενα

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ✦ Να εφαρμόζουμε σκιά σε ένα αντικείμενο σχεδίασης
- ✦ Να ομαδοποιούμε ή να καταργούμε την ομαδοποίηση αντικειμένων σχεδίασης σε μια διαφάνεια
- ✦ Να μεταφέρουμε ένα αντικείμενο κατά ένα επίπεδο μπροστά, κατά ένα επίπεδο πίσω, σε πρώτο πλάνο, στο φόντο μιας διαφάνειας, πίσω από άλλα αντικείμενα σχεδίασης.



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

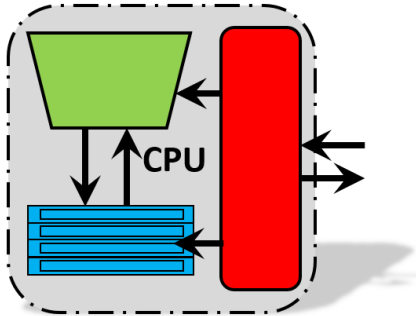
1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.
2. Να ανοίξετε την παρουσίαση **Shapes2.pptx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
3. Να εισαγάγετε στο πάνω μέρος της 1^{ης} διαφάνειας ένα πλαίσιο κειμένου (Text Box) και να πληκτρολογήσετε μέσα του τη φράση **Γραφικά Αντικείμενα – Σχεδίαση**.
4. Να εισαγάγετε κάτω ακριβώς από το πλαίσιο κειμένου ένα **βέλος** τύπου μπλοκ (Block Arrows) με κατεύθυνση προς τα κάτω (Down Arrow).
5. Να εισαγάγετε κάτω ακριβώς από το βέλος ένα **κύκλο**.
6. Να ομαδοποιήσετε (Group) το **βέλος** και τον **κύκλο** ώστε τα δύο αυτά αντικείμενα να γίνουν ένα.
7. Να αλλάξετε τώρα τη **σειρά των αντικειμένων** της 2^{ης} διαφάνειας έτσι ώστε:
 - (α) Ο σταυρός να βρίσκεται στο **κάτω μέρος** των αντικειμένων.
 - (β) Το γελαστό πρόσωπο να βρίσκεται στη **μέση** των αντικειμένων.
 - (γ) Το βέλος να βρίσκεται στο **πάνω μέρος** των αντικειμένων.
8. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **Αντικείμενα2.pptx** και να την κλείσετε.



Δραστηριότητες Αξιολόγησης

9. Να ανοίξετε την παρουσίαση **CPU.pptx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
10. Να καταργήσετε την ομαδοποίηση (Ungroup) που συνδέει όλα τα αντικείμενα της διαφάνειας μεταξύ τους.

11. Να συναρμολογήσετε όλα τα αντικείμενα της διαφάνειας και να δημιουργήσετε την **Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας** και τα μέρη που την αποτελούν, ακριβώς όπως φαίνεται και στην εικόνα πιο κάτω:



12. Να ομαδοποιήσετε (**Group**) μετά όλα του τα αντικείμενα σε ένα και να το στοιχίσετε στο **κέντρο** της διαφάνειας. Ακολούθως, να του εφαρμόσετε, ως τελευταία πινελιά, το εφέ σκιάς τύπου (**Perspective Diagonal Upper Right**).
13. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **KME.pptx**.

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

14. Να εισαγάγετε μια **νέα διαφάνεια** με διάταξη Κενή (**Blank**) αμέσως μετά την 1^η διαφάνεια και να δημιουργήσετε το πιο κάτω **σχέδιο**:



15. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στην παρουσίασή σας και να την κλείσετε.
16. Να τερματίσετε και την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.

🏠 Δραστηριότητες για το Σπίτι

17. Ποια η **διαφορά** μεταξύ των εντολών **Send to Back** και **Send Backward**;

.....

.....

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.2.Μ12

Ανάπτυξη μιας Παρουσίασης

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ❖ Να εισάγουμε γραφικό αντικείμενο (εικόνα, γραφικό, αντικείμενο σχεδίασης) στο υπόδειγμα διαφανειών
- ❖ Να απαλείφουμε το γραφικό αντικείμενο από το υπόδειγμα διαφανειών
- ❖ Να μορφοποιούμε κείμενο στο υπόδειγμα διαφανειών
- ❖ Να αναγνωρίζουμε καλές πρακτικές σχετικά με τη συνέπεια σχεδίασης και μορφοποίησης περιεχομένου σε μια παρουσίαση χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα διαφανειών
- ❖ Να εισάγουμε κείμενο στο υποσέλιδο συγκεκριμένων ή όλων των διαφανειών μιας παρουσίασης
- ❖ Να εφαρμόζουμε αυτόματη αρίθμηση διαφανειών, ημερομηνίας με αυτόματη ή μη αυτόματη ενημέρωση στο υποσέλιδο συγκεκριμένων ή όλων των διαφανειών μιας παρουσίασης.



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.
2. Να ανοίξετε την παρουσίαση **Συσκευές του ΗΥ.pptx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
3. Να μεταφερθείτε στο υπόδειγμα διαφανειών (**Slide Master**).
4. Να διαγράψετε την εικόνα του Η/Υ από όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης.
5. Να κλείσετε το υπόδειγμα διαφανειών.
6. Να επιλέξετε σε κανονική προβολή μαζί τις **τέσσερις διαφάνειες** της παρουσίασης που έχουν **συσκευές εισόδου (2, 5, 6 και 8)** και να τους εφαρμόσετε το πρότυπο σχεδίασης Facet.
7. Να μεταφερθείτε στο υπόδειγμα διαφανειών.
8. Να εισαγάγετε την εικόνα **input devices.png** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ** σε όλες τις διαφάνειες που έχουν **συσκευές εισόδου**, στην πάνω δεξιά τους γωνία.
9. Να εφαρμόσετε στους τίτλους των διαφανειών που έχουν **συσκευές εισόδου**, χρώμα γραμματοσειράς το **κόκκινο** και μέγεθος γραμματοσειράς τις **44 στιγμές**.
10. Να κλείσετε το υπόδειγμα διαφανειών.
11. Να επιλέξετε σε κανονική προβολή μαζί τις **τέσσερις διαφάνειες** της παρουσίασης που έχουν **συσκευές εξόδου (3, 4, 7 και 9)** και να τους εφαρμόσετε το πρότυπο σχεδίασης Ion.
12. Να εισαγάγετε αρίθμηση διαφανειών (**Slide Number**) σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασης.
13. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **Master.pptx**.

**Δραστηριότητες Αξιολόγησης**

14. Να επιλέξετε **ξανά** σε κανονική προβολή μαζί τις **τέσσερις διαφάνειες** της παρουσίασης που έχουν **συσκευές εξόδου (3, 4, 7 και 9)**.
15. Να μεταφερθείτε στο υπόδειγμα διαφανειών.
16. Να εισαγάγετε την εικόνα **output devices.png** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ** σε όλες τις διαφάνειες που έχουν **συσκευές εξόδου**, στην κάτω αριστερή τους γωνία.
17. Να εφαρμόσετε στους τίτλους των διαφανειών που έχουν **συσκευές εξόδου**, χρώμα γραμματοσειράς το **μπλε** και μέγεθος γραμματοσειράς τις **44 στιγμές**.
18. Να κλείσετε το υπόδειγμα διαφανειών.
19. Να εισαγάγετε στο **υποσέλιδο** όλων των διαφανειών της παρουσίασης, ημερομηνία που να ανανεώνεται αυτόματα (**Update automatically**) και τη λέξη **ΣΥΣΚΕΥΕΣ**.

**Επιπρόσθετες Δραστηριότητες**

20. Να εισαγάγετε στην **κεφαλίδα** όλων των σελίδων σημειώσεων (**Notes and Handouts**) της παρουσίασης, ημερομηνία σταθερή (**Fixed**) την 25/03/1821 και τη φράση **Συσκευές του ΗΥ**.
21. Να αλλάξετε την κατάσταση προβολής της παρουσίασής σας σε προβολή σελίδας σημειώσεων (**Notes Page**) και να παρατηρήσετε το αποτέλεσμα της ενέργειάς σας.
22. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στην παρουσίασή σας και να την κλείσετε.
23. Να τερματίσετε και την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.

**Δραστηριότητες για το Σπίτι**

24. Τι **είναι** και σε τι μας **χρησιμεύει** το υπόδειγμα διαφανειών (**Slide Master**);

.....

.....

.....

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.2.Μ13

Προετοιμασία Αποτελεσμάτων

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- Na προσθέτουμε και να απαλείφουμε εφέ εναλλαγής μεταξύ των διαφανειών.



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

1. Na ενεργοποιήσετε την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.
2. Na ανοίξετε την παρουσίαση **Τραγουδιστές.pptx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
3. Na αφαιρέσετε τα εφέ εναλλαγής διαφανειών από όλες τις διαφάνειες της παρουσίασής σας.
4. Na εφαρμόσετε της 1^{ης} και της 2^{ης} διαφάνειας το εφέ εναλλαγής διαφανειών **Shape**.
5. Na εφαρμόσετε στις υπόλοιπες διαφάνειες εφέ εναλλαγής διαφανειών της επιλογής σας.
6. Na αλλάξετε τώρα το εφέ εναλλαγής διαφανειών της 2^{ης} διαφάνειας σε **Glitter**.
7. Na αλλάξετε τη διάρκεια (Duration) των εφέ εναλλαγής διαφανειών όλων των διαφανειών της παρουσίασής σας στο **1,00 δευτερόλεπτο**.
8. Na εφαρμόσετε μέσω των εφέ εναλλαγής διαφανειών της 1^{ης} διαφάνειας τον ήχο **Chime** και της 2^{ης} διαφάνειας τον ήχο **Coin**.
9. Na κάνετε την ανάλογη ρύθμιση στη 2^η και 3^η διαφάνεια μέσω των εφέ εναλλαγής διαφανειών ώστε να εμφανίζονται οι δύο διαφάνειες **αυτόματα μετά από 3,00 δευτερόλεπτα**.
10. Na προβάλετε (Slide Show) την παρουσίασή σας.
11. Na αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **Transitions1.pptx** και να την κλείσετε.



Δραστηριότητες Αξιολόγησης

12. Na ανοίξετε την παρουσίαση **Ηθοποιοί.pptx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
13. Na εφαρμόσετε της 2^{ης} διαφάνειας το εφέ εναλλαγής διαφανειών **Uncover (From Bottom)** (Αποκάλυψη από κάτω) με διάρκεια το **1,00 δευτερόλεπτο**.
14. Na εφαρμόσετε της 3^{ης} διαφάνειας ένα εφέ εναλλαγής διαφανειών της επιλογής σας.
15. Na αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **Transitions2.pptx** και να την κλείσετε.

 Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

16. Να δημιουργήσετε μια **νέα παρουσίαση** τριών μόνο διαφανειών, με θέμα της δικής σας επιλογής (π.χ. αυτοκίνητα, ομάδες, κ.λπ.). Οι διαφάνειές σας, όμως, να περιέχουν και κείμενο και εικόνες.
17. Να εφαρμόσετε σε όλες τις διαφάνειες εφέ εναλλαγής διαφανειών της επιλογής σας.
18. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **myPresenation.pptx** και να την κλείσετε.
19. Να τερματίσετε και την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.

**Δραστηριότητες για το Σπίτι**

20. Ποια η **χρησιμότητα** των εφέ εναλλαγής διαφανειών (**Transitions**) σε μια παρουσίαση;

.....

.....

.....

.....

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.4.2.Μ14

Προετοιμασία Αποτελεσμάτων

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ✦ Να προσθέτουμε και να απαλείφουμε προκαθορισμένη κίνηση σε διάφορα στοιχεία μιας διαφάνειας
- ✦ Να προσθέτουμε σημειώσεις ομιλητή στις διαφάνειες μιας παρουσίασης
- ✦ Να επιλέγουμε την κατάλληλη μορφή των διαφανειών της τελικής παρουσίασης όπως: διαφάνειες επιδιασκοπίου, για σημειώσεις, προβολή στην οθόνη
- ✦ Να κρύβουμε και εμφανίζουμε διαφάνειες.



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.
2. Να ανοίξετε την παρουσίαση **Singers.pptx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
3. Να εφαρμόσετε διαφορετικές προκαθορισμένες κινήσεις αντικειμένων και ήχους για το κάθε αντικείμενο ξεχωριστά της 1^{ης} και της 5^{ης} διαφάνειας.
4. Να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις της 1^{ης} διαφάνειας, ώστε οι εικόνες να εμφανίζονται όλες την ίδια στιγμή (**With Previous**).
5. Να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις της 5^{ης} διαφάνειας, ώστε οι εικόνες να εμφανίζονται η μία μετά την άλλη (**After Previous**). Να κάνετε την ανάλογη ρύθμιση, έτσι ώστε η λέξη **ΤΕΛΟΣ** να εμφανίζεται τελευταία.
6. Να αφαιρέσετε τις προκαθορισμένες κινήσεις των αντικειμένων της 2^{ης} διαφάνειας.
7. Να εφαρμόσετε το εφέ κίνησης **Fly In (From Left)** στην εικόνα της 4^{ης} διαφάνειας. Να κάνετε την ανάλογη ρύθμιση, έτσι ώστε η εικόνα να εμφανίζεται με το κλικ του ποντικιού (**On Click**) μετά από 1,00 δευτερόλεπτο.
8. Να κρύψετε την 3^η διαφάνεια από την προβολή παρουσίασης.
9. Να προσθέσετε ως σημείωση ομιλητή της 3^{ης} διαφάνειας τη φράση **Παρουσίαση για Έλληνες τραγουδιστές**.
10. Να διαγράψετε τη σημείωση ομιλητή της 4^{ης} διαφάνειας.
11. Να αλλάξετε το μέγεθος των διαφανειών της τελικής παρουσίασης σε προβολή στην οθόνη (16:10) (**On-screen Show (16:10)**). Να επιλέξετε στο μήνυμα που θα εμφανιστεί το **Ensure Fit** έτσι ώστε να μην αποκοπεί μέρος των διαφανειών.
12. Να προβάλετε (**Slide Show**) την παρουσίασή σας.
13. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **Animations1.pptx** και να την κλείσετε.

**Δραστηριότητες Αξιολόγησης**

14. Να ανοίξετε την παρουσίαση **Actors.pptx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
15. Να εφαρμόσετε το εφέ έμφασης **Pulse** στις δύο εικόνες της 2^{ης} διαφάνειας. Να κάνετε την ανάλογη ρύθμιση, έτσι ώστε οι εικόνες να εμφανίζονται η μία μετά την άλλη (**After Previous**) με το κλικ του ποντικιού (**On Click**) μετά από **1,00 δευτερόλεπτο**.
16. Να εφαρμόσετε διαφορετικές προκαθορισμένες κινήσεις αντικειμένων και ήχους για το κάθε αντικείμενο ξεχωριστά της 3^{ης} διαφάνειας.
17. Να προσθέσετε ως σημείωση ομιλητή της 2^{ης} διαφάνειας τη φράση **Αλίκη Βουγιουκλάκη**.
18. Να αλλάξετε το μέγεθος των διαφανειών της τελικής παρουσίασης σε διαφάνειες επιδιασκοπίου (**Overhead**).
19. Να κρύψετε την 3^η διαφάνεια από την προβολή παρουσίασης.
20. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **Animations2.pptx** και να την κλείσετε.

**Επιπρόσθετες Δραστηριότητες**

21. Να δημιουργήσετε μια **νέα παρουσίαση** τριών μόνο διαφανειών, με θέμα της δικής σας επιλογής (π.χ. αυτοκίνητα, ομάδες, κ.λπ.). Οι διαφάνειές σας, όμως, να περιέχουν και κείμενο και εικόνες.
22. Να εφαρμόσετε διαφορετικές προκαθορισμένες κινήσεις αντικειμένων και ήχους για το κάθε αντικείμενο ξεχωριστά της κάθε μιας διαφάνειας.
23. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **myPresenation2.pptx** και να την κλείσετε.
24. Να τερματίσετε και την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.

**Δραστηριότητες για το Σπίτι**

25. Ποια η **χρησιμότητα** των προκαθορισμένων κινήσεων αντικειμένων (**Animations**) σε μια παρουσίαση;

.....

.....

.....

.....

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.4.2.M15

Έλεγχος και Παρουσίαση

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ❖ Να εκτελούμε ορθογραφικό έλεγχο της παρουσίασης και διορθώσεις όπως: ορθογραφικά λάθη, διαγραφή επαναλαμβανόμενων λέξεων
- ❖ Να αλλάζουμε διαμόρφωση διαφάνειας και προσανατολισμού διαφάνειας σε οριζόντιο ή κατακόρυφο
- ❖ Να αλλάζουμε το μέγεθος του χαρτιού
- ❖ Να εκτυπώνουμε ολόκληρη την παρουσίαση, συγκεκριμένες διαφάνειες, σημειώσεις ακροατηρίου και ομιλητή, διάρθρωση διαφανειών, πολλαπλά αντίτυπα μιας παρουσίασης
- ❖ Να εκκινούμε την προβολή παρουσίασης από την πρώτη ή την τρέχουσα διαφάνεια
- ❖ Να μεταβαίνουμε στην επόμενη ή σε συγκεκριμένη διαφάνεια κατά την προβολή παρουσίασης.



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.
2. Να ανοίξετε την παρουσίαση **European Union.pptx** από τον φάκελο με το **ΥΛΙΚΟ**.
3. Να εκτελέσετε ορθογραφικό έλεγχο (Spelling), για να βρείτε και να διορθώσετε τυχόν **ορθογραφικά λάθη** που υπάρχουν στην παρουσίαση.
4. Να αλλάξετε τον προσανατολισμό των διαφανειών (Slides) της παρουσίασης σε **κάθετο**.
5. Να αλλάξετε το μέγεθος των διαφανειών της τελικής παρουσίασης με το **πλάτος** σε 20 εκατοστά και το **ύψος** σε 26 εκατοστά.
6. Να προβάλετε (Slide Show) την παρουσίασή σας, ξεκινώντας από την **1^η διαφάνεια**.
7. **Χωρίς** να αλλάξετε την κατάσταση προβολής και **χωρίς** να περάσετε από τις υπόλοιπες διαφάνειες, να πάτε απευθείας (See all slides) στην 6^η διαφάνεια, και να επιβεβαιώσετε ότι η λέξη Ισπανικά είναι γραμμένη σωστά. Να διορθώσετε τη λέξη εάν χρειάζεται.
8. Να εκτυπώσετε την παρουσίασή σας σε μορφή σημειώσεων ομιλητή (Notes Pages), στον εκτυπωτή **ECDL Printer**.
9. Να αποθηκεύσετε την παρουσίαση στον φάκελό σας με το όνομα **Eurozone.pptx**.



Δραστηριότητες Αξιολόγησης

10. Να εισαγάγετε δύο **νέες διαφάνειες** με διάταξη Δύο Περιεχόμενα (Two Content) στο τέλος της παρουσίασής σας για τις πιο κάτω χώρες:
 - (α) Ολλανδία
 - (β) Δανία

11. Να προσθέσετε στις δύο **νέες διαφάνειες** τα αντίστοιχα δεδομένα πιο κάτω:
 - (α) Την πρωτεύουσα κάθε χώρας (Άμστερνταμ, Κοπεγχάγη)
 - (β) Τον πληθυσμό (17.089.690, 5.748.769)
 - (γ) Την επίσημη γλώσσα (Ολλανδική, Δανέζικη)
12. Να εκτελέσετε ορθογραφικό έλεγχο (**Spelling**), για να βρείτε και να διορθώσετε τυχόν **ορθογραφικά λάθη** που υπάρχουν στην παρουσίαση.
13. Να αλλάξετε τον προσανατολισμό των σημειώσεων (**Notes, Handouts & Outline**) της παρουσίασης σε **οριζόντιο**.
14. Να προβάλετε (**Slide Show**) την παρουσίασή σας, ξεκινώντας από την **8^η διαφάνεια**.
15. Να εκτυπώσετε μόνο την 8^η και 9^η διαφάνεια της παρουσίασής σας σε μορφή σημειώσεων ακροατηρίου (**Handouts**), με τρεις διαφάνειες στην κάθε σελίδα, στον εκτυπωτή **ECDL Printer**.

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

16. Να εισαγάγετε δύο **νέες διαφάνειες** με διάταξη Δύο Περιεχόμενα (**Two Content**) στο τέλος της παρουσίασής σας για τις πιο κάτω χώρες:
 - (α) Σουηδία
 - (β) Λουξεμβούργο
17. Να προσθέσετε στις δύο **νέες διαφάνειες** τα δεδομένα πιο κάτω (μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο, για να αναζητήσετε τις πληροφορίες):
 - (α) Την πρωτεύουσα κάθε χώρας
 - (β) Τον πληθυσμό
 - (γ) Την επίσημη γλώσσα
 - (δ) Τη σημαία
18. Να εκτελέσετε ορθογραφικό έλεγχο (**Spelling**), για να βρείτε και να διορθώσετε τυχόν **ορθογραφικά λάθη** που υπάρχουν στην παρουσίαση.
19. Να αλλάξετε τον προσανατολισμό των διαφανειών (**Slides**) της παρουσίασης σε **οριζόντιο**.
20. Να προβάλετε (**Slide Show**) την παρουσίασή σας, ξεκινώντας από την **1^η διαφάνεια**.
21. Να εκτυπώσετε την παρουσίασή σας σε μορφή διάρθρωσης διαφανειών (**Outline**), στον εκτυπωτή **ECDL Printer**.
22. Να αποθηκεύσετε τις αλλαγές που κάνατε στην παρουσίασή σας και να την κλείσετε.
23. Να τερματίσετε και την εφαρμογή επεξεργασίας παρουσιάσεων.



Δραστηριότητες για το Σπίτι

24. Ποιος ο λόγος **χρησιμοποίησης** του εκτυπωτή **ECDL Printer** στο εργαστήριο και όχι κάποιου άλλου εκτυπωτή που έχουμε εγκατεστημένο στο σχολείο;

.....

.....

.....

.....

ΕΝΟΤΗΤΑ Β7 Αλγοριθμική Σκέψη, Προγραμματισμός και Σύγχρονες Εφαρμογές Πληροφορικής

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.7.Μ1

Κύκλος Ανάπτυξης Αλγοριθμικής Εφαρμογής

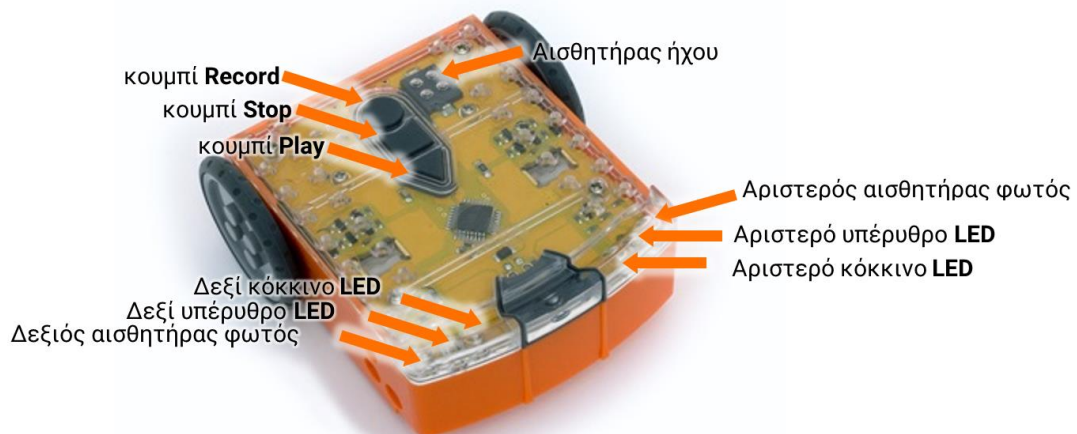
Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ❖ Ποια βήματα πρέπει να ακολουθούμε, για να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα (Κύκλος Ανάπτυξης Αλγοριθμικής Εφαρμογής)
- ❖ Πώς θα καθορίσουμε με ακρίβεια το πρόβλημα (δηλαδή τι πρέπει να γίνει)
- ❖ Να αποφασίζουμε και να περιγράφουμε τα/τις βήματα/εντολές που χρειάζονται για την επίλυση του προβλήματος (δηλαδή πώς θα γίνει)
- ❖ Να μετατρέπουμε τα βήματα σε εντολές του περιβάλλοντος προγραμματισμού **EdScratch**
- ❖ Πώς να ελέγχουμε εάν πράγματι το πρόγραμμα λειτουργεί ορθά και λύνει το πρόβλημα που καθορίσαμε
- ❖ Ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθούμε για να κάνουμε αλλαγές σε ένα πρόγραμμα.



Δραστηριότητες Εμπέδωσης και Αξιολόγησης

Το **Edison ρομπότ** είναι ένα μικρό προγραμματιζόμενο ρομπότ, συμβατό με τα προϊόντα της LEGO το οποίο χρησιμοποιεί αισθητήρες και κινητήρες για να αλληλοεπιδρά με τον πραγματικό κόσμο.



1. Να γράψετε τι κάνουν τα 3 κουμπιά του **Edison ρομπότ** πιο κάτω:



- κουμπί Play
- κουμπί Stop
- κουμπί Record (1 πάτημα)
- (3 πατήματα)

Στο κάτω μέρος του **Edison ρομπότ** μας υπάρχει ο αισθητήρας ανίχνευσης γραμμής ο οποίος διαβάζει ειδικούς γραμμωτούς κώδικες (**Barcodes**) και ενεργοποιεί προ εγκατεστημένα προγράμματα.



Για να διαβάσει το **Edison πομπότ** μας τον γραμμωτό κώδικα ακολουθούμε τα πιο κάτω βήματα:

- (α) Τοποθετούμε το ρομπότ πάνω στο βέλος, στραμμένο προς τον γραμμωτό κώδικα.
- (β) Στο πάνω μέρος του ρομπότ μας πατούμε τρεις φορές το στρογγυλό κουμπί εγγραφής (**Record**).
- (γ) Το ρομπότ θα κινηθεί μπροστά σαρώνοντας τον γραμμωτό κώδικα.
- (δ) Στο πάνω μέρος του ρομπότ μας πατούμε μόνο μία φορά το τρίγωνο κουμπί εκκίνησης (**Play**) για να εκτελέσουμε το πρόγραμμα.

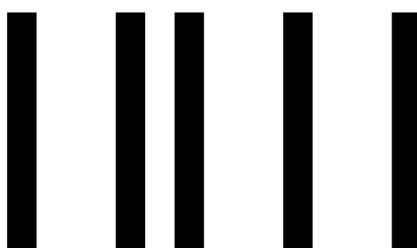
2. Να σαρώσετε τους πιο κάτω γραμμωτούς κώδικες (**Barcodes**) και να περιγράψετε δίπλα πώς λειτουργούν και ποιους αισθητήρες χρησιμοποιούν;



Barcode – Οδήγηση με παλαμάκια



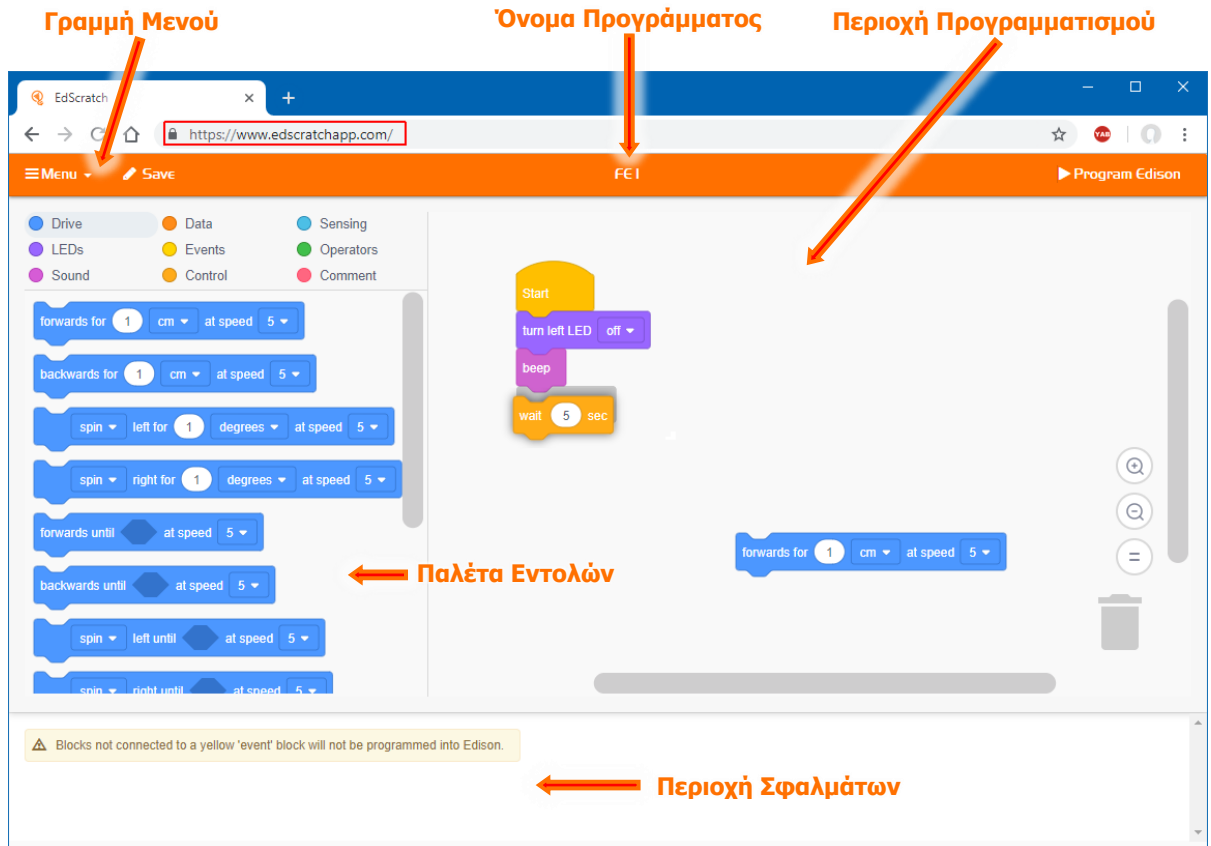
Barcode – Αποφυγή εμποδίων

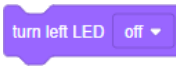


Barcode – Ανίχνευση γραμμής

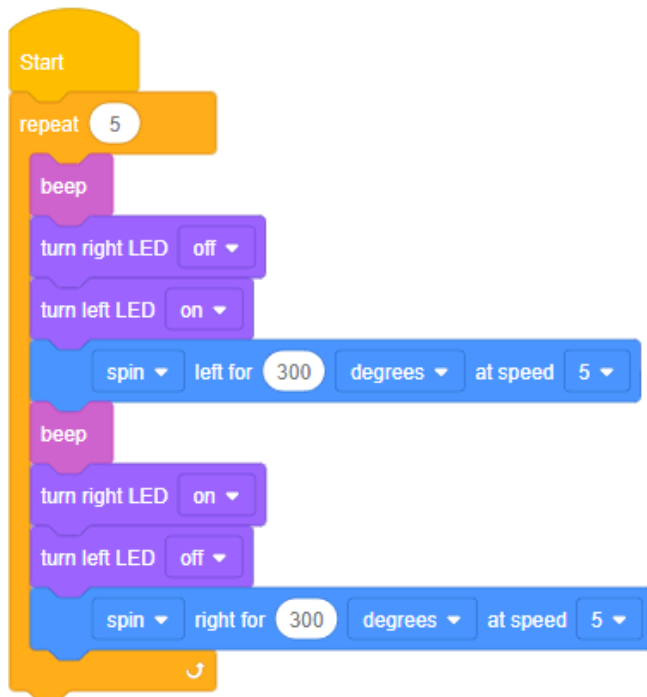


3. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή φυλλομετρητή ιστού της επιλογής σας και να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα με διεύθυνση <https://www.edscratchapp.com>.



4. Για να εξοικειωθείτε με το **EdScratch** και τον προγραμματισμό, να πάρετε μία μία από την **Παλέτα Εντολών** τις τρεις εντολές , ,  και να τις σύρετε στην **Περιοχή Προγραμματισμού**.
5. Να τις ενώσετε και τις τρεις με την εντολή  και να τις ρυθμίσετε εάν χρειάζεται όπως φαίνεται πιο πάνω.
6. Να γράψετε πιο κάτω από ποιες ομάδες εντολών του **EdScratch** πήρατε και σύρατε τις τρεις πιο πάνω εντολές στην **Περιοχή Προγραμματισμού**:
- (α)
- (β)
- (γ)
7. Να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα στον φάκελό σας με το όνομα **FE1.ees**.
8. Να τερματίσετε και την εφαρμογή φυλλομετρητή ιστού.

9. Να ενεργοποιήσετε **ξανά** την εφαρμογή φυλλομετρητή ιστού της επιλογής σας και να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα με διεύθυνση <https://www.edscratchapp.com>.
10. Από το **Menu** να κάνετε κλικ στην επιλογή **Load Demos** και να επιλέξετε για να ανοίξετε το δοκιμαστικό πρόγραμμα **Test_program**.



11. Να συνδέσετε την μια άκρη του **καλωδίου μεταφόρτωσης** στη θύρα των ακουστικών του Η/Υ σας αφού πρώτα όμως αυξήσετε την ένταση της φωνής στη μέγιστη δυνατή τιμή και την άλλη άκρη του **καλωδίου μεταφόρτωσης** στο ρομπότ μας.



12. Να πατήσετε στο πάνω μέρος του ρομπότ μας μόνο 1 φορά το στρογγυλό κουμπί εγγραφής (**Record**).
13. Να κάνετε κλικ στην επιλογή **Program Edison** και μετά στην επιλογή **Program Edison** για να μεταφορτώσετε το πρόγραμμα στο ρομπότ μας.
14. Να πατήσετε στο πάνω μέρος του ρομπότ μας μόνο 1 φορά το τρίγωνο κουμπί εκκίνησης (**Play**) για να εκτελέσετε το πρόγραμμα.
15. Τι **εκτέλεσε** το ρομπότ μας μόλις πατήσατε το κουμπί εκκίνησης (**Play**);

.....

.....

16. Πώς **μεταφέρθηκε** το πρόγραμμα μας από τον Η/Υ στο **Edison ρομπότ**;

.....

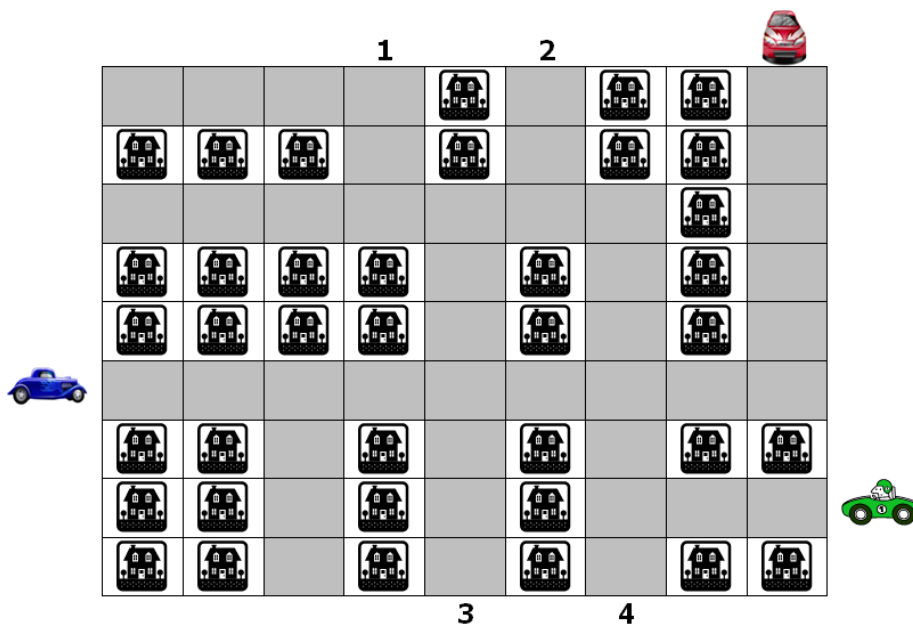
.....

.....

17. Να τερματίσετε και την εφαρμογή φυλλομετρητή ιστού.

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

18. Στην πιο κάτω εικόνα είναι το **οδικό δίκτυο** μιας περιοχής. Με το γκρίζο χρώμα είναι οι **δρόμοι**.



Παράδειγμα: Οι οδηγίες για τον οδηγό του μπλε αυτοκινήτου για να βγει στην **έξοδο 1** είναι οι ακόλουθες:

- Προχώρα μπροστά 5 τετράγωνα
- Κάνε στροφή αριστερά
- Προχώρα μπροστά 3 τετράγωνα
- Κάνε στροφή αριστερά
- Προχώρα μπροστά 1 τετράγωνο
- Κάνε στροφή δεξιά
- Προχώρα μπροστά 2 τετράγωνα

19. Να γράψετε τις οδηγίες για τον οδηγό του κόκκινου αυτοκινήτου για να βγει στην **έξοδο 3**:

-
-
-
-
-

Δραστηριότητες για το Σπίτι

20. Ο **σκοπός του παιχνιδιού** είναι να περάσει το ρομπότ από το **λαβύρινθο** καταλήγοντας στην τράπεζα  μαζεύοντας όλα τα χρήματα € αλλά, αποφεύγοντας τους πειρατές  και τις βόμβες .

Το ρομπότ μπορεί να εκτελεί μόνο τις πιο κάτω εντολές, τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιήσετε για να περιγράψετε τον αλγόριθμο που εκπληρώνει την αποστολή του:

≡ Ξεκίνησε

A β Προχώρησε αριστερά β τετράγωνα (π.χ. το A3 σημαίνει προχώρησε αριστερά 3 τετράγωνα)

Δ β Προχώρησε δεξιά β τετράγωνα

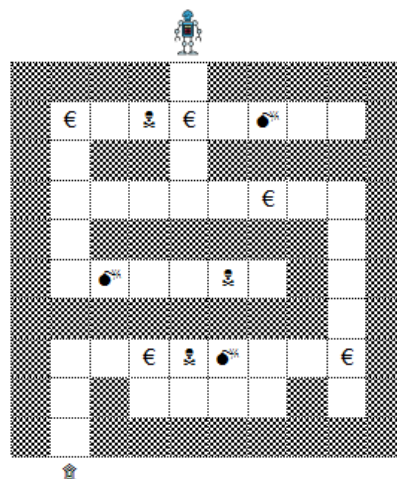
K β Προχώρησε μπροστά (κάτω) β τετράγωνα

Π β προχώρησε πίσω (πάνω) β τετράγωνα

X Πάρε τα χρήματα από το τετράγωνο όπου βρίσκεσαι

Σ Σταμάτησε και κατάθεσε τα χρήματα στην τράπεζα

Αλγόριθμος:



1. ≡	13.
2. K2	14.
3.	15.
4.	16.
5.	17.
6.	18.
7.	19.
8.	20.
9.	21.
10.	22.
11.	23.
12.	24.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.7.Μ2

Κύκλος Ανάπτυξης Αλγοριθμικής Εφαρμογής

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ❖ Ποια βήματα πρέπει να ακολουθούμε, για να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα (Κύκλος Ανάπτυξης Αλγοριθμικής Εφαρμογής)
- ❖ Πώς θα καθορίσουμε με ακρίβεια το πρόβλημα (δηλαδή τι πρέπει να γίνει)
- ❖ Να αποφασίζουμε και να περιγράφουμε τα/τις βήματα/εντολές που χρειάζονται για την επίλυση του προβλήματος (δηλαδή πώς θα γίνει)
- ❖ Να μετατρέπουμε τα βήματα σε εντολές στο περιβάλλον προγραμματισμού **EdScratch** του Edison ρομπότ
- ❖ Πώς να ελέγχουμε εάν πράγματι το πρόγραμμα λειτουργεί ορθά και λύνει το πρόβλημα που καθορίσαμε
- ❖ Ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθούμε για να κάνουμε αλλαγές σε ένα πρόγραμμα.



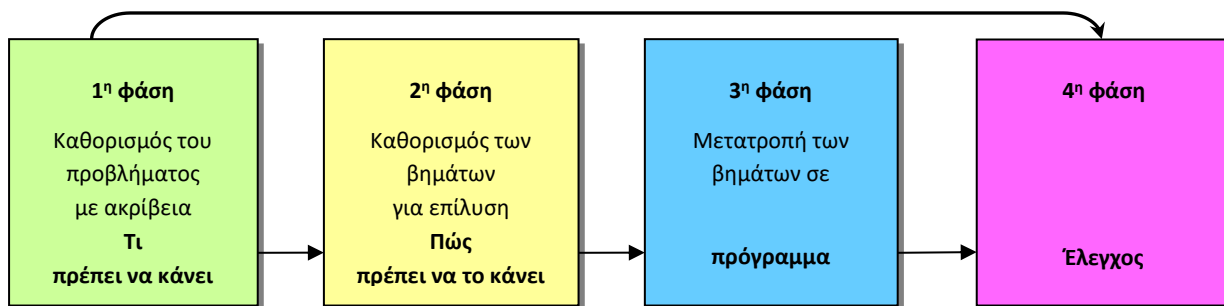
Δραστηριότητες Εμπέδωσης

Θα χρησιμοποιήσουμε το **Edison ρομπότ** στο περιβάλλον προγραμματισμού **EdScratch** για να υλοποιήσουμε ένα μικρό σενάριο, το οποίο περιγράφεται εν συντομία πιο κάτω. Θα δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα με τον σωστό τρόπο, ακολουθώντας τα βήματα / φάσεις του **κύκλου ανάπτυξης αλγοριθμικής εφαρμογής**.

ΣΕΝΑΡΙΟ – ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Το **Edison ρομπότ** να ξεκινά να κινείται και να **σχηματίζει ένα τετράγωνο**.

Τα **βήματα / φάσεις** του κύκλου ανάπτυξης αλγοριθμικής εφαρμογής δίνονται από το ακόλουθο σχεδιάγραμμα:



Φάση 1^η: Μελετούμε το σενάριο μας και περιγράφουμε με σαφήνεια και ακρίβεια **τι θα κάνουμε** (διαδικασία) για να το επιλύσουμε.

Η λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας μας:

- Για να σχηματίσει το ρομπότ μας ένα τετράγωνο θα πρέπει να το καθοδηγήσουμε να δημιουργήσει 4 ίσες πλευρές όπου η κάθε πλευρά θα έχει τόσο μήκος για να ξέρει και πόση απόσταση θα διανύσει στην κάθε πλευρά.
- Για κάθε πλευρά του τετραγώνου το ρομπότ μας θα πρέπει να κάνει και στροφή τόσο μοιρών προς την ορθή κατεύθυνση για να ξέρει και πόσο θα στρίψει.

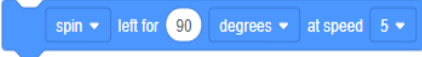
Φάση 2^η: Η διαδικασία που περιγράψαμε στην προηγούμενη φάση θα αναλυθεί σε απλά βήματα χρησιμοποιώντας την **λεκτική περιγραφή**. Τα βήματα αυτά θα τα τοποθετήσουμε στη σωστή σειρά και θα δείχνουν ξεκάθαρα **πώς θα πραγματοποιείται** το πιο πάνω σενάριο.

Η ανάλυσή μας σε λεκτική περιγραφή (Αλγόριθμος):

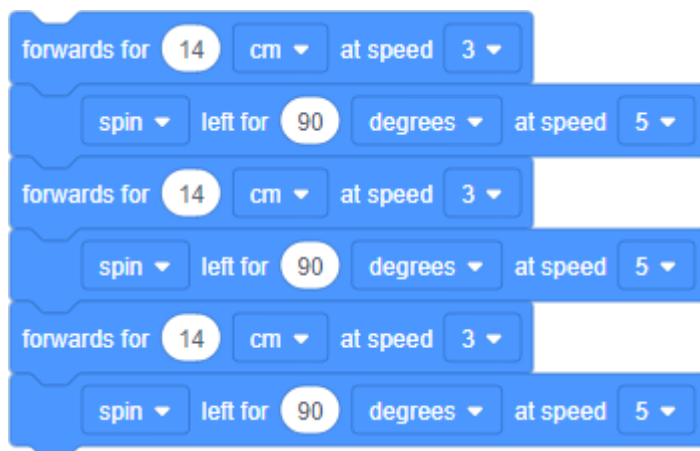
A/A	Βήματα
1	Το ρομπότ θα κινηθεί προς τα εμπρός για να σχηματίσει την 1 ^η πλευρά για 14 εκατοστά
2	Το ρομπότ θα κάνει στροφή 90° μοιρών προς τα αριστερά
3	Το ρομπότ θα κινηθεί προς τα εμπρός για να σχηματίσει την 2 ^η πλευρά για 14 εκατοστά
4	Το ρομπότ θα κάνει στροφή 90° μοιρών προς τα αριστερά
5	Το ρομπότ θα κινηθεί προς τα εμπρός για να σχηματίσει την 3 ^η πλευρά για 14 εκατοστά
6	Το ρομπότ θα κάνει στροφή 90° μοιρών προς τα αριστερά
7	Το ρομπότ θα κινηθεί προς τα εμπρός για να σχηματίσει την 4 ^η πλευρά για 14 εκατοστά
8	Το ρομπότ θα κάνει στροφή 90° μοιρών προς τα αριστερά

Φάση 3^η: Στην προηγούμενη φάση αναλύσαμε την κάθε διαδικασία σε απλά βήματα. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε το περιβάλλον προγραμματισμού **EdScratch** του **Edison ρομπότ** για να μετατρέψουμε το κάθε βήμα στην αντίστοιχη εντολή του εργαλείου αυτού.

Η υλοποίηση μας χρησιμοποιώντας την Γλώσσα Προγραμματισμού - EdScratch:

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή φυλλομετρητή ιστού της επιλογής σας και να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα με διεύθυνση <https://www.edscratchapp.com>.
2. Να μεταφερθείτε τώρα στην **Παλέτα Εντολών** και από την ομάδα εντολών  να σύρετε στην **Περιοχή Προγραμματισμού** την εντολή  και να την ενώσετε με την εντολή .
3. Να μεταφερθείτε ξανά στην **Παλέτα Εντολών** και από την ομάδα εντολών  να σύρετε στην **Περιοχή Προγραμματισμού** την εντολή  και να την ενώσετε με την πιο πάνω εντολή.

4. Να μεταφερθείτε ξανά στην **Παλέτα Εντολών** και από την ομάδα εντολών  να σύρετε στην **Περιοχή Προγραμματισμού** τις πιο κάτω εντολές και να τις ενώσετε με τις πιο πάνω εντολές.



Φάση 4^η: Αφού δώσουμε όλες τις εντολές θα πρέπει να ελέγξουμε κατά πόσον αυτές κάνουν αυτά που καταγράψαμε στη 2^η φάση. Αν υπάρχουν λάθη ή παραλήψεις πρέπει να διορθωθούν.

5. Να συνδέσετε την μια άκρη του **καλωδίου μεταφόρτωσης** στη θύρα των ακουστικών του Η/Υ σας αφού πρώτα όμως αυξήσετε την ένταση της φωνής στη μέγιστη δυνατή τιμή και την άλλη άκρη του **καλωδίου μεταφόρτωσης** στο ρομπότ μας.
6. Να πατήσετε στο πάνω μέρος του ρομπότ μας μόνο 1 φορά το στρογγυλό κουμπί εγγραφής (**Record**).
7. Να κάνετε κλικ στην επιλογή  και μετά στην επιλογή .
8. Να πατήσετε στο πάνω μέρος του ρομπότ μας μόνο 1 φορά το τρίγωνο κουμπί εκκίνησης (**Play**) για να εκτελέσετε το πρόγραμμα.

*(**Σημείωση:** Να χρησιμοποιήσετε την ΠΙΣΤΑ 1.)*

Ο έλεγχος μας για διόρθωση λαθών και παραλήψεων:

- Αν έχουμε εντοπίσει κάποια παράληψη ή λάθος τότε θα πρέπει να πάμε ξανά στην αρχή του κύκλου ανάπτυξης, στην 1^η φάση, και να συμπληρώσουμε τα νέα στοιχεία, ή να κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζονται. Ακολουθώντας, θα περάσουμε από όλες τις φάσεις και θα συμπληρώσουμε ή θα κάνουμε αλλαγές αναλόγως. Στο τέλος θα ελέγξουμε ξανά το πρόγραμμα μας, για να δούμε αν λειτουργεί σωστά. Όσες φορές χρειαστούν αλλαγές και διορθώσεις η διαδικασία (**κύκλος ανάπτυξης**) θα επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
9. Να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα στον φάκελό σας με το όνομα **FE2a.ees**.

**Δραστηριότητες Αξιολόγησης**

10. Να γράψετε ένα πρόγραμμα ώστε το **Edison ρομπότ** να ξεκινά να κινείται και να **σχηματίζει ένα τρίγωνο**.

Να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα στον φάκελό σας με το όνομα **FE2b.ees**.

(**Σημείωση:** Να χρησιμοποιήσετε την ΠΙΣΤΑ 2.)

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

11. Να γράψετε ένα πρόγραμμα ώστε το **Edison ρομπότ** να ξεκινά να κινείται και να **σχηματίζει ένα εξάγωνο**.

Να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα στον φάκελό σας με το όνομα **FE2c.ees**.

(**Σημείωση:** Να χρησιμοποιήσετε την ΠΙΣΤΑ 3.)

12. Να τερματίσετε και την εφαρμογή φυλλομετρητή ιστού.

**Δραστηριότητες για το Σπίτι**

13. Να συμπληρώσετε τα κενά με το σωστό χαρακτηρισμό από τον **κατάλογο** που ακολουθεί:

διαδικασίες, απλά βήματα, δουλεύει σωστά, επαναληφθεί, βήματα, σειρά, 4, εντολές, κύκλος ανάπτυξης, τι, προγραμματισμού.

(α) Η διαδικασία που ακολουθούμε για να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα ονομάζεται _____ αλγοριθμικής εφαρμογής. Αποτελείται από _____ **βήματα / φάσεις**.

(β) Στην 1^η φάση μελετούμε το πρόβλημα και εντοπίζουμε τις _____ που πρέπει να κάνει. Ακολουθώντας, περιγράφουμε με σαφήνεια και ακρίβεια _____ πρέπει να κάνει η κάθε μια από αυτές τις διαδικασίες.

(γ) Στη 2^η φάση παίρνουμε την κάθε μια από τις διαδικασίες που εντοπίσαμε στην 1^η φάση και την αναλύουμε σε _____. Τα βήματα αυτά πρέπει να μπουν στη σωστή _____.

(δ) Στην 3^η φάση θα μετατρέψουμε τα _____ της κάθε διαδικασίας της 2^{ης} φάσης στις αντίστοιχες _____ της γλώσσας _____ **EdScratch**.

(ε) Στην 4^η φάση ελέγχουμε κατά πόσον το πρόγραμμά μας _____.

(στ) Αν υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις τότε η διαδικασία (**κύκλος ανάπτυξης**) θα _____ ξανά και ξανά μέχρι το πρόγραμμα να δουλεύει σωστά.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.7.Μ3

Κύκλος Ανάπτυξης Αλγοριθμικής Εφαρμογής

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ❖ Ποια βήματα πρέπει να ακολουθούμε, για να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα (Κύκλος Ανάπτυξης Αλγοριθμικής Εφαρμογής)
- ❖ Πώς θα καθορίσουμε με ακρίβεια το πρόβλημα (δηλαδή τι πρέπει να γίνει)
- ❖ Να αποφασίζουμε και να περιγράφουμε τα/τις βήματα/εντολές που χρειάζονται για την επίλυση του προβλήματος (δηλαδή πώς θα γίνει)
- ❖ Να μετατρέπουμε τα βήματα σε εντολές στο περιβάλλον προγραμματισμού **EdScratch** του Edison ρομπότ
- ❖ Πώς να ελέγχουμε εάν πράγματι το πρόγραμμα λειτουργεί ορθά και λύνει το πρόβλημα που καθορίσαμε
- ❖ Ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθούμε για να κάνουμε αλλαγές σε ένα πρόγραμμα.



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

Θα χρησιμοποιήσουμε το **Edison ρομπότ** στο περιβάλλον προγραμματισμού **EdScratch** για να υλοποιήσουμε ένα μικρό σενάριο, το οποίο περιγράφεται εν συντομία πιο κάτω. Θα δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα με τον σωστό τρόπο, ακολουθώντας τα βήματα / φάσεις του **κύκλου ανάπτυξης αλγοριθμικής εφαρμογής**.

ΣΕΝΑΡΙΟ – ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Το **Edison ρομπότ** να ξεκινά να κινείται και να **σχηματίζει ένα τραπέζιο**.

Φάση 1^η: Μελετούμε το σενάριο μας και περιγράφουμε με σαφήνεια και ακρίβεια **τι θα κάνουμε (διαδικασία)** για να το επιλύσουμε.

Η λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας μας:

- Για να σχηματίσει το ρομπότ μας ένα τραπέζιο θα πρέπει να το καθοδηγήσουμε να δημιουργήσει 4 πλευρές όπου η κάθε πλευρά θα έχει τόσο μήκος για να ξέρει και πόση απόσταση θα διανύσει στην κάθε πλευρά.
- Για κάθε πλευρά του τραπέζιου το ρομπότ μας θα πρέπει να κάνει και στροφή τόσο μοιρών προς την ορθή κατεύθυνση για να ξέρει και πόσο θα στρίψει.

Φάση 2^η: Η διαδικασία που περιγράψαμε στην προηγούμενη φάση θα αναλυθεί σε απλά βήματα χρησιμοποιώντας την **λεκτική περιγραφή**. Τα βήματα αυτά θα τα τοποθετήσουμε στη σωστή σειρά και θα δείχνουν ξεκάθαρα **πώς θα πραγματοποιείται** το πιο πάνω σενάριο.

Η ανάλυσή μας σε λεκτική περιγραφή (Αλγόριθμος):

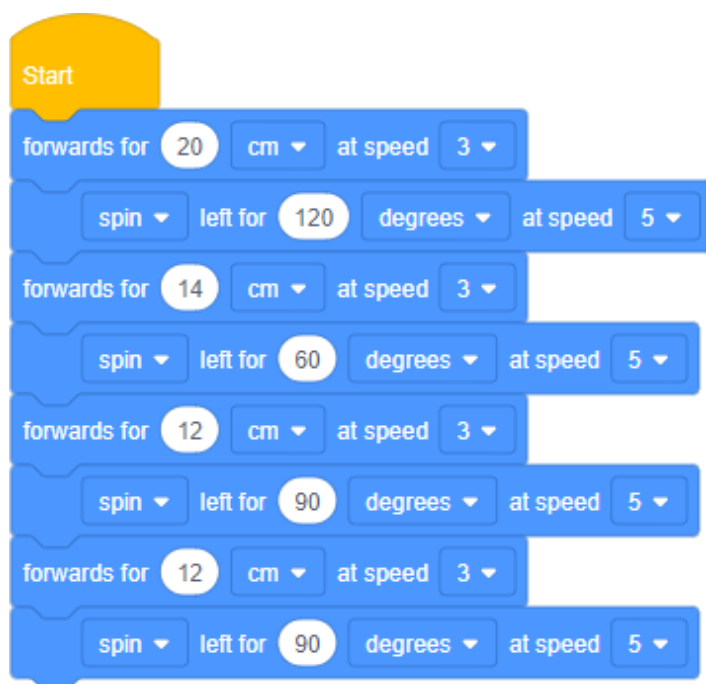
A/A	Βήματα
1	Το ρομπότ θα κινηθεί προς τα εμπρός για να σχηματίσει την 1 ^η πλευρά για 20 εκατοστά
2	Το ρομπότ θα κάνει στροφή 120° μοιρών προς τα αριστερά
3	Το ρομπότ θα κινηθεί προς τα εμπρός για να σχηματίσει την 2 ^η πλευρά για 14 εκατοστά
4	Το ρομπότ θα κάνει στροφή 60° μοιρών προς τα αριστερά

5	Το ρομπότ θα κινηθεί προς τα εμπρός για να σχηματίσει την 3 ^η πλευρά για 12 εκατοστά
6	Το ρομπότ θα κάνει στροφή 90° μοιρών προς τα αριστερά
7	Το ρομπότ θα κινηθεί προς τα εμπρός για να σχηματίσει την 4 ^η πλευρά για 12 εκατοστά
8	Το ρομπότ θα κάνει στροφή 90° μοιρών προς τα αριστερά

Φάση 3^η: Στην προηγούμενη φάση αναλύσαμε την κάθε διαδικασία σε απλά βήματα. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε το περιβάλλον προγραμματισμού **EdScratch** του **Edison ρομπότ** για να μετατρέψουμε το κάθε βήμα στην αντίστοιχη εντολή του εργαλείου αυτού.

Η υλοποίηση μας χρησιμοποιώντας την Γλώσσα Προγραμματισμού - EdScratch:

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή φυλλομετρητή ιστού της επιλογής σας και να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα με διεύθυνση <https://www.edscratchapp.com>.
2. Να γράψετε το παρακάτω πρόγραμμα ώστε το **Edison ρομπότ** να ξεκινά να κινείται και να **σχηματίζει ένα τραπέζιο**.



Φάση 4^η: Αφού δώσουμε όλες τις εντολές θα πρέπει να ελέγξουμε κατά πόσον αυτές κάνουν αυτά που καταγράψαμε στη 2^η φάση. Αν υπάρχουν λάθη ή παραλήψεις πρέπει να διορθωθούν.

3. Να συνδέσετε την μια άκρη του **καλωδίου μεταφόρτωσης** στη θύρα των ακουστικών του Η/Υ σας αφού πρώτα όμως αυξήσετε την ένταση της φωνής στη μέγιστη δυνατή τιμή και την άλλη άκρη του **καλωδίου μεταφόρτωσης** στο ρομπότ μας.
4. Να πατήσετε στο πάνω μέρος του ρομπότ μας μόνο 1 φορά το στρογγυλό κουμπι εγγραφής (**Record**).

5. Να κάνετε κλικ στην επιλογή  και μετά στην επιλογή  για να μεταφορτώσετε το πρόγραμμα στο ρομπότ μας.
6. Να πατήσετε στο πάνω μέρος του ρομπότ μας μόνο 1 φορά το τρίγωνο κουμπι εκκίνησης (**Play**) για να εκτελέσετε το πρόγραμμα.

*(**Σημείωση:** Να χρησιμοποιήσετε την ΠΙΣΤΑ 4.)*

Ο έλεγχος μας για διόρθωση λαθών και παραλήψεων:

- Αν έχουμε εντοπίσει κάποια παράληψη ή λάθος τότε θα πρέπει να πάμε ξανά στην αρχή του κύκλου ανάπτυξης, στην 1^η φάση, και να συμπληρώσουμε τα νέα στοιχεία, ή να κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζονται. Ακολουθώντας, θα περάσουμε από όλες τις φάσεις και θα συμπληρώσουμε ή θα κάνουμε αλλαγές αναλόγως. Στο τέλος θα ελέγξουμε ξανά το πρόγραμμα μας, για να δούμε αν λειτουργεί σωστά. Όσες φορές χρειαστούν αλλαγές και διορθώσεις η διαδικασία (**κύκλος ανάπτυξης**) θα επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
7. Να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα στον φάκελό σας με το όνομα **FE3a.ees**.



Δραστηριότητες Αξιολόγησης

8. Να γράψετε ένα πρόγραμμα ώστε το **Edison ρομπότ** να ξεκινά να κινείται και να **στρίβει πρώτα δεξιά 90° μοίρες και μετά αριστερά 270° μοίρες**.
Να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα στον φάκελό σας με το όνομα **FE3b.ees**.

*(**Σημείωση:** Να χρησιμοποιήσετε την ΠΙΣΤΑ 5.)*

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

9. Να γράψετε ένα πρόγραμμα ώστε το **Edison ρομπότ** να ξεκινά να κινείται πίσω από τη γραμμή αφετηρίας, να περνάει **μέσα από το σχεδιάγραμμα**, δίχως όμως να διασχίζει τις γραμμές και να σταματά πριν τη γραμμή τερματισμού.
Να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα στον φάκελό σας με το όνομα **FE3c.ees**.
*(**Σημείωση:** Να χρησιμοποιήσετε την ΠΙΣΤΑ 6.)*
10. Να τερματίσετε και την εφαρμογή φυλλομετρητή ιστού.

**Δραστηριότητες για το Σπίτι**

11. Να γράψετε ένα πρόγραμμα ώστε το **Edison ρομπότ** να ξεκινά να κινείται και να **σχηματίζει ένα κύκλο**.
12. Το πρόγραμμα αυτό να το στείλετε στον/στην καθηγητή/τρια σας με **E-Mail**.

*(**Σημείωση:** Να χρησιμοποιήσετε την ΠΙΣΤΑ 7.)*

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.7.Μ4

Κύκλος Ανάπτυξης Αλγοριθμικής Εφαρμογής

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ❖ Να αντιλαμβανόμαστε πότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δομή επανάληψης για τη λύση κάποιου προβλήματος
- ❖ Να δημιουργούμε και να χρησιμοποιούμε τη δομή επανάληψης στο περιβάλλον προγραμματισμού **EdScratch**
- ❖ Να ακολουθούμε τη σωστή διαδικασία, για να δημιουργούμε ένα πρόγραμμα
- ❖ Να ακολουθούμε τη σωστή διαδικασία για να κάνουμε αλλαγές/διορθώσεις σε ένα πρόγραμμα
- ❖ Να ελέγχουμε εάν πράγματι το πρόγραμμα λειτουργεί ορθά και κάνει αυτά που καθορίσαμε, αφοτόυ κάναμε κάποιες αλλαγές.



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

Θα χρησιμοποιήσουμε το **Edison ρομπότ** στο περιβάλλον προγραμματισμού **EdScratch** για να υλοποιήσουμε ένα μικρό σενάριο, το οποίο περιγράφεται εν συντομία πιο κάτω. Θα δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα με τον σωστό τρόπο, ακολουθώντας τα βήματα / φάσεις του **κύκλου ανάπτυξης αλγοριθμικής εφαρμογής**.

ΣΕΝΑΡΙΟ – ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Το **Edison ρομπότ** να ξεκινά να κινείται και να **σχηματίζει ένα τετράγωνο** χρησιμοποιώντας όμως επανάληψη.

Φάση 1^η: Μελετούμε το σενάριο μας και περιγράφουμε με σαφήνεια και ακρίβεια **τι θα κάνουμε** (διαδικασία) για να το επιλύσουμε.

Η λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας μας:

- Για να σχηματίσει το ρομπότ μας ένα τετράγωνο θα πρέπει να το καθοδηγήσουμε να δημιουργήσει πρώτα την μία πλευρά η οποία πλευρά θα έχει τόσο μήκος για να ξέρει και πόση απόσταση θα διανύσει σε αυτή την πλευρά.
- Μετά από αυτή την πλευρά του τετραγώνου το ρομπότ μας θα πρέπει να κάνει και στροφή τόσο μοιρών προς την ορθή κατεύθυνση για να ξέρει και πόσο θα στρίψει.
- Η όλη διαδικασία θα επαναλαμβάνεται 4 φορές.

Φάση 2^η: Η διαδικασία που περιγράψαμε στην προηγούμενη φάση θα αναλυθεί σε απλά βήματα χρησιμοποιώντας την **λεκτική περιγραφή**. Τα βήματα αυτά θα τα τοποθετήσουμε στη σωστή σειρά και θα δείχνουν ξεκάθαρα **πώς θα πραγματοποιείται** το πιο πάνω σενάριο.

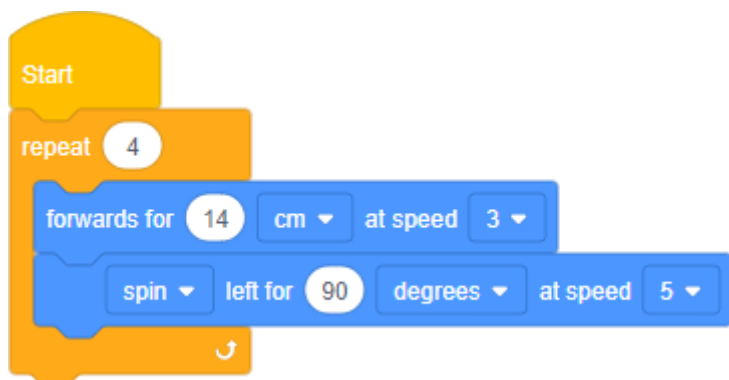
Η ανάλυσή μας σε λεκτική περιγραφή (Αλγόριθμος):

A/A	Βήματα
1	Το ρομπότ θα κινηθεί προς τα εμπρός για να σχηματίσει την 1 ^η πλευρά για 14 εκατοστά
2	Το ρομπότ θα κάνει στροφή 90° μοιρών προς τα αριστερά
3	Το ρομπότ θα επαναλαμβάνει την όλη διαδικασία 4 φορές για να σχηματίζει τελικά το τετράγωνο

Φάση 3^η: Στην προηγούμενη φάση αναλύσαμε την κάθε διαδικασία σε απλά βήματα. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε το περιβάλλον προγραμματισμού **EdScratch** του **Edison ρομπότ** για να μετατρέψουμε το κάθε βήμα στην αντίστοιχη εντολή του εργαλείου αυτού.

Η υλοποίηση μας χρησιμοποιώντας την Γλώσσα Προγραμματισμού - EdScratch:

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή φυλλομετρητή ιστού της επιλογής σας και να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα με διεύθυνση <https://www.edscratchapp.com>.
2. Να γράψετε το παρακάτω πρόγραμμα ώστε το **Edison ρομπότ** να ξεκινά να κινείται και να **σχηματίζει ένα τετράγωνο** χρησιμοποιώντας όμως επανάληψη.



Φάση 4^η: Αφού δώσουμε όλες τις εντολές θα πρέπει να ελέγξουμε κατά πόσον αυτές κάνουν αυτά που καταγράψαμε στη 2^η φάση. Αν υπάρχουν λάθη ή παραλήψεις πρέπει να διορθωθούν.

3. Να συνδέσετε την μια άκρη του **καλωδίου μεταφόρτωσης** στη θύρα των ακουστικών του Η/Υ σας αφού πρώτα όμως αυξήσετε την ένταση της φωνής στη μέγιστη δυνατή τιμή και την άλλη άκρη του **καλωδίου μεταφόρτωσης** στο ρομπότ μας.
4. Να πατήσετε στο πάνω μέρος του ρομπότ μας μόνο 1 φορά το στρογγυλό κουμπί εγγραφής (**Record**).
5. Να κάνετε κλικ στην επιλογή **▶ Program Edison** και μετά στην επιλογή **Program Edison** για να μεταφορτώσετε το πρόγραμμα στο ρομπότ μας.
6. Να πατήσετε στο πάνω μέρος του ρομπότ μας μόνο 1 φορά το τρίγωνο κουμπί εκκίνησης (**Play**) για να εκτελέσετε το πρόγραμμα.

*(**Σημείωση:** Να χρησιμοποιήσετε την ΠΙΣΤΑ 1.)*

Ο έλεγχος μας για διόρθωση λαθών και παραλήψεων:

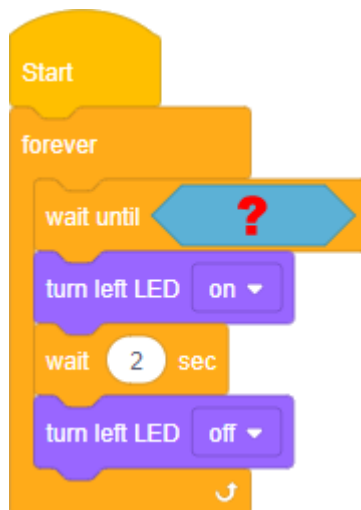
- Αν έχουμε εντοπίσει κάποια παράληψη ή λάθος τότε θα πρέπει να πάμε ξανά στην αρχή του κύκλου ανάπτυξης, στην 1^η φάση, και να συμπληρώσουμε τα νέα στοιχεία, ή να κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζονται. Ακολουθώντας, θα περάσουμε από όλες τις φάσεις και θα συμπληρώσουμε ή θα κάνουμε αλλαγές αναλόγως. Στο τέλος θα ελέγξουμε ξανά το πρόγραμμα μας, για να δούμε αν λειτουργεί σωστά. Όσες φορές χρειαστούν αλλαγές και διορθώσεις η διαδικασία (**κύκλος ανάπτυξης**) θα επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

7. Να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα στον φάκελό σας με το όνομα **FE4a.ees**.

**Δραστηριότητες Αξιολόγησης**

8. Να γράψετε το παρακάτω πρόγραμμα ώστε το **Edison ρομπότ** όταν ανιχνεύει ένα δυνατό ήχο όπως τα παλαμάκια να **ανάβει το αριστερό του LED**.

Να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα στον φάκελό σας με το όνομα **FE4b.ees**.



*(**Σημείωση:** Το πρόγραμμα δε θα προχωρήσει πέρα από την εντολή **wait until** ώσπου να συμβεί ένα συγκεκριμένο συμβάν ή γεγονός **?**.)*

9. Ποιο είναι το συγκεκριμένο συμβάν ή γεγονός που χρησιμοποιήσατε ώστε το ρομπότ μας να μπορεί να ανιχνεύει τα παλαμάκια μας;

.....

10. Ποιος ο λόγος χρησιμοποίησης της εντολής επανάληψης για πάντα (**forever**) στο πιο πάνω πρόγραμμα και τι θα μπορούσε να συμβεί εάν δεν ήταν εκεί;

.....

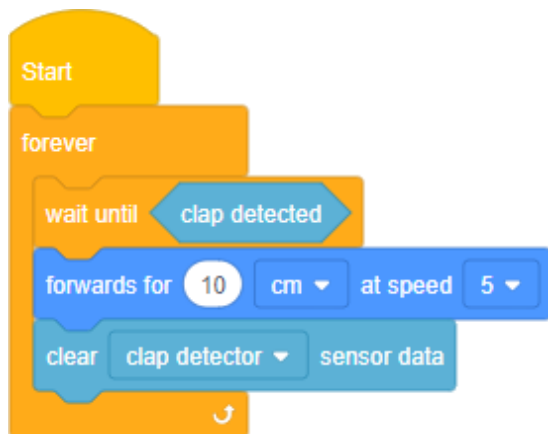
.....

.....

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

11. Να γράψετε το παρακάτω πρόγραμμα ώστε το **Edison ρομπότ** όταν ανιχνεύει ένα δυνατό ήχο όπως τα παλαμάκια να **κινείται προς τα εμπρός**.

Να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα στον φάκελό σας με το όνομα **FE4c.ees**.



*(**Σημείωση:** Ο αισθητήρας ήχου του ρομπότ μας δεν είναι ευαίσθητος μόνο σε παλαμάκια, αλλά και σε κάθε δυνατό ήχο. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται ο ήχος των κινητήρων, των ταχυτήτων και των τροχών του ρομπότ καθώς περιστρέφονται. Για να αποφύγουμε την ενεργοποίηση του αισθητήρα ήχου κατά την κίνηση του ρομπότ χρησιμοποιούμε μία πρόσθετη εντολή στο πρόγραμμα. Η εντολή **clear clap detector sensor data** χρησιμοποιείται εδώ για να καθαρίσει τη μνήμη του ρομπότ από λανθασμένες ανιχνεύσεις ήχου λόγω του θορύβου του κινητήρα.)*

12. Να τερματίσετε και την εφαρμογή φυλλομετρητή ιστού.

🏠 Δραστηριότητες για το Σπίτι

13. Να γράψετε ένα πρόγραμμα ώστε το **Edison ρομπότ** όταν ανιχνεύει ένα δυνατό ήχο όπως το πρώτο παλαμάκι να **κινείται προς τα εμπρός** και μετά με το δεύτερο παλαμάκι να **κινείται προς τα πίσω**.
14. Το πρόγραμμα αυτό να το στείλετε στον/στην καθηγητή/τριά σας με **E-Mail**.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.7.Μ5

Κύκλος Ανάπτυξης Αλγοριθμικής Εφαρμογής

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ❖ Να αντιλαμβανόμαστε πότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δομή επανάληψης για τη λύση κάποιου προβλήματος
- ❖ Να δημιουργούμε και να χρησιμοποιούμε τη δομή επανάληψης στο περιβάλλον προγραμματισμού **EdScratch**
- ❖ Να ακολουθούμε τη σωστή διαδικασία, για να δημιουργούμε ένα πρόγραμμα
- ❖ Να ακολουθούμε τη σωστή διαδικασία για να κάνουμε αλλαγές/διορθώσεις σε ένα πρόγραμμα
- ❖ Να ελέγχουμε εάν πράγματι το πρόγραμμα λειτουργεί ορθά και κάνει αυτά που καθορίσαμε, αφούτου κάναμε κάποιες αλλαγές.



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

Θα χρησιμοποιήσουμε το **Edison ρομπότ** στο περιβάλλον προγραμματισμού **EdScratch** για να υλοποιήσουμε ένα μικρό σενάριο, το οποίο περιγράφεται εν συντομία πιο κάτω. Θα δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα με τον σωστό τρόπο, ακολουθώντας τα βήματα / φάσεις του **κύκλου ανάπτυξης αλγοριθμικής εφαρμογής**.

ΣΕΝΑΡΙΟ – ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Το **Edison ρομπότ** να ξεκινά να κινείται και να **αποφεύγει συνεχώς εμπόδια**. Όταν όμως ανιχνεύσει εμπόδια μπροστά του να γυρίζει λίγο προς τα πίσω και δεξιά.

Φάση 1^η: Μελετούμε το σενάριο μας και περιγράφουμε με σαφήνεια και ακρίβεια **τι θα κάνουμε (διαδικασία)** για να το επιλύσουμε.

Η λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας μας:

- Το ρομπότ μας θα πρέπει να το καθοδηγήσουμε να ξεκινήσει να κινείται και όταν ανιχνεύσει εμπόδιο μπροστά του να το αποφεύγει, κάνοντας κίνηση προς τα πίσω για τόση απόσταση και στροφή τόσο μοιρών προς την ορθή κατεύθυνση για να ξέρει και πόσο θα στρίψει.
- Η ταχύτητα κίνησης του να μη ρυθμίζεται ως πολύ μεγάλη, επιτρέποντας του έτσι να ανιχνεύει πρώτα το εμπόδιο πριν προσκρούσει πάνω του.
- Η όλη διαδικασία θα επαναλαμβάνεται για πάντα.

Φάση 2^η: Η διαδικασία που περιγράψαμε στην προηγούμενη φάση θα αναλυθεί σε απλά βήματα χρησιμοποιώντας την **λεκτική περιγραφή**. Τα βήματα αυτά θα τα τοποθετήσουμε στη σωστή σειρά και θα δείχνουν ξεκάθαρα **πώς θα πραγματοποιείται** το πιο πάνω σενάριο.

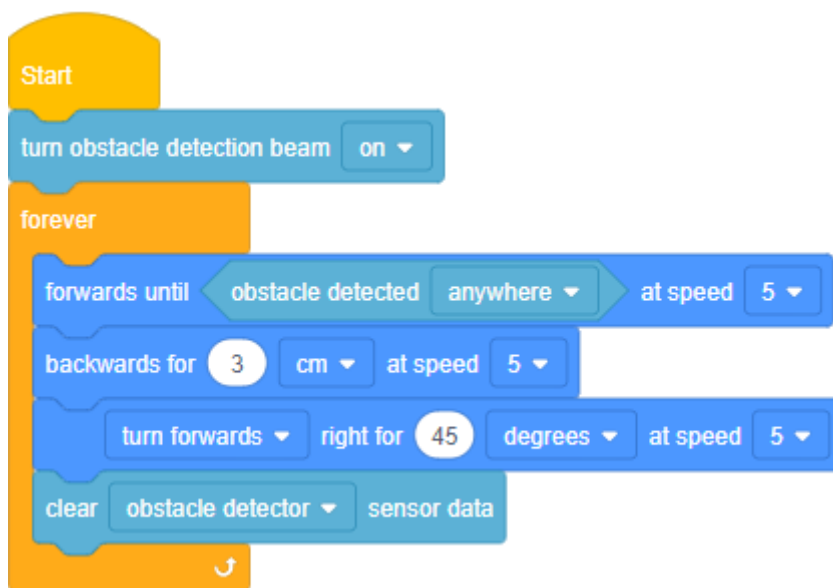
Η ανάλυσή μας σε λεκτική περιγραφή (Αλγόριθμος):

A/A	Βήματα
1	Το ρομπότ θα κινηθεί προς τα εμπρός μέχρι να ανιχνεύσει εμπόδιο μπροστά του
2	Το ρομπότ όταν ανιχνεύσει εμπόδιο μπροστά του θα κάνει κίνηση προς τα πίσω για 3 εκατοστά
3	Το ρομπότ όταν ανιχνεύσει εμπόδιο μπροστά του θα κάνει και στροφή 45° μοιρών προς τα δεξιά
4	Το ρομπότ θα επαναλαμβάνει την όλη διαδικασία για πάντα

Φάση 3^η: Στην προηγούμενη φάση αναλύσαμε την κάθε διαδικασία σε απλά βήματα. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε το περιβάλλον προγραμματισμού **EdScratch** του **Edison ρομπότ** για να μετατρέψουμε το κάθε βήμα στην αντίστοιχη εντολή του εργαλείου αυτού.

Η υλοποίηση μας χρησιμοποιώντας την Γλώσσα Προγραμματισμού - EdScratch:

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή φυλλομετρητή ιστού της επιλογής σας και να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα με διεύθυνση <https://www.edscratchapp.com>.
2. Να γράψετε το παρακάτω πρόγραμμα ώστε το **Edison ρομπότ** να ξεκινά να κινείται και να **αποφεύγει συνεχώς εμπόδια**. Όταν όμως ανιχνεύσει εμπόδια μπροστά του να γυρίζει λίγο προς τα πίσω και δεξιά.



*(**Σημείωση:** Η εντολή **turn obstacle detection beam on** απαιτείται για να ενεργοποιηθεί το σύστημα ανίχνευσης εμποδίων και να αρχίσει η εκπομπή υπέρυθρου φωτός. Η ταχύτητα στις εντολές κίνησης ρυθμίζεται στο **5** επιτρέποντας στο ρομπότ να ανιχνεύει εμπόδιο πριν προσκρούσει πάνω του. Αν η ταχύτητα είναι πολύ γρήγορη το ρομπότ θα προσκρούει στα εμπόδια.)*

Φάση 4^η: Αφού δώσουμε όλες τις εντολές θα πρέπει να ελέγξουμε κατά πόσον αυτές κάνουν αυτά που καταγράψαμε στη 2^η φάση. Αν υπάρχουν λάθη ή παραλήψεις πρέπει να διορθωθούν.

3. Να συνδέσετε την μια άκρη του **καλωδίου μεταφόρτωσης** στη θύρα των ακουστικών του Η/Υ σας αφού πρώτα όμως αυξήσετε την ένταση της φωνής στη μέγιστη δυνατή τιμή και την άλλη άκρη του **καλωδίου μεταφόρτωσης** στο ρομπότ μας.
4. Να πατήσετε στο πάνω μέρος του ρομπότ μας μόνο 1 φορά το στρογγυλό κουμπί εγγραφής (**Record**).
5. Να κάνετε κλικ στην επιλογή **▶ Program Edison** και μετά στην επιλογή **Program Edison** για να μεταφορτώσετε το πρόγραμμα στο ρομπότ μας.

6. Να πατήσετε στο πάνω μέρος του ρομπότ μας μόνο 1 φορά το τρίγωνο κουμπί εκκίνησης (**Play**) για να εκτελέσετε το πρόγραμμα.

Ο έλεγχος μας για διόρθωση λαθών και παραλήψεων:

- Αν έχουμε εντοπίσει κάποια παράληψη ή λάθος τότε θα πρέπει να πάμε ξανά στην αρχή του κύκλου ανάπτυξης, στην 1^η φάση, και να συμπληρώσουμε τα νέα στοιχεία, ή να κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζονται. Ακολουθώντας, θα περάσουμε από όλες τις φάσεις και θα συμπληρώσουμε ή θα κάνουμε αλλαγές αναλόγως. Στο τέλος θα ελέγξουμε ξανά το πρόγραμμα μας, για να δούμε αν λειτουργεί σωστά. Όσες φορές χρειαστούν αλλαγές και διορθώσεις η διαδικασία (**κύκλος ανάπτυξης**) θα επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
7. Να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα στον φάκελό σας με το όνομα **FE5a.ees**.



Δραστηριότητες Αξιολόγησης

8. Να γράψετε το πρόγραμμα ώστε το **Edison ρομπότ** να ξεκινά να κινείται και να **αποφεύγει συνεχώς εμπόδια**. Όταν όμως ανιχνεύσει εμπόδια μπροστά του να κάνει αναστροφή 180° και να απομακρύνεται από το εμπόδιο.
- Να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα στον φάκελό σας με το όνομα **FE5b.ees**.
9. Να τερματίσετε και την εφαρμογή φυλλομετρητή ιστού.

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

10. Ποια η **σωστή απόσταση** που μπορεί το ρομπότ μας να ανιχνεύει εμπόδια;
-
-
-
-
-
-
11. Ποια η **σωστή ταχύτητα κίνησης** που πρέπει να ρυθμίζουμε το ρομπότ μας επιτρέποντας του έτσι να ανιχνεύει πρώτα το εμπόδιο πριν προσκρούσει πάνω του;
-
-
-
-
-



Δραστηριότητες για το Σπίτι

12. Που αλλού έχετε δει αυτού του είδους την **ανίχνευση** στο παρελθόν;

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β.7.Μ6

Κύκλος Ανάπτυξης Αλγοριθμικής Εφαρμογής

Τι θα μάθουμε σήμερα:

- ❖ Να αντιλαμβανόμαστε πότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δομή διακλάδωσης για τη λύση κάποιου προβλήματος
- ❖ Να αντιλαμβανόμαστε πότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε δομή επανάληψης για τη λύση κάποιου προβλήματος
- ❖ Να δημιουργούμε και να χρησιμοποιούμε τη δομή διακλάδωσης και τη δομή επανάληψης στο περιβάλλον προγραμματισμού **EdScratch**
- ❖ Να ακολουθούμε τη σωστή διαδικασία, για να δημιουργούμε ένα πρόγραμμα
- ❖ Να ακολουθούμε τη σωστή διαδικασία για να κάνουμε αλλαγές/διορθώσεις σε ένα πρόγραμμα
- ❖ Να ελέγχουμε εάν πράγματι το πρόγραμμα λειτουργεί ορθά και κάνει αυτά που καθορίσαμε, αφότου κάναμε κάποιες αλλαγές.



Δραστηριότητες Εμπέδωσης

Θα χρησιμοποιήσουμε το **Edison ρομπότ** στο περιβάλλον προγραμματισμού **EdScratch** για να υλοποιήσουμε ένα μικρό σενάριο, το οποίο περιγράφεται εν συντομία πιο κάτω. Θα δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα με τον σωστό τρόπο, ακολουθώντας τα βήματα / φάσεις του **κύκλου ανάπτυξης αλγοριθμικής εφαρμογής**.

ΣΕΝΑΡΙΟ – ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Το **Edison ρομπότ** να ξεκινά να κινείται μετά από ένα έλεγχο που θα κάνει **είτε προς τα εμπρός, είτε προς τα πίσω**.

Φάση 1^η: Μελετούμε το σενάριο μας και περιγράφουμε με σαφήνεια και ακρίβεια **τι θα κάνουμε** (διαδικασία) για να το επιλύσουμε.

Η λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας μας:

- Το ρομπότ μας θα πρέπει να το καθοδηγήσουμε να ελέγχει **αν** πατηθεί το στρογγυλό κουμπί εγγραφής του **τότε** να κινηθεί προς τα εμπρός για τόση απόσταση, **διαφορετικά** να κινηθεί προς τα πίσω για τόση απόσταση.
- Η όλη διαδικασία θα επαναλαμβάνεται για πάντα.

Φάση 2^η: Η διαδικασία που περιγράψαμε στην προηγούμενη φάση θα αναλυθεί σε απλά βήματα χρησιμοποιώντας την **λεκτική περιγραφή**. Τα βήματα αυτά θα τα τοποθετήσουμε στη σωστή σειρά και θα δείχνουν ξεκάθαρα **πώς θα πραγματοποιείται** το πιο πάνω σενάριο.

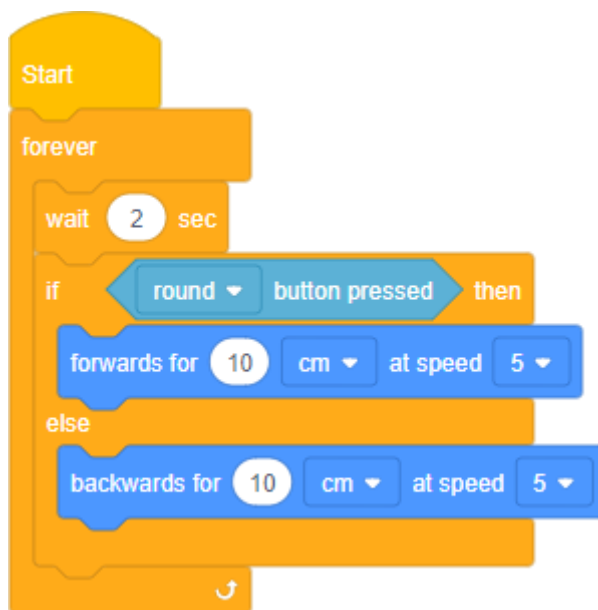
Η ανάλυσή μας σε λεκτική περιγραφή (Αλγόριθμος):

A/A	Βήματα
1	Αν πατηθεί το στρογγυλό κουμπί εγγραφής του ρομπότ τότε
2	Το ρομπότ θα κινηθεί προς τα εμπρός για 10 εκατοστά
3	Διαφορετικά το ρομπότ θα κινηθεί προς τα πίσω για 10 εκατοστά
4	Το ρομπότ θα επαναλαμβάνει την όλη διαδικασία για πάντα

Φάση 3^η: Στην προηγούμενη φάση αναλύσαμε την κάθε διαδικασία σε απλά βήματα. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε το περιβάλλον προγραμματισμού **EdScratch** του **Edison ρομπότ** για να μετατρέψουμε το κάθε βήμα στην αντίστοιχη εντολή του εργαλείου αυτού.

Η υλοποίηση μας χρησιμοποιώντας την Γλώσσα Προγραμματισμού - EdScratch:

1. Να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή φυλλομετρητή ιστού της επιλογής σας και να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα με διεύθυνση <https://www.edscratchapp.com>.
2. Να γράψετε το παρακάτω πρόγραμμα ώστε το **Edison ρομπότ** να ξεκινά να κινείται μετά από ένα έλεγχο που θα κάνει **είτε προς τα εμπρός, είτε προς τα πίσω**.



*(**Σημείωση:** Στο πιο πάνω πρόγραμμα χρησιμοποιείτε η εντολή διακλάδωσης εάν (if) επιτρέποντας στο ρομπότ μας να παίρνει αποφάσεις.)*

Φάση 4^η: Αφού δώσουμε όλες τις εντολές θα πρέπει να ελέγξουμε κατά πόσον αυτές κάνουν αυτά που καταγράψαμε στη 2^η φάση. Αν υπάρχουν λάθη ή παραλήψεις πρέπει να διορθωθούν.

3. Να μεταφορτώσετε το πρόγραμμα στο ρομπότ μας και να το εκτελέσετε.

Ο έλεγχος μας για διόρθωση λαθών και παραλήψεων:

4. Να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα στον φάκελό σας με το όνομα **FE6a.ees**.



Δραστηριότητες Αξιολόγησης

5. Να γράψετε ένα πρόγραμμα ώστε το **Edison ρομπότ** να ξεκινά μετά από ένα έλεγχο που θα κάνει **να κινείται είτε προς τα εμπρός, είτε να βγάζει τον ήχο Beep**.

Να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα στον φάκελό σας με το όνομα **FE6b.ees**.

6. Επειδή το ρομπότ μπορεί να πάρει αποφάσεις, σημαίνει ότι είναι **ζωντανό!** Τι νομίζετε;

.....

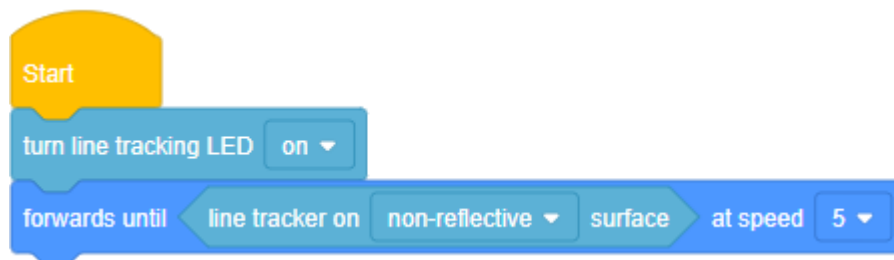
.....

.....

+ Επιπρόσθετες Δραστηριότητες

7. Να γράψετε το παρακάτω πρόγραμμα ώστε το **Edison ρομπότ** να ξεκινά να κινείται πάνω σε **μία λευκή επιφάνεια μέχρι να διασχίσει μία μαύρη γραμμή**.

Να αποθηκεύσετε το πρόγραμμα στον φάκελό σας με το όνομα **FE6c.ees**.



*(**Σημείωση:** Να χρησιμοποιήσετε την ΠΙΣΤΑ 8.)*

*(**Σημείωση:** Ο αισθητήρας ανίχνευσης γραμμής του ρομπότ αποτελείται από δύο κύρια ηλεκτρονικά μέρη, το Κόκκινο LED (**L**ight **E**mitting **D**iode) και τον Αισθητήρα Φωτός (**Phototransistor**). Το LED ρίχνει φως στην επιφάνεια που κινείται το ρομπότ. Το Phototransistor είναι ένας αισθητήρας που μετρά την ποσότητα φωτός που ανακλάται από την επιφάνεια. Το Phototransistor ανιχνεύει περισσότερο φως όταν το ρομπότ είναι σε μία λευκή επιφάνεια, παρά σε μία μαύρη επιφάνεια. Αυτό επιτρέπει τον προγραμματισμό του ρομπότ ώστε να συμπεριφέρεται και να αντιδρά ανάλογα με την επιφάνεια που κινείται. Η μαύρη επιφάνεια θεωρείται **ΜΗ-Ανακλαστική** ενώ η λευκή επιφάνεια θεωρείται **Ανακλαστική**.)*

8. Ποιο είναι το **χρώμα** που δε μπορεί να ανιχνεύσει (δει) πολύ καλά το **Edison ρομπότ**;

.....

9. Πώς νομίζετε ότι θα αντιδρούσε ο ανιχνευτής γραμμής στις πιο κάτω χρωματιστές επιφάνειες, **ανακλαστικά ή ΜΗ-ανακλαστικά**;

Μπλε επιφάνεια

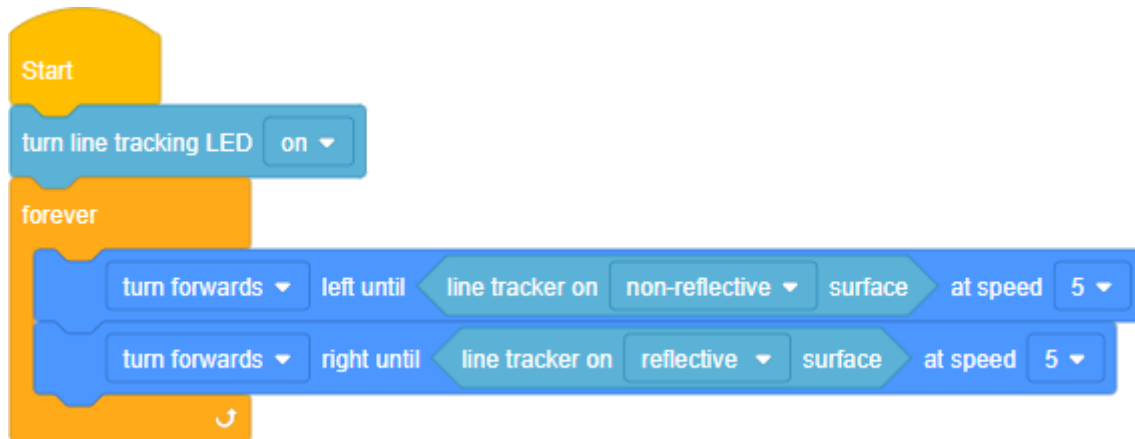
Πράσινη επιφάνεια

10. Να τερματίσετε και την εφαρμογή φυλλομετρητή ιστού.



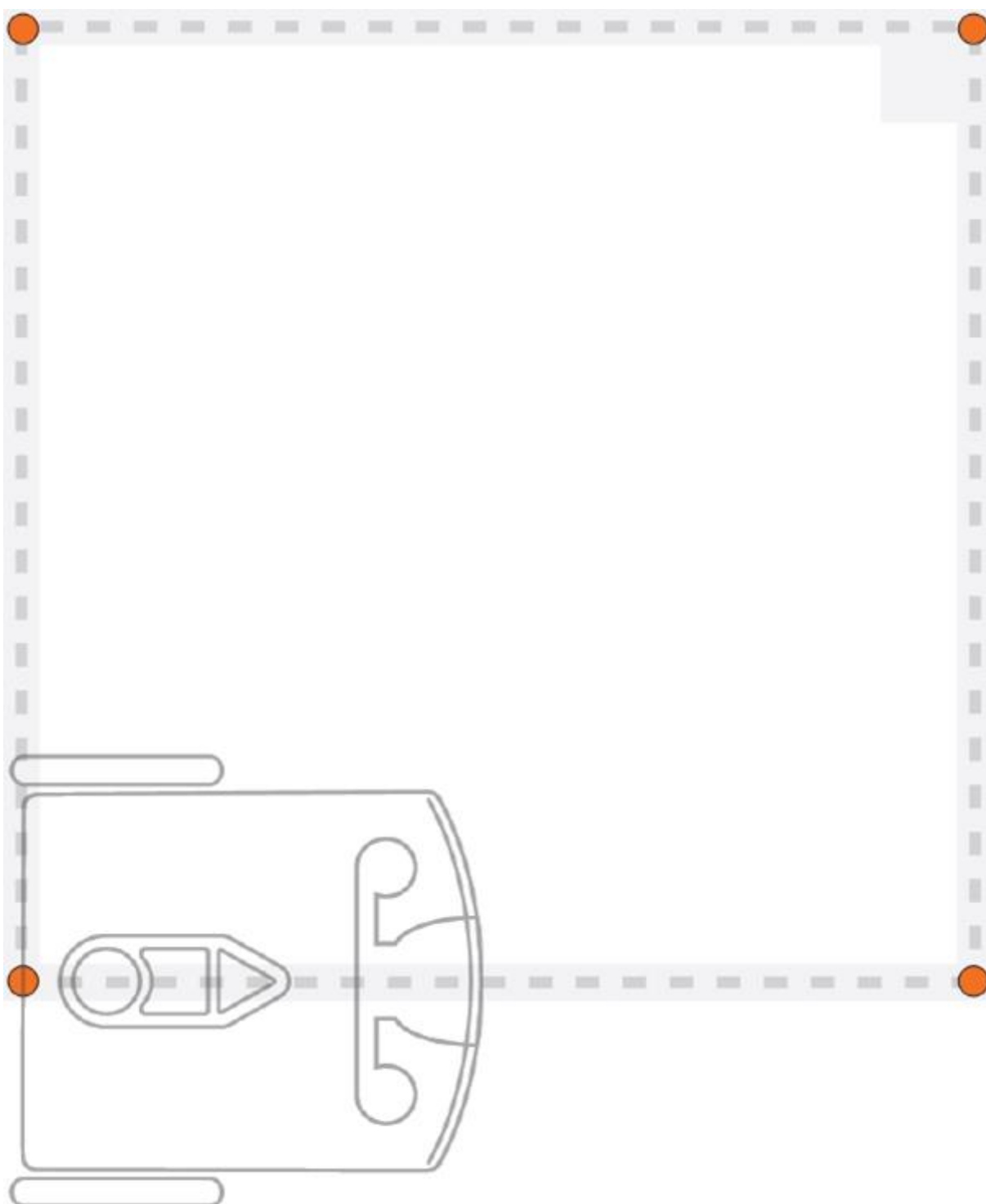
Δραστηριότητες για το Σπίτι

11. Να γράψετε το παρακάτω πρόγραμμα ώστε το **Edison ρομπότ** να ξεκινά να κινείται και να **ακολουθά μία μαύρη γραμμή**.
12. Το πρόγραμμα αυτό να το στείλετε στον/στην καθηγητή/τριά σας με **E-Mail**.

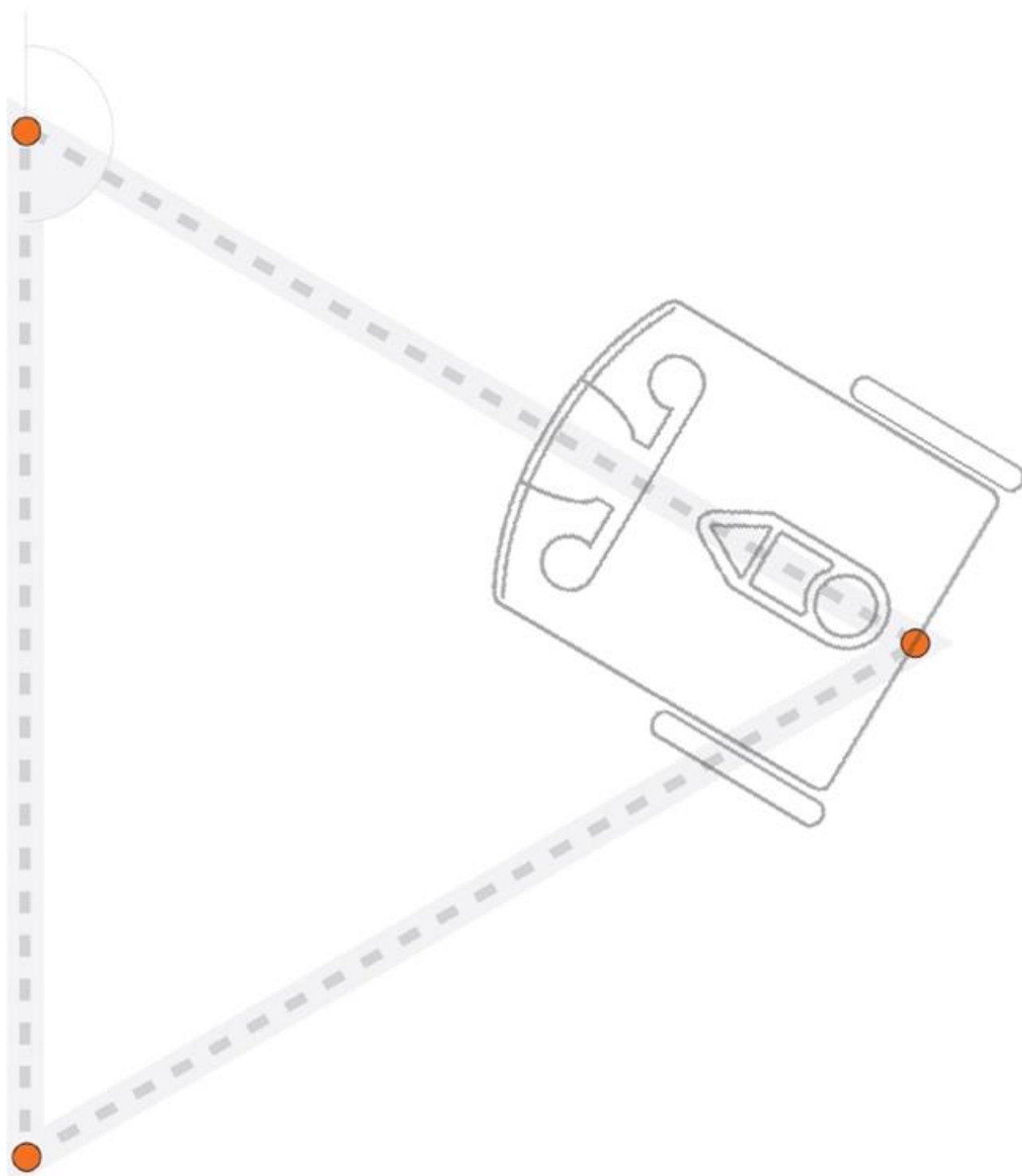


(**Σημείωση:** Να χρησιμοποιήσετε την ΠΙΣΤΑ 9.)

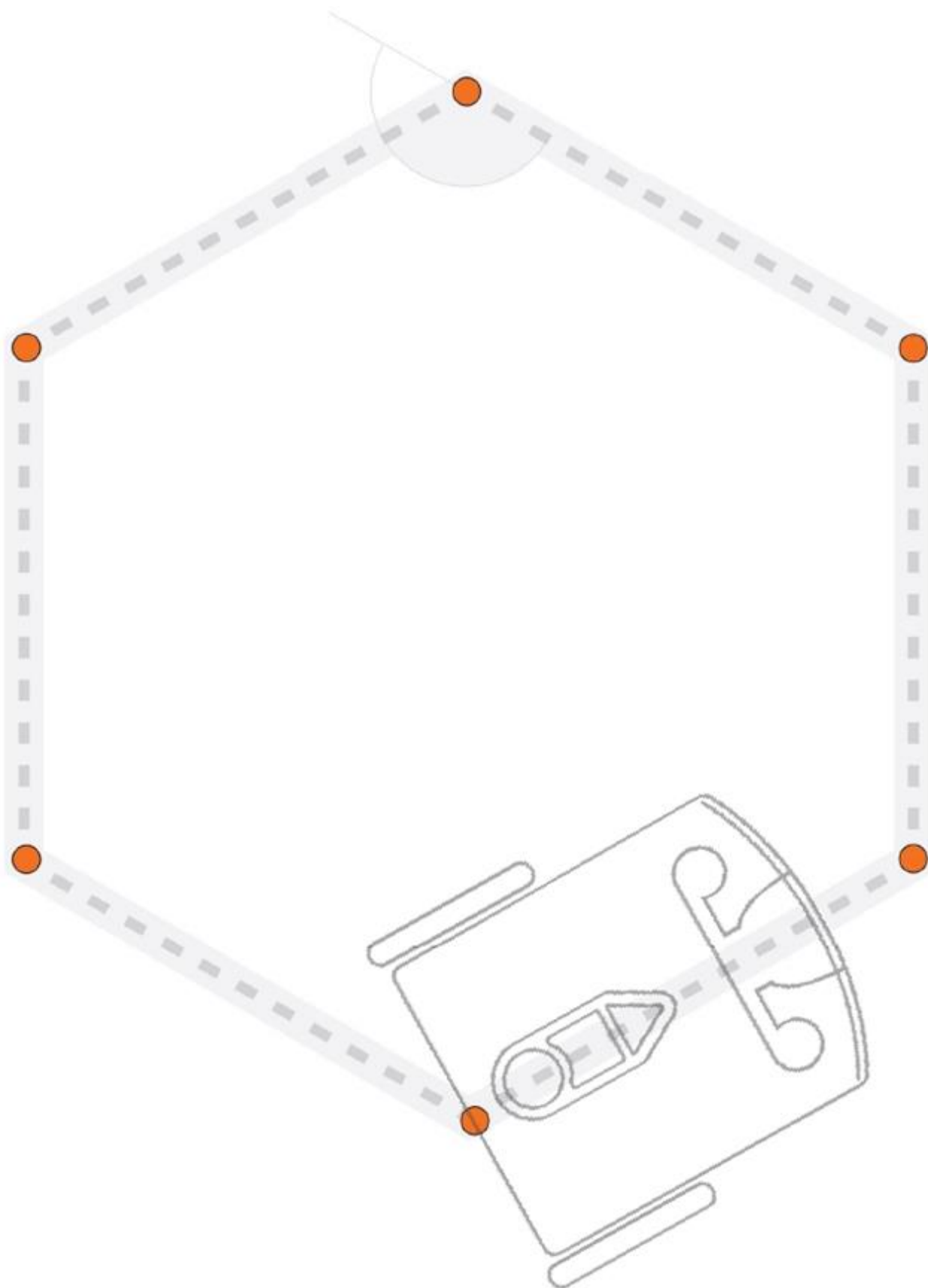
ΠΙΣΤΑ 1



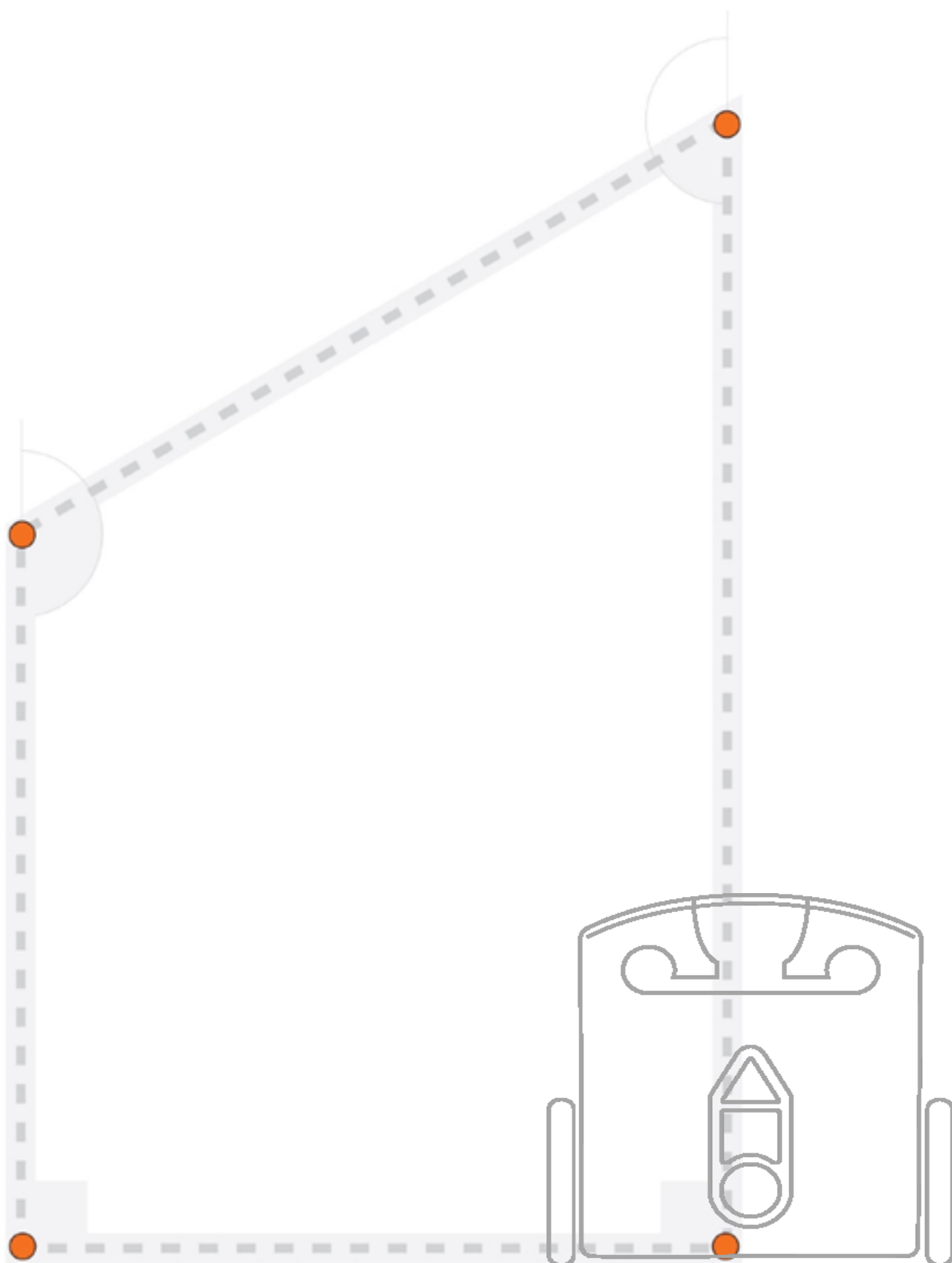
ΠΙΣΤΑ 2



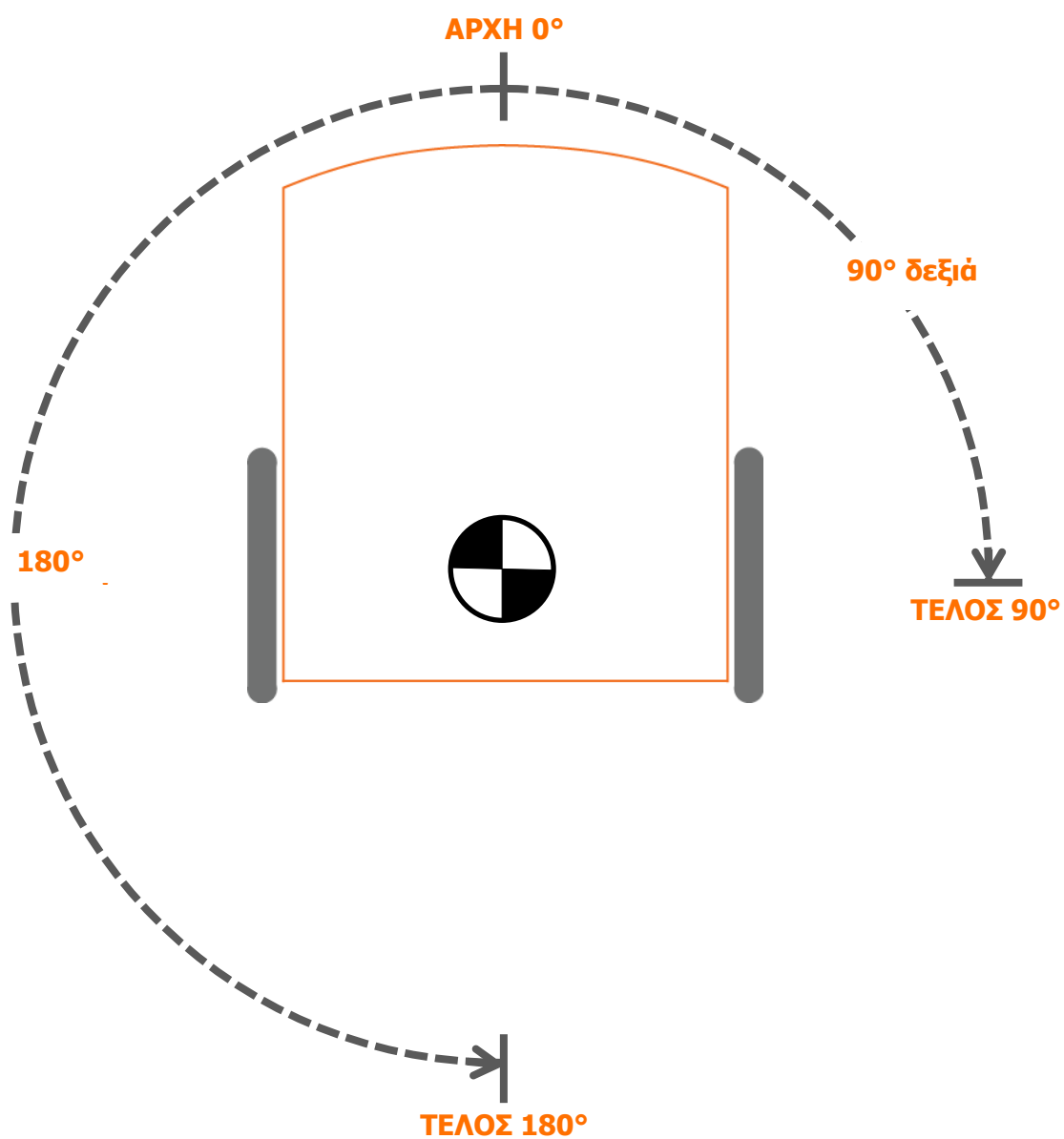
ΠΙΣΤΑ 3



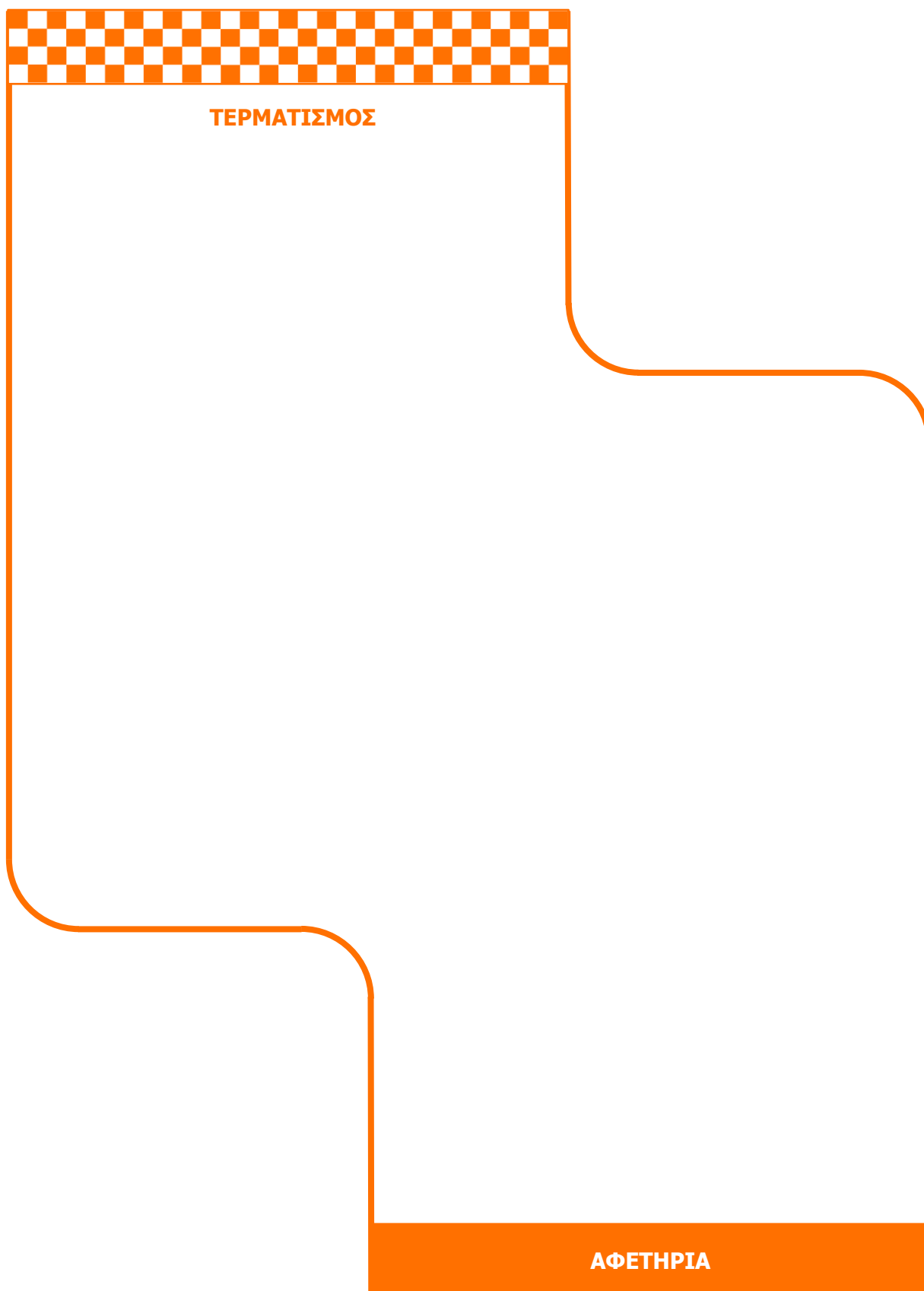
ΠΙΣΤΑ 4



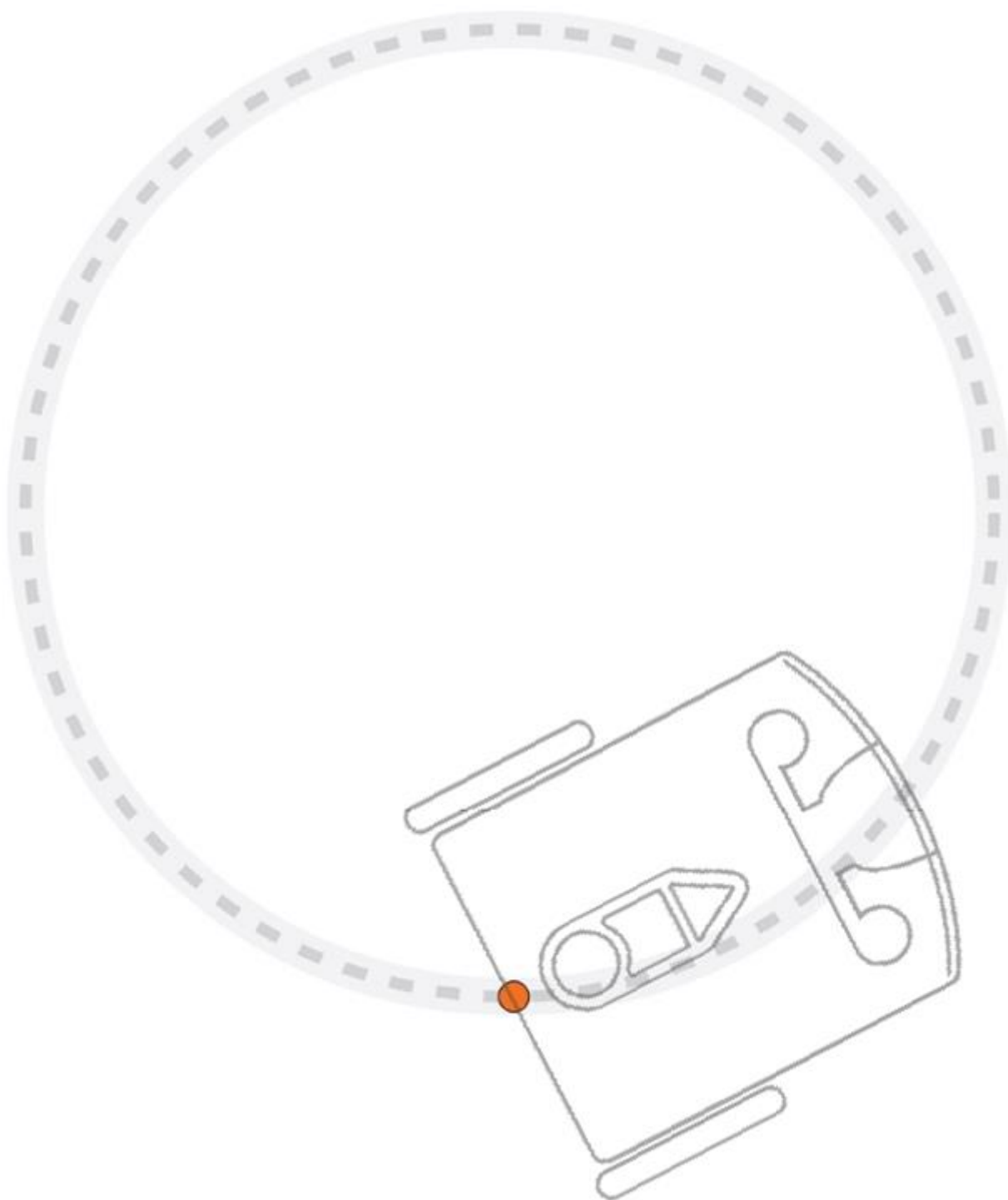
ΠΙΣΤΑ 5



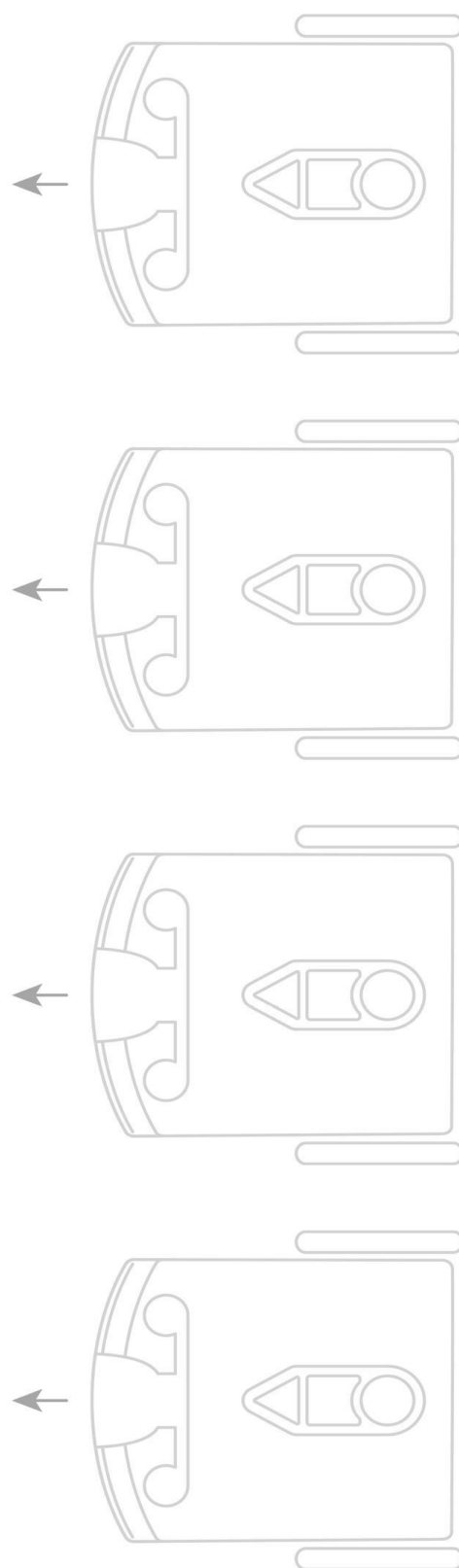
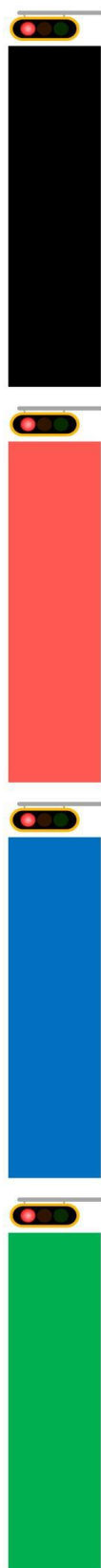
ΠΙΣΤΑ 6



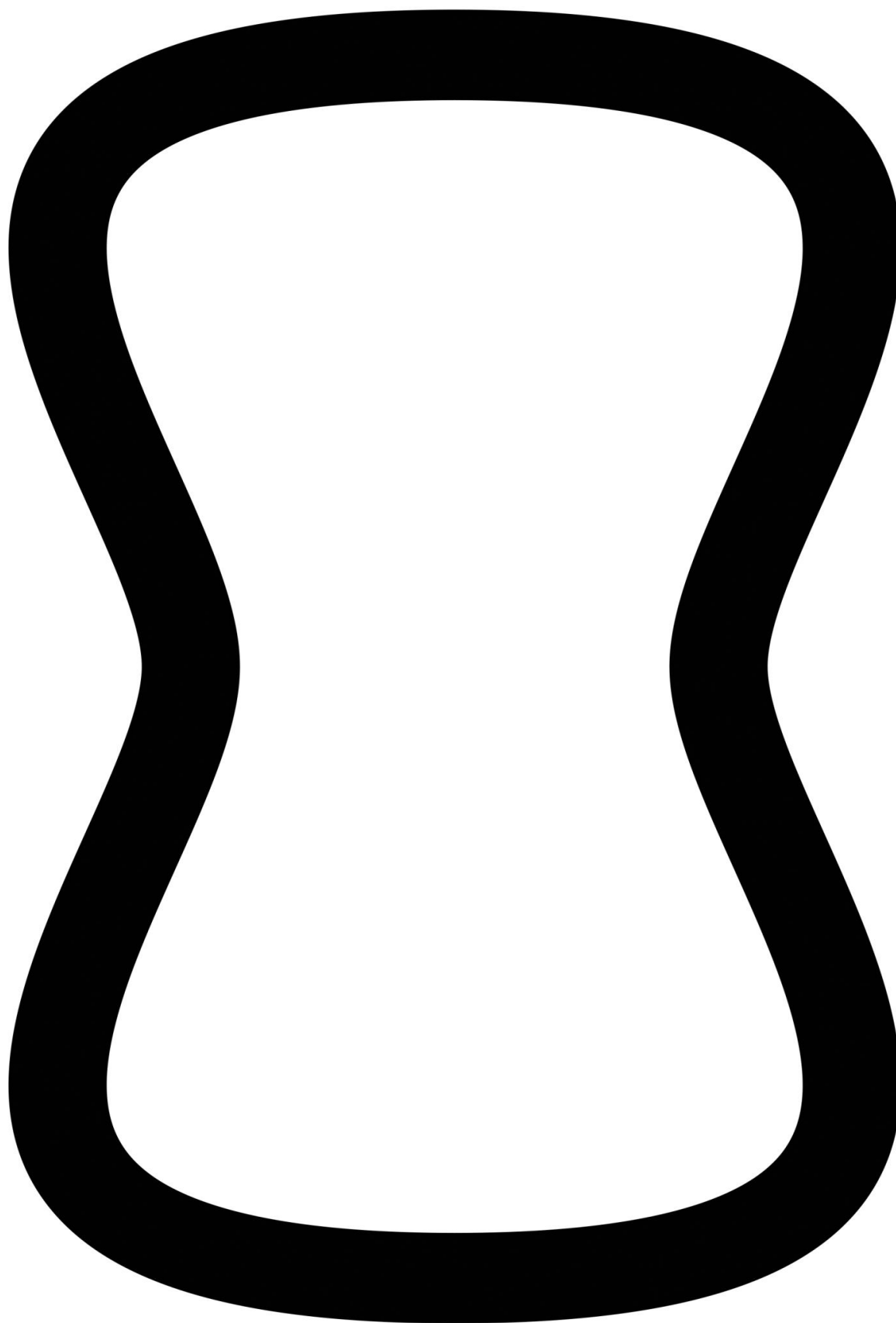
ΠΙΣΤΑ 7



ΠΙΣΤΑ 8



ΠΙΣΤΑ 9



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.